中图分类号：G41

论 文 编 号 ：10006SY2328130

北京航空航天大學

# 硕士学位论文

# 新时代卓越工程师思政素养的体系构建与培育路径——基于扎根理论的质性研究

作者姓名　　杨格格

学科专业　　马克思主义理论

指导教师　　付丽莎 副教授

培养学院　　马克思主义学院

# The System Construction and Cultivation Path of Civic and Political Literacy for Engineers of Excellence in the New Era

## -- A Qualitative Study Based on Rooting Theory

A Dissertation Submitted for the Degree of Master of Arts

**Candidate：Yang Gege**

**Supervisor：Assoc. Prof. Fu Lisha**

School of School of Marxism

Beihang University, Beijing, China

**中图分类号：G41**

**论 文 编 号 ：10006SY2328130**

硕 士 学 位 论 文

# 新时代卓越工程师思政素养的体系构建与培育路径
# ——基于扎根理论的质性研究

作者姓名：杨格格　　申请学位级别：法学硕士

指导教师姓名：付丽莎　　职　　称：副教授

学科专业：马克思主义理论　　研究方向：思想政治教育

学习时间自：2025 年 09 月 01 日起　　至 2025 年 07 月　日止

论文提交日期：2025 年 04 月　日　　论文答辩日期：2025 年　月　日

学位授予单位：北京航空航天大学　　学位授予日期：2025 年　月　日

# 关于学位论文的独创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在指导教师指导下独立进行研究工作所取得的成果，论文中有关资料和数据是实事求是的。尽我所知，除文中已经加以标注和致谢外，本论文不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含本人或他人为获得北京航空航天大学或其它教育机构的学位或学历证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对研究所做的任何贡献均已在论文中作出了明确的说明。

若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。

学位论文作者签名：_____ 日期： 年 月 日

# 学位论文使用授权书

本人完全同意北京航空航天大学有权使用本学位论文（包括但不限于其印刷版和电子版），使用方式包括但不限于：保留学位论文，按规定向国家有关部门（机构）送交学位论文，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许学位论文被查阅、借阅和复印，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，采用影印、缩印或其他复制手段保存学位论文。

保密学位论文在解密后的使用授权同上。

学位论文作者签名：_____ 日期： 年 月 日

指导教师签名：_____ 日期： 年 月 日

# 摘　要

在新一轮科技革命和产业变革深度交融的时代背景下，全球竞争格局正经历深刻重塑，科技创新成为驱动经济社会发展、提升国家综合实力的核心驱动力。工程领域作为科技成果转化的关键枢纽，以及科教兴国战略下人才培养的战略高地，其重要性愈发凸显，作为其实践主体的卓越工程师也备受关注。卓越工程师培养重在“卓越”二字，是一场人才培养的质量革命，而作为卓越工程师必备的素养——思政素养不仅是其价值导向的“定盘星”，更是塑造工程师社会责任感与家国情怀的关键要素。本研究以卓越工程师思政素养为核心研究对象，以马克思主义人的全面发展理论为基石，结合教育学大工程观理论、心理学多元智慧理论等多学科理论，构建“理论—指标—现状—路径”的研究框架，致力于构建卓越工程师思政素养培育的有效路径。

本文采用文献研究法、问卷调查法、访谈法和质性分析法等多种方法，通过文献综述梳理了国内外相关研究成果，通过问卷调查对卓越工程师培养现状进行了量化分析，结合个别访谈收集了企业和高校导师及卓越工程师硕博士研究生本人的深度见解，并借助质性分析法对文本资料进行编码处理。通过分析得出，卓越工程师思政素养可通过三个维度进行系统构建：价值引领素养、社会协作素养和实践创新素养。价值引领素养涵盖爱党报国、责任担当、敬业奉献和行业伦理，为卓越工程师筑牢政治信仰与道德底线；社会协作素养包括卓越自驱、人际交往、全球胜任和跨界融合，提升卓越工程师的团队协作与国际视野；实践创新素养涉及系统整合力、实践转化力、前沿洞察力和持续创造力，强化卓越工程师的创新实践能力。

然而，当前卓越工程师的思政素养培育仍面临诸多挑战。究其原因，是由于当前工学交替的培养模式导致卓越工程硕博士研究生在理论学习、校企衔接、入企实践等环节存在时空差异与主体协同问题，对传统思政教育模式提出了挑战。针对这些问题，本文从理论学习丰富化、互动交流紧密化和入企实践高效化三个方面提出优化策略。通过打造多元完善的思政教育空间、健全主客体双向协同融合机制、构建完备体系的实践育人平台，提升思想政治教育的实效性，培养出既有一流技术功底又具备一流思政素养的新时代卓越工程师。

**关键词：卓越工程师，思政素养，思政育人，研究生教育**

# Abstract

In the context of the new round of scientific and technological revolution and industrial change, the global competition pattern is undergoing a profound remodeling, and scientific and technological innovation has become the core driving force to drive the economic and social development and enhance the national comprehensive strength. As a key hub for the transformation of scientific and technological achievements and a strategic highland for talent cultivation under the strategy of developing the country through science and education, the importance of the engineering field has become more and more prominent, and Engineer Excellence, the main body of its practice, has also attracted a lot of attention. The cultivation of engineers of excellence focuses on the word “excellence”, which is a quality revolution of talent cultivation, and as the necessary quality of engineers of excellence - the ideological and political quality is not only the “fixed star” of their value orientation, but also the “key” of shaping engineers' social and economic development, which is the key to the development of engineers' social and economic development. "It is also a key element in shaping engineers' sense of social responsibility and national sentiment. This study takes the core research object of excellent engineers' Civic and Political Literacy, takes the Marxist theory of comprehensive human development as the cornerstone, combines the theory of big engineering in pedagogy, the theory of pluralistic wisdom in psychology and other multidisciplinary theories, and constructs the “Theory - Indicator - Current Situation - Path”. The research framework of “Theory - Indicator - Status - Path” is constructed, which is dedicated to building an effective path for the cultivation of excellent engineers' ideological and political literacy.

This paper adopts various methods such as literature research method, questionnaire survey method, interview method and qualitative analysis method, etc. It has sorted out the domestic and foreign related research results through literature review, quantitatively analyzed the current situation of cultivation of engineers with excellence through questionnaires, collected in-depth insights from tutors of enterprises and universities and

master's and doctoral degree students with excellence in engineers in conjunction with individual interviews, and coded textual information with the help of qualitative analysis method. Through the analysis, it is concluded that the Civic and Political Literacy of Excellent Engineers can be systematically constructed through three dimensions: value-led literacy, social collaboration literacy and practical innovation literacy. Value-led literacy covers love for the party and the country, responsibility, dedication and industry ethics, which builds up political beliefs and moral bottom line for engineers; social collaboration literacy includes excellent self-driven, interpersonal interaction, global competence and cross-border integration, which enhances engineers' teamwork and international vision; and practice and innovation literacy involves system integration, practical transformation, cutting-edge insights and sustained creativity, which strengthens engineers' innovation and practice ability. Ability.

However, at present, the cultivation of outstanding engineers' ideological and political literacy still faces many challenges. The reason for this is that the current training mode of alternating engineering education leads to the problems of time and space difference and subject synergy among engineering master and doctoral students in theoretical learning, school-enterprise connection and enterprise practice, which challenges the traditional civic and political education mode. Aiming at these problems, this paper puts forward optimization strategies in three aspects: enrichment of theoretical learning, close interaction and exchange, and efficient practice in enterprises. By creating a diversified and perfect space for ideological and political education, improving the two-way synergy and integration mechanism between the subject and the object, and constructing a complete system of practical training platform, the effectiveness of ideological and political education can be improved, so as to cultivate new-age engineers of excellence who have first-rate technological skills as well as first-rate ideological and political qualities.

**Key words:** Outstanding Engineers, Ideological and Political Literacy, Ideological and Political Education, Postgraduate Education

# 目　录

一、绪论 ..... 1
（一）选题背景与意义 ..... 1
1、 选题背景 ..... 1
2、 选题意义 ..... 2
（二）国内外研究现状 ..... 3
1、 国内研究现状 ..... 3
2、 国外研究现状 ..... 8
3、 国内外研究现状评述 ..... 14
（三）研究思路 ..... 15
1、 研究目的 ..... 15
2、 研究内容 ..... 15
3、 研究方法 ..... 17
4、 技术路线 ..... 18
5、 研究创新点 ..... 19
6、 研究重点与难点 ..... 19
二、相关概念界定与理论基础 ..... 21
（一）核心概念界定 ..... 21
1、 卓越工程师 ..... 21
2、 思想政治素养 ..... 22
3、 卓越工程师的思政素养 ..... 23
（二）相关理论基础 ..... 24
1、 马克思主义人的全面发展理论 ..... 24
2、 教育学领域大工程观理论 ..... 25
3、 心理学领域多元智慧理论 ..... 26
三、卓越工程师思政素养指标体系构建 ..... 29
（一）卓越工程师思政素养指标体系构建的基本参照 ..... 29
1、 政策参照：我国高等工程教育育人目标的演变与迭代 ..... 29

2、 模型参照：素质冰山模型理论 ..... 30
（二）卓越工程师思政素养指标体系构建的基本原则 ..... 31
1、 科学性原则 ..... 32
2、 系统性原则 ..... 33
3、 独立性原则 ..... 34
（三）卓越工程师思政素养指标体系构建的要素识别 ..... 35
1、 基于文献资料的卓越工程师思政素养要素文本提取 ..... 36
2、 基于访谈资料的卓越工程师思政素养要素文本提取 ..... 39
（四）卓越工程师思政素养指标编码的分析过程 ..... 40
1、 开放性编码 ..... 41
2、 主轴式编码 ..... 44
3、 选择式编码 ..... 46
四、卓越工程师思政素养指标要素的具体阐释 ..... 52
（一）基准性维度：价值引领素养 ..... 52
1、 爱党报国：政治定力与国家战略的信仰根基 ..... 53
2、 责任担当：勇担重任与服务社会的使命支点 ..... 54
3、 敬业奉献：职业认同与集体主义的文化内核 ..... 55
4、 行业伦理：道德风险与行为准则的防控底线 ..... 57
（二）发展性维度：社会协作素养 ..... 58
1、 卓越自驱：终身学习与韧性成长的持续动力 ..... 59
2、 人际交往：跨部门协作与团队凝聚关键能力 ..... 60
3、 全球胜任：国际交流与全球视野的能力支撑 ..... 62
4、 跨界融合：开放思维与学科交叉的创新突破 ..... 64
（三）应用性维度：实践创新素养 ..... 65
1、 系统整合力：协调统筹与问题拆解核心能力 ..... 66
2、 实践转化力：理论知识转化实践应用的基础 ..... 67
3、 前沿洞察力：行业趋势把握的前瞻敏锐支撑 ..... 69
4、 持续创造力：创新素养培育的迭代发展动能 ..... 69

五、卓越工程师思政素养培育的现状分析 ..... 72
（一）新时代卓越工程师思政素养培育的调查研究设计 ..... 72
1、 问卷设计与检验 ..... 72
2、 调查基本情况 ..... 76
（二）新时代卓越工程师思政素养培育的现存问题 ..... 77
1、 价值引领素养层面：价值认知与实践转化不均 ..... 77
2、 社会协作素养层面：协作与规划能力尚显不足 ..... 85
3、 实践创新素养层面：持续创新意识能力仍较弱 ..... 93
（三）新时代卓越工程师思政素养培育现存问题的原因探析 ..... 101
1、 理论学习环节：卓越工程师特殊属性对思政教育资源提出新要求 ..... 102
2、 校企衔接环节：工学交替培养模式下校企协同交互作用难以发挥 ..... 104
3、 入企实践环节：大国工程项目实践特性对思政素养培育的现实掣肘 ..... 107
六、卓越工程师思政素养培育的实践路径 ..... 109
（一）理论学习丰富化：打造多元完善的思政教育空间 ..... 109
1、 教学内容实时更新，对标卓越工程师思政素养需求 ..... 109
2、 教学方式多元拓展，构建一体两翼三课堂课程范式 ..... 111
3、 教育资源数智驱动，多方共筑针对性思政资源空间 ..... 112
（二）互动交流紧密化：健全主客体双向协同融合机制 ..... 113
1、 突破固有身份符号，拓宽思政育人主体的角色边界 ..... 114
2、 畅通多维沟通渠道，同构校企生及时交流话语情境 ..... 115
3、 校企导师联动协同，以 AI 双主体驱动培育一体贯通 ..... 117
（三）入企实践高效化：打造体系完备的实践育人平台 ..... 118
1、 数智技术深度赋能，创设虚实融合实践育人场地 ..... 118
2、 配备企业思政导师，补齐实践思政教育缺失短板 ..... 119
3、 打造素养浸润氛围，拓宽入企实践思政育人路径 ..... 120
结论 ..... 123
参考文献 ..... 125
附录 A 访谈提纲（卓越工程师硕博士版） ..... 131

附录 B 访谈提纲（企业导师版）.....133
附录 C 访谈提纲（学校导师版）.....135
附录 D 调查问卷.....137
攻读硕士期间取得的研究成果.....148
致谢.....149

# 一、绪论

## （一）选题背景与意义

### 1、 选题背景

在第四次工业革命浪潮与产业格局深度重构的历史交汇节点，构建兼具政治素养与创新能力的工程技术人才梯队已成为具有战略意义的关键任务。从全球科技竞争的全新态势来看，培养既怀揣家国情怀又精通尖端技术的新型工程人才，对于国家实现高质量发展而言具有重要意义。

2010 年教育部召开“卓越工程师教育培养计划”启动会，以为国家培养高素质工程师后备人才为宗旨，联合多个部门及行业协（学）会携手合作，共同推进该计划的实施工作。2018 年教育部又提出“新工科”建设计划，作为“卓越工程师教育培养计划”2.0，持续以深化工程教育改革为目标，加快培养适应和引领新一轮科技革命和产业变革的卓越工程科技人才[1]。

从“卓越工程师教育培养计划”1.0 到“卓越工程师教育培养计划”2.0，价值观塑造成为卓越工程师培养的关键要素。“复旦共识”“天大行动”和“北京指南”构成了新工科建设的“三部曲”，吹响了了工程教育改革的号角。工科“三部曲”对工程人才培养关键能力要素均涉及思政和人文素养，例如“复旦共识”[2]强调人才的跨界整合；“天大行动”[3]强调家国情怀、全球视野，以产业需求和技术发展为导向；“北京指南”[4]更加注重理念引领，强调生态意识和工程伦理意识，以及“精益求精、追求卓越”的工匠精神。中央人才工作会议精神则进一步明确将“爱党报国、敬业奉献”作为卓越工程师培养的首要核心素养[5]。在 2023 年 9 月召开的卓越工程师产教融合培养工作推进会上，最新发布的《卓越工程师培养通用能力标准》更是将“家国情怀与职业素养”列为第一条标准。总结上述实践可以发现：近年来，卓越工程人才的爱党报国、敬业奉献、创新攻坚等思政素养与其科学素养、技术素养并重，得到越来越多的重视，高等工程教育越来越强调工程系统的综合性、集成性和实践性，育人目标也更加关注价值观念、沟通能力、全球视野、可持续发展、工程伦理意识等综合性和实践性素养。

---

[1] 林建.面向未来的中国新工科建设[J].清华大学教育研究,2017,38(2):26-35.
[2] “新工科”建设复旦共识[J].高等工程教育研究,2017(1):10-11.
[3] “新工科”建设行动路线（“天大行动”）[J].高等工程教育研究,2017(2):24-25.
[4] “新工科”建设行动指南（“北京指南”）[J].高等工程教育研究,2017(4):20-21.
[5] 习近平出席中央人才工作会议并发表重要讲话[EB/0L].http://www.gov.cn/xinwen/2021-09/28/content_5639868.html.

## 2、 选题意义

### （1） 理论意义

**丰富当前关于卓越工程师培养的研究成果。**通过系统梳理国内外当前关于“卓越工程师”“人才能力素养”以及“思政素养”的学术成果，发现当前学者们的研究虽已对工程师关键能力的基本分类进行了整合，但从思想政治教育学科范畴对卓越工程师素养与能力的探讨仍缺乏足够关注。本研究拟围绕卓越工程师相关政策文件、核心文献资料、卓越工程师学院培养方案及访谈资料等文本展开系统分析。结合新的时代背景下对卓越工程师的思想素质方面的人才需求，编码构建卓越工程师思政素养指标体系。这一体系不仅涵盖卓越工程师应具备的思想政治素质、道德伦理观念，还融入了社会责任感和创新精神等关键要素，进而进一步深入探讨如何在实际教育过程中有效落实这一指标体系，尝试提出切实可行的实践进路。本研究旨在通过深入探讨，为卓越工程师培养的理论研究提供新的视角与理论支撑，从而进一步拓展和深化学界对卓越工程师核心素养的认知维度，使相关研究更加全面且具象化。

### （2） 实践意义

**为卓越工程师的培育提供一定实践遵循。**构建卓越工程师思政素养指标体系具有极为重要的现实意义，尤其对于指导高校培养卓越工程师的实践具有关键作用。本研究在对卓越工程师思政素养的内涵特征与构成要素展开系统性深度解析的基础上，精准把握其发展现状和存在的不足，并从理论学习、校企衔接以及入企实践三个关键环节提出针对性的培养策略。这一过程所形成的理论成果，不仅为思想政治教育实践提供了坚实的理论支撑，更为卓越工程师思政素养培养模式的创新提供了新的思考，形成了可复制、可推广的范本，助力培养出德才兼备的卓越工程师人才。此外，它促进了高校与企业之间的协同育人，优化了人才培养方案，让企业更清晰地认识到自身参与人才培养的责任与益处，从而积极投身其中，实现产学研深度协同，共同培育出符合时代需求的卓越工程师队伍，进一步增强思想政治教育研究的针对性与实效性，为我国工程技术领域的高质量发展提供有力的卓越工程师人才保障。

综上，构建新时代卓越工程师思政素养的体系具有重要的理论意义和现实意义。它不仅是对传统工程师培养模式的革新和完善的初步尝试，更是对新时代人才培养理念的深刻践行。

## （二）国内外研究现状

### 1、 国内研究现状

#### （1） 卓越工程师培养的相关研究

卓越工程师作为助力实现中华民族伟大复兴的战略人才之一，当前学界对其的研究首先**聚焦于卓越工程师培养模式的实践探索**。对于卓越工程师培养的模式，国内学者主要提出了两种。一种是以学校为主导，通过课程教育和实践教学相结合的方式，进行人才培养；另一种是以企业为主导，通过校企合作、实习实训等方式培养。在这方面，学者林佳妮等人在《新工科研究与实践的发展现状、成效评价与未来趋势》中，分析了新工科教育的发展现状和未来趋势，强调了校企合作在卓越工程师培养中的重要性[1]。同时，学者陈向东等人在《卓越工程教育的二元取向培养机制——“专精型”与“开拓型”工程教育体系分析》中，提出了“专精型”和“开拓型”两种工程教育体系，为卓越工程师培养提供了多元化的模式选择[2]。国内学者还提出了多种基于不同背景和目标的卓越工程师培养模式，如景喜双等人提出的基于重点实验室的“三位一体”培养模式，提出了基于重点实验室的“高端平台助力科研、飞发课程夯实基础、一线实践培养能力”三位一体的培养模式，强调了卓越工程师在科研、基础教育和一线实践三方面的综合素质要求[3]。苏海佳等人基于科教融合和真实工程体验的实践教学改革，提出了科教融合和真实工程体验的教学改革，强调了在实践教学中培养卓越工程师的必要性[4]。关于卓越工程师培养的理念与实践方面，王扬提出了卓越工程师培养联合体构建思路[5]，还系统介绍了 STEP（系统、团队、实验和项目）工程教育理念在卓越工程师培养中的具体应用。通过构建系统化的课程体系、强化团队合作、增加实验环节和项目实践，旨在培养学生的综合工程能力和创新能力。STEP 工程教育理念强调以学生为中心、团队为基础、工程为导向和问题解决为导向的教学方法。这一模式不仅注重学生的理论知识学习，还重视学生的实践能力、团队协作能力和问题解决能力的培养[6]。在《基于工程教育专

[1] 林佳妮,胡德鑫,夏淑倩,顾佩华.新工科研究与实践的发展现状、成效评价与未来趋势[J].高等工程教育研究,2024,(02):38-43.
[2] 陈向东,黄行蓉,洪冠新.卓越工程教育的二元取向培养机制——“专精型”与“开拓型”工程教育体系分析[J].高等工程教育研究,2024,(02):44-53.
[3] 景喜双,张承阳,谢福宝,等.基于重点实验室的航空制造领域卓越工程师“三位一体”培养模式[J/OL].实验技术与管理,2024,(05):1-8.
[4] 苏海佳,张婷,谭天伟.基于科教融合和真实工程体验的实践教学改革创新与实践——以北京化工大学为例[J].中国大学教学,2024,(03):8-11+24.
[5] 王扬,刘景超,赵沁平.卓越工程师培养联合体的构建思路与实现路径[J].中国高教研究,2023,(11):26-31+38.
[6] 王扬,于靖军.基于STEP工程教育理念的卓越工程师培养模式[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2023,36(06):194-199.

业认证的“双一流”院校卓越工程师培养探索与实践》中，陈红兵强调了工程教育专业认证在卓越工程师培养中的重要性。通过与国际接轨的认证标准，确保培养出的工程师具备国际竞争力。同时文章还介绍了“双一流”院校在卓越工程师培养方面的探索与实践，如加强校企合作、建设实践教学基地、优化课程设置等，为其他高校提供了有益的借鉴[1]。吕丹丹以“双一流”院校为背景，探讨了基于工程教育专业认证的卓越工程师培养路径。着重强调了专业认证在保障培养质量、提高培养效果方面的作用，并提出了针对性的改进措施和建议[2]。张安富从培养目标、培养方案、培养方式等方面对欧美及中国“卓越工程师”的培养进行了多角度的理解和阐述。并就“卓越工程师”质量保障体系的建立和完善提出了切实可行的意见[3]。

**其次，国内学者聚焦于卓越工程师培养进程中面临的困境**，进行了深入的思考与相应的策略探讨。学者们普遍认为，产教融合是卓越工程师培养的重要方向之一，通过与企业的深度合作，可以更好地培养学生的实践能力和创新精神。王超在《卓越工程师培养机制中“实践不实”现象的诱发因素研究》中，运用扎根理论对“实践不实”现象进行了深入分析。研究发现，实践环节的设置、校企合作的质量、教师的实践经验等因素都可能影响实践教学的效果。为了解决这些问题，文章提出了一系列建议，如加强实践教学的组织和管理、提高教师的实践能力、加强校企合作等[4]。这些对策建议对提升卓越工程师培养体系中的实践教学质量具备关键价值。贝尔唐·哈盖等人在笔谈中也强调了产教融合的重要性[5]，而张婷婷、李冲则进一步探讨了产教融合的行动逻辑[6]。严建华以浙江大学为例，介绍了产教融合在卓越工程师培养中的实践与探索，强调了学校与企业之间的深度合作对于提高培养质量的重要性，并分享了具体的合作模式和经验[7]。浙江大学通过与企业合作建设实践教学基地、共同开发课程、开展科研项目等方式，实现了高水平的产教融合。这种合作模式不仅提高了学生的实践能力，还为学生提供了更广阔的就业和发展空间。

基于卓越工程师培养主体的多样性与特殊性，以及其自身的实践性导向，学界还将

[1] 陈红兵,李媚,孔祥伟.新工科背景下卓越工程师培养：基于 TRIZ-TAN 耦合模式的构想[J].现代教育管理,2022,(08):85-92.
[2] 吕丹丹.基于工程教育专业认证的双一流院校卓越工程师培养探索与实践[J].数字印刷,2022,(04):157-162.
[3] 张安富,刘兴凤.实施“卓越工程师教育培养计划”的思考[J].高等工程教育研究,2010(04):56-59.
[4] 王超,李冰冰,晋媛媛.卓越工程师培养机制中“实践不实”现象的诱发因素研究——基于参与者视角的扎根理论分析[J].中国高教研究,2022,(09):46-52.
[5] 贝尔唐·哈盖, 赫伯特·耶格,赵巍胜,孙金声,沈毅,刘汉龙,薄拯.推进产教融合培养卓越工程师（笔谈）[J].中国高教研究,2023,(11):17-25.
[6] 张婷婷,李冲.关系与路径：产教融合培养卓越工程师的行动逻辑研究[J].中国高教研究,2023,(05):48-54.
[7] 严建华,包刚,王家平,韦巍,薄拯,卜佳俊.浙江大学高水平产教融合培养卓越工程师的实践与探索[J].学位与研究生教育,2022,(07):13-18.

其与行业特色高校相联系，通过研究二者之间的关系，**探索行业特色高校在卓越工程师培养中所扮演的角色：**行业特色型大学通常与相关行业有着紧密的联系，能够为学生提供更多的实践机会和职业发展平台。《行业特色型大学本质特征之刍议》指出行业特色型大学在卓越工程师培养中具有独特的优势和资源[1]。如行业资源丰富、师资力量雄厚等，探讨了如何利用这些优势提高培养质量、满足行业需求。行业特色型大学在工程技术创新中能够发挥如引领行业发展、推动技术创新等重要作用，通过强化学生创新意识与实践能力培养，这些高校为国家推进新型工业化进程、建设创新型国家提供了坚实的人才保障。行业特色型高校尤其注重培育学生的行业素养与职业伦理，助力学生更精准地契合行业发展的实际需求。讨论了行业特色型大学与企业之间的合作模式，如产学研结合、共建实验室等。这些合作模式有助于实现资源共享、优势互补，为卓越工程师的培养提供有力支持。

最后，学界还关注**卓越工程师的核心素养和关键能力的培养：**刘怡、张炜调查一流大学卓越工程师的核心素养构成[2]，何强等人则基于工程思维探索了集成电路专业卓越工程师的培养实践中的重点能力要素要求[3]。学者们还从教育改革和政策引导的角度，提出了促进卓越工程师培养的建议和措施。如吴小林提出的守正创新构建新时代卓越工程师教育培养体系[4]。

### （2） 高校人才培养中思政素养构建的相关研究

近年来，随着教育改革的不断深入和核心素养教育理念的提出，国内学者对于思政素养及其教育实践也开展了广泛而深入的研究。在国内，学者们从不同角度探讨了思政素养的内涵、培育路径以及在教学中的实践应用。

在新时代背景下，卓越工程师的职业发展不仅仅是技术能力的提升，更是思政素养的积累与提升。思政素养能够为卓越工程师提供正确的价值导向和道德支撑，使他们在面对复杂的工程问题时能够坚守职业道德，追求技术创新的同时也不忘社会责任。基于此，**学界首先对于思政素养构建的内涵以及重要性**进行了较为详实的论述。在思政素养的内涵界定方面，学者们普遍认为思政素养是指个体在思想政治方面所具备的基本素质和能力，包括政治认同、道德修养、法治意识、文化自觉等方面。刘健余在《卓越工程

[1] 张文晋,张彦通.行业特色型大学本质特征之刍议[J].江苏高教,2011,(06):31-33.
[2] 刘怡,张炜.一流大学卓越工程师核心素养构成及发展状况调查——基于学生视角的探索性研究[J].高等工程教育研究,2023,(06):59-65.
[3] 何强,王潘,缪向水,姜胜林.基于工程思维的集成电路专业卓越工程师培养实践探索[J].高等工程教育研究,2023,(06):78-81.
[4] 吴小林.守正创新构建新时代卓越工程师教育培养体系[J].中国高等教育,2023,(19):32-35.

师视角新能源专业学生双创能力培养》中，强调了思想政治教育在培养学生创新精神和实践能力中的作用[1]。朱小英在《论思想政治教育融入高职学生隐性职业素养培育》中探讨了思想政治教育在高职学生职业素养培育中的积极意义[2]。王婷婷在《课程思政文献综述与研究展望———基于 CNKI 的 CSSCI》中综述了课程思政的相关研究，探讨了思政素养在课程教育中的融入方式，同时强调了提升学生思政素养对于培养其综合素质的重要性[3]。

其次，**在思政素养的培育路径的探索上**，学者们也提出了多种策略和方法。**在教学实践方面，**学者们积极探索将思想政治教育融入课程教学中的有效途径。例如，朱永元在《基于思政课一体化建设的教学学术素养提升》中提出了思政课一体化建设的理念，旨在通过整合教学资源、优化教学设计等方式提升思政课的教学质量[4]。满海宁在《核心素养视域下高校思政智慧课堂教学探讨》讨论了“四种课堂”打造思政课实践教学有效路径，强调了实践教学在思政素养构建中的重要性，并探讨了如何利用智慧课堂技术提升高校思政课的教学效果，如何通过实践教学提升学生的思政素养[5]。王扬等人在《卓越工程师培养联合体的构建思路与实现路径》中提出了构建卓越工程师培养联合体的思路，旨在通过校企合作、产学研结合等方式，实现思想政治教育与实践教学的深度融合[6]。随着信息技术的不断发展，人工智能等新技术也被引入到思政教学中。阚国坤和柴义江在《人工智能赋能思政教学提升大学生生态文明素养探究》中探讨了人工智能技术在思政教学中的应用，提出了利用人工智能技术提升大学生生态文明素养的新思路[7]。朱垚颖在《通识写作课的网络媒介素养教育与课程思政实践》中强调了网络媒介素养与思想政治教育的结合，提出了在网络时代提升学生思政素养的新途径[8]。**在课程体系改革方面，**卢佳仪在《我国高校课程思政研究现状、热点及展望——基于 Cite Space 的可视化分析》中通过 Cite Space 软件对高校课程思政研究进行了可视化分析，探讨了课程体系改革在思政素养构建中的作用和发展趋势[9]。李春会和唐盼在《超越与重构：指向核心素养的思政课大教学观》中提出了以核心素养为导向的思政课大教学观，强调了在

[1] 刘健余.卓越工程师视角新能源专业学生双创能力培养[J].中国政治教学参考,2024,54(01):133-135.
[2] 朱小英.论思想政治教育融入高职学生隐性职业素养培育[J].中学政治教学参考,2024,(08):114-115.
[3] 王婷婷,赵生学.课程思政文献综述与研究展望——基于 CNKI 的 CSSCI1978—2021[J].西昌学院学报(社会科学版),2021,33(04):29-35.
[4] 朱永元.基于思想政治教育课一体化建设的教学学术素养提升[J].中学政治教学参考,2024,(01):20-22.
[5] 满海宁.核心素养视域下高校思政智慧课堂教学探讨[J].中学政治教学参考,2023,(45):98.
[6] 王扬,刘景超,赵沁平.卓越工程师培养联合体的构建思路与实现路径[J].中国高教研究,2023,(11):26-31+38.
[7] 阚国坤,柴义江.人工智能赋能思政教学提升大学生生态文明素养探究[J].环境保护,2023,51(21):69-70.
[8] 朱垚颖.通识写作课的网络媒介素养教育与课程思政实践[J].传媒,2024,(05):85-87.
[9] 卢嘉仪.我国高校课程思政研究现状、热点及展望——基于Cite Space的可视化分析[J].应用数学进展,2022,11(9):6474-6484.

思政课教学中要超越传统的教学模式，重构教学观念和方法[1]。**在校园文化建设方面，**丰硕认为思想政治教育的核心在于立德树人，旨在培育契合社会主义建设需求的高素质人才。基于此，唯有对大学生开展行之有效的思想政治教育，方能实现对其行为规范与意识形态的引导培育，最终助力其成长为符合时代要求的合格接班人[2]。因此，高校需将思想政治课程置于关键位置，旗帜鲜明地推进思政课建设。鉴于当前所处的科技高速发展的新时代，科技对人们的生活模式、行为习惯及思想意识均产生一定冲击，为确保思想政治教育能够与时代发展同频共振，必须对其进行适应性变革。

高校思想政治教育关乎于学生核心价值观的塑造，构成中国社会基础稳定的重要组成部分。在互联网时代背景下，传统思想政治教育模式遭遇冲击。目前，学界围绕数字时代下**思政素养构建所面临的难题与应对方略**，展开了深入且系统的理论探讨。王谋寅分析了网络圈层化给思想政治教育带来的挑战，随着网络圈层化的加剧，进而会衍生出信息驳杂、话语体系消解、宏大叙事削弱等现实严峻的问题[3]。在《媒介素养教育视阈下高校思想政治教育困境解析与对策》中王婧提出了将媒介素养教育融入思想政治教育的结构性建构，以应对互联网时代高校思想政治教育的挑战[4]。梅永霞等人在《9978名护理专业学生思政素养调查研究》中通过实证研究，分析了护理专业学生思政素养的现状和问题，并提出了相应的对策和建议[5]。

### （3） 卓越工程师思政素养构建的相关研究

卓越工程师的思政素养是除其专业能力之外的重要素质，涉及到责任感、伦理意识以及对国家战略需求的响应能力[6]。在“百年未有之大变局”下，卓越工程师的思政素养培育承载着塑造“又红又专”工程领军人才的历史使命。其思政素养的培育既是落实“为党育人、为国育才”使命的核心议题，更是破解“卡脖子”技术难题、实现科技自立自强的战略支撑。目前，国内学界从思想政治教育学科视域对卓越工程师的研究仍较为有限。但随着近年来“卓越工程师教育培养计划”的持续深入推进，学术界对卓越工程师培养过程中思政素养的关注度显著提升，相关研究成果亦呈现逐年递增的态势。

闫冰以卓越工程师的培养目标为基准，系统阐释了思想道德素质培育的重要意义，

[1] 李春会,唐盼.超越与重构:指向核心素养的思想政治教育课大教学观[J].思想政治课教学,2024,(01):9-12.
[2] 丰硕,张琳晶.以核心素养为导向的高校思想政治教育创新路径探究——评《理直气壮开好思想政治教育课——把握新时代思想政治教育课建设规律》[J].教育理论与实践,2021,41(30):2.
[3] 王谋寅,王耀国.网络圈层化对大学生思想政治教育的挑战及其应对之策.社会主义核心价值观研究[J],2022,8(6):51-58.
[4] 王婧,张开.媒介素养教育视阈下高校思想政治教育困境解析与对策[J].江苏高教,2021(01):97-101.
[5] 梅永霞,刘志薇,张振香,等.9978 名护理专业学生思政素养调查研究[J].中华护理教育,2024,21(01):37-41.
[6] 长沙理工大学:以课程思政赋能卓越工程人才培养[N].光明日报 2022-11-18.

并结合卓越工程师的群体特征，针对性地提出了相应的优化举措[1]。开展课程体系改革，通过构建融入工程特色的思政课程体系，将工程伦理和工匠精神等元素纳入思想政治教育。强化实践教学，鼓励学生参与工程实践，以增强其专业认知和劳动意识。周洁深入剖析了思想政治教育工作模式现存的不足，并结合社会实际提出了对应的优化路径[2]；李友福系统阐述了“卓越计划”框架下开展大学生思想政治教育研究的必要性，同时从思想政治教育主体、受教育者人文素养培育以及思想政治教育模式创新等维度，提出了具有实践指导意义的改进策略[3]；刘志坚基于卓越工程师培养目标，针对性地提出了优化大学生思想政治教育的具体举措[4]，指出了深化产教融合、强化社会责任与伦理教育、构建模块化课程体系等建议。这表明，卓越工程师的思政素养构建是一个系统工程，需要在课程设置、教学方法、实践环节和教师队伍建设等多个方面进行综合施策。同时，还需要关注学生个体特质的培养，以及社会责任与伦理教育的融入，以培养出既有专业技能又有良好思政素养的卓越工程师。

虽然上述文献中直接涉及思想政治教育与卓越工程师培养关联的文献较少，但我们仍可以从更宏观的角度理解二者之间的关联。思想政治教育在培养卓越工程师过程中发挥着重要作用。它不仅能够帮助学生树立正确的三观，还能够培养学生的社会责任感和创新精神。这些核心素养对于卓越工程师的成长路径和职业发展有着不可估量的价值。因此，在对卓越工程师的培育体系开展构建时，必须高度重视思想政治教育，并将其有机地融入各个培养环节，以确保其全面而深入的影响力能够充分发挥出来。

### 2、 国外研究现状

#### （1） 工程教育相关研究

**德国双元制（Dual System）人才培养模式。**双元制教育模式是德国职业教育体系的核心，在德国双元制教育模式中，课程设置特别强调实践教学，学校将实践教学环节列为发展重点。学生有机会参与丰富的实践操作活动，通过切身操作实验设备，来进一步加深对实践过程的理解，弥补单纯依靠课堂理论教学的不足。此外，企业与学校在假期也为学生提供实践机会，帮助他们提升动手能力、创新能力和人际交往能力。这种教育模式使学生毕业后能够无缝融入职场，为未来职业发展打下坚实基础。

德国双元制教育模式以私人企业和公立学校为两大核心主体。企业作为其中一元，

[1] 闫冰,李健.“卓越计划”下高校学生思想政治教育优化初探[J].文献资料,2012,(1):209-210.
[2] 周洁,段海霞,叶寅.“卓越工程师教育培养计划”背景下高校思想政治工作的思考与探索[J].教育教学论坛,2011(09):11-12+99.
[3] 李友富.“卓越计划”背景下的大学生思想政治教育工作初探[J].学校党建与思想教育,2014(06):19-21.
[4] 刘志坚,严长征.“卓越工程师教育培养计划”目标下的大学生思想政治工作探索[J].教育教学论坛,2012(02):223-225.

通过实践教学向学生传授具体操作技能，使学生在真实的工作环境中学习如何执行任务。而公立学校则作为另一元，负责为学生提供理论知识，使学生理解操作背后的原理，为学生打下坚实的知识基础。这种模式也对学校教育目标提出了新的要求[1]，具体如表 1 所示：

**表 1　德国双元制（Dual System）人才培育模式素质要求**

| 能力要求 | 具体阐释 |
| --- | --- |
| 专业素质 | 掌握专业的理论知识、实践能力、运用正确方法解决问题 |
| 个人素质 | 了解来自家庭、职业、公众提供的发展平台及存在的要求和限制，激发自己潜能，编制人生规划，形成自主、反思、自信、可靠、有责任感的道德观念及道德认同感 |
| 社会素质 | 创造良好的社会关系，认识、理解彼此的差异和矛盾，能够力行地、有责任地和他人沟通，呈现社会责任感和建立友谊 |

双元制人才培养模式不仅有力推动了德国企业的发展壮大，而企业的发展成果又反过来为德国整体的经济与社会进步奠定了坚实基础。德国教育家威廉·冯·洪堡主张，大学作为人才培养的摇篮，必须坚持严谨的教育理念，特别强调工程教育质量。凯兴斯泰纳的劳作教育理论则着重指出，工程师的培养应与社会的实际需要密切相关，以服务国家发展、助力社会进步。在这些先进理念的推动下，德国形成了独具特色的“双元制”工程人才培养体系。

**英国“三明治”人才培养模式**。英国的“三明治”模式最早可追溯至 1901 年，由桑德兰大学桑德兰技术学院（Sunder land Technical College）首创，是一种将学术学习与实践活动相结合的教育模式[2]。该模式以市场需求为导向，以提升学生就业竞争力为目标，通过科学合理的专业设置和课程安排，实现应用型人才培养。其核心在于助力学生学以致用，确保教学和课程内容紧密贴合市场需求。2015 年，乔·约翰逊在“英国大学联盟”上提出构建“教学卓越框架”（Teaching Excellence Framework，简称 TEF），以提升高校教学质量。TEF 作为英国高等教育教学质量评估体系的重要组成部分，主要从教学质量、学习环境、学生学习成果等维度对高校教学质量进行全面评估。该框架的实施有助于推动高校教学改革，提升教育质量，增强英国高等教育的国际竞争力。同时，TEF 的评价结果与高校经费分配、学费标准等挂钩，促使高校更加重视教学质量提升。

[1] 郭扬, 孟广平, 余祖光. 借鉴“双元制”模式的试点山岩综合报告[J].教育研究,1997(11):4-14.
[2] 刘娟,张烁.英国三明治教育发展历程及其政策举措分析[J].现代教育科学,2012(1):3-4.

在 2015 年发布的《发挥我们的潜能：教学卓越、社会流动及学生选择》的绿皮书基础上，2016 年又发布了白皮书《知识经济的成功：教学卓越、社会流动及学生选择》。白皮书明确提出，在应用型人才培养方面，应大力推广“三明治”模式，以培养高质量的应用型人才。

**澳大利亚 TAFE 人才培养模式**。澳大利亚为提升国家竞争力并培养应用型人才，在教育改革领域采取了针对性举措。该国旨在通过 TAFE（职业技术教育）人才培养模式，助力社会成员掌握扎实知识与专业技能，进而推动社会整体技能水平的提升，增强国家的人才竞争力。澳大利亚的技术与继续教育（Technical and Further Education，简称 TAFE）是在国家框架体系下，以产业发展为驱动力，由政府、行业组织与学校协同合作形成的特色办学模式[1]。该模式强调政府宏观政策引导、行业实际需求驱动与学校教育教学的有机结合，通过构建三方联动机制，旨在为社会培养适应产业发展需求的技术技能型人才，推动职业教育与产业升级的深度融合。TAFE 作为澳大利亚独具特色的职业教育与培训体系以行业发展为内在驱动力，聚焦于持续提升学生的职业能力和社会适应能力。这种以产业需求为核心的培养模式，既体现了终身教育理念对职业教育的全覆盖支撑，又通过行业与教育的深度联动，实现了人才培养与区域经济发展需求的精准对接。这种以需求为导向的教育模式，既强调对个体职业发展路径的适配性，又注重与企业实际用人需求的精准对接，通过动态调整教学内容与方式，构建起兼顾学习者成长与产业人才需求的职业教育生态。在教学方法的运用上，TAFE 倡导教师与学生、学生与学生之间开展“讨论式教与学”的互动模式。通过课堂内的实时互动，使学生在理论知识与实践操作的交替深化中提升综合能力，切实增强其岗位胜任所需的职业技能。这种教学模式打破传统单向知识传递的局限，通过多元主体间的动态交互，实现理论认知与实践应用的有机融合，最终达成职业能力培养的核心目标。在教学组织架构方面，TAFE 采用小班授课与分组教学相结合的模式，旨在依据学生的个体特性提供定制化教学服务。这种灵活多元的教学组织形式，通过精准匹配不同学习者的知识基础与能力水平，充分满足了多层次人群的学习需求。具体而言，小班化教学确保教师能够关注到每位学生的学习进展，而分组教学则通过协作式学习激发个体潜能，两者共同构建起适应性强、针对性高的教学体系，为不同背景的学习者提供了个性化的成长路径。

[1] 汪璐.澳大利亚 TAFE 学院办学模式研究[D].广西:广西师范大学,2010.

### （2） 思想政治教育与人才培养的相关研究

在国外，“思想政治教育”这一概念尚未形成统一的界定，也未设立专门的思想政治理论课程体系。然而，从实际教育工作来看，国外普遍存在着具有思想政治教育属性的实践活动。诸如公民教育、宗教教育、道德教育以及价值观教育等，虽然在表述和形式上与我国的思想政治教育存在差异，但在育人目标和功能上却具有相似性，均致力于塑造符合特定社会要求的公民素养与价值观念。

从概念内涵而言，美国的“公民教育”“品格教育”及“道德教育”与我国思想政治教育存在实质性关联。美国狭义的公民教育以学校教育为范畴，核心目标是帮助青年获取并运用公民技能、知识与态度，培育具备责任意识与实践能力的合格公民。在高等教育阶段，美国大学通过设置通识课程体系，以社会实践为主要载体，先后兴起“服务学习”“公共参与”“公民参与”三次大规模的公民参与教育运动，推动理论知识与社会责任感培养的深度融合[1]。从狭义层面界定，美国道德教育聚焦于推动儿童与青少年道德推理阶段的进阶发展。该教育模式以认知主义道德理论为根基，采用“道德两难问题讨论”与“公正团体构建”为核心方法，围绕个体道德发展展开实践，其根本目标在于将青少年塑造为契合美国民主政治体制需求的社会成员[2]。约翰·杜威提出“教育即经验的改造”“教育即生活”等教育理念，其倡导以探究、协商和讨论的方式取代强制与灌输，以此激发学生对道德问题的主动思考。他主张教育者应通过教育引导，将受教育者的注意力聚焦于心理活动层面，以此激发积极的道德思维与道德实践，并着力培养其真正的道德行为习惯[3]。

英国在公民教育领域设立了专门且连贯的政策体系。英国在 1990 年颁布《课程指导：公民教育》文件，首次将公民教育纳入国家课程框架；在教育内容设计上，英国公民教育以“社会与道德责任”为核心，覆盖学科教学、早间集会等多元场景。此外，英国公民教育注重在教学过程中赋予学生话语权，为其提供表达个人见解的机会。教育内容强调实践性与挑战性，要求与学生生活及所处社会环境紧密关联，同时为师生创设民主参与学校发展的平台[4]。

[1] Carnegie Corporation of New York and Center for Information and Civic Learning and Engagement (CIRCLE).The Civic Mission School[M].New York:Carnegie Corporation,2003.
[2] 任志锋.论美国思想政治教育之名[J].教学与研究.2018(04):89-94.
[3] 王晓菲.国外思想政治教育的借鉴研究[D].山西大学.2009.
[4] 刘丙元.英国青少年公民道德教育的发展趋势及其启示[J].当代教育科学.2020(03):65-71.

### （3） 关于卓越工程师素养能力的相关研究

**关于能力素养模型**的研究起源最早可追溯至美国，此后众多国家纷纷引入该研究并开展本土化探索，不仅构建了契合自身需求的能力模型，还形成了一套专属的衡量标准体系。

能力模型是为特定职位的卓越表现而构建的结构组合，它是诸如工作分析、人员招聘与选拔、培训及开发、绩效管理等一系列人力资源管理与开发活动的重要基石[1]，David McClelland 提出，胜任力模型是由一系列相关的知识、态度及技能构成的体系。这些要素对个人工作的核心环节产生影响，与工作绩效紧密关联，既能够通过可靠的评价标准进行衡量，也可以借助培训与开发手段实现提升[2]。该模型强调各要素间的关联性及其对工作表现的实质性作用，突出了可测量性和可改进性的特征，为人力资源管理领域的能力评估与发展提供了重要理论依据。

Guiford 则认为，胜任力模型旨在刻画可用于区分绩效卓越者与普通绩效者的动机、特质、技能及能力，同时涵盖特定工作岗位或层级所要求的一系列行为特征[3]。该模型聚焦于绩效差异的核心鉴别要素，强调将个体内在特质与岗位行为要求相结合，通过明确区分性指标与岗位适配性标准，为人力资源的选拔、评估及发展提供了结构化的分析框架，有助于精准识别高绩效所需的关键能力组合与行为模式。当前，胜任力模型主要划分为冰山模型与洋葱模型两大类型[4]。

冰山模型[5]由美国心理学家 David McClelland 于 1973 年构建。该模型形象地借助冰山的形态，将个体的素质划分为显而易见的“冰山以上部分”和深不可知的“冰山以下部分”。其中，显性层面的要素包括知识、技能和行为等可观测特征，而隐性层面则涵盖价值观、态度、自我认知、个性特质、内驱力及动机等深层心理结构，这些要素共同形成了个体的能力潜能系统。

“洋葱模型”[6]由 Richard Boyatzis 在“冰山模型”基础上发展形成。与“冰山模型”相比，该模型更清晰地揭示了胜任力特征从表层到核心的层级结构[7]。洋葱模型将胜任素质描述为从内到外逐层包裹的系统：核心层为动机，向外依次延伸至个性特质、

[1] 王怀明.组织行为学：理论与应用[M].北京:清华大学出版社,2014.
[2] David McClelland.Testing for competence rather than for "intelligence"[J].American Psychologist.1973,1.
[3] Guiford.HR of Professionals educational needs and master Program curriculacula[J].Human Resource Management Review.2002,12(4):471-489.
[4] 严正.胜任素质模型构建与应用[M].北京:机械工业出版社,2013:172-174.
[5] Spencer, L M.,Spencer, S. M. Competence at work：models for superior performance[M].New York:John Wiley&Sons,Inc,1993.
[6] Richard E. Boyatzis. The Competent Manager：A Model for Effcetive Performance[M].New York: Wiley.1982.
[7] 李芊周,凤姣.基于胜任力模型的全媒体新闻传播人才培养模式研究[J].新闻潮,2022,(5);48-51.

自我形象与价值观、社会角色、态度、知识和技能[1]。其中，越是外层的要素越便于培养和评估，越是内层的要素则越难评价和掌握。该模型通过层级化架构设计，直观呈现了胜任力各维度在可开发性上的差异，为规划能力培养路径提供了更具实践指导意义的理论支撑。

**关于人才能力培养目标定位的探究显示**，诸多学者及大学校长的研究成果颇具借鉴价值。英国伯特兰·罗素（Bertrand Russell）提出了“实用教育”理念，其核心思想是大力倡导“教育的成果需具备实用性”。西班牙著名思想家、教育家奥尔托加指出，大学区别于其他组织的一项基本功能，在于构建契合时代需求的思想体系并树立崇高的精神境界。他强调，大学的重要使命是将受教育者培育为具备文化修养、彰显“人的精神”的个体[2]，通过知识传承与人格塑造实现学生全面发展的教育愿景。美国教育学家杜威倡导“教育无目的论”，其核心主张在于，教育目的不应受制于教育过程以外的社会与政治需求[3]。20 世纪末期，哈佛大学校长陆登庭提出，哈佛教师肩负引导学生掌握知识、提升智力技能、养成思考习惯的责任[4]。麻省理工学院着重塑造学生的创新素质，为学生筑牢坚实的科学技术与人文知识根基，培育学生敏锐地洞察并妥善化解问题的创造性思维[5]。2007 年，美国伊利诺伊大学厄巴纳—香槟分校（University of Illinois at Urbana-Champaign）制定了五大战略规划，作为其人才培养目标框架。学校各院系围绕这五大战略规划，分别确立了各自的人才培养目标与核心能力。在评价卓越工程师时，国外通常采用多元化的评价标准，除了技术能力和工程实践能力外，还包括领导力、沟通能力、团队合作精神和工程伦理、创新能力、沟通能力、领导能力等软技能。评价机制往往包括创新准入评价、过程评价、毕业评价和外部评价等多个维度，以全面评估工程师的能力和表现。这些评价标准旨在全面评估工程师的综合素质和能力水平。同时，国外还注重将评价标准与行业需求相结合，确保培养的工程师能够满足产业发展的需要。

尽管国外在卓越工程师的培养和评价方面有着深入的研究和实践，但仍存在一些不足。国外的研究于侧重于技术和创新能力的培养，而对工程师的人文素养和社会责任感的培养关注不足。对于工程伦理和社会责任等方面的培养，在不同文化背景下的实施和

[1] 贾宝汝,姜君,基于洋葱模型的中层胜任力培养路径探索[J].中小学管理,2022,(7);14-17.
[2] 睦依凡.对国家负责：大学必须牢记的使命[J].高等教育研究,2006,27(4):1-6.
[3] 夏正江.杜威教育目的论略[J].教育理论与实践,1994(3):1-7.
[4] Official Register of Harvard University & Faculty of Arts and Sciences.Courses of Instruction 1999-2000[M].Boston: Harvard University Press,1999.
[5] 姜晓坤.中国研究型大学人才培养目标定位研究[D].大连:大连理工大学 2010.

评价存在差异，进而缺乏统一的标准和规范，这可能导致培养的工程师在能力和素质方面存在差异，难以适应全球产业发展的需要。

### 3、 国内外研究现状评述

**第一，国内卓越工程师培养研究现状。**当前，国内学界针对卓越工程师培养中的思想政治教育已展开多维度理论探索，相关成果为本研究提供了重要学术参照。既有研究主要集中于卓越工程师教育培养的政策导向、卓越工程师教育培养的基本原则及卓越工程师教育培养的实施路径等领域，但关于思想政治教育在卓越工程师培养中的核心功能定位、具体实施路径及成效提升机制的研究仍有待深化。

**第二，国际卓越工程师培养研究的借鉴与启示。**从国际视野来看，卓越工程师培养研究在培养模式的革新、评价体系的科学构建等方面展现出显著的创新趋势。为我国卓越工程师培养提供了有益的参考。然而，由于各国工程教育环境、文化传统及经济社会发展需求的差异，国际经验的本土化应用需要结合我国国情进行审慎的吸收与创新。因此，在借鉴国际经验的基础上，必须构建具有中国特色的卓越工程师培养体系，以适应新时代对工程技术人才的多元化需求。

**第三，我国卓越工程师培养面临的挑战与未来方向。**近年来，我国在卓越工程师培养方面虽取得了一系列标志性成就，但仍面临一系列不足与挑战，跨学科交叉培养体系尚不完善，需加强研究与实践的深度与广度；产教融合机制尚不健全，缺乏深度合作的平台与长效机制，导致理论与实践的脱节问题依然突出。此外，对于思想政治教育在卓越工程师培养中的核心作用、实施模式及其效果提升机制的研究仍显不足，尚未形成一套跨学科协同、理论与实践紧密结合的成熟体系。思想政治教育与专业技能培养的深度融合尚需进一步探索与实践。

基于此，本文拟通过系统剖析国内外卓越工程师培养的现实状况与发展趋向，从卓越工程师教育培养的维度切入，探究思想政治教育在卓越工程师培养中的功能定位。在此基础上，构建新时代卓越工程师需具备的基本思政素养指标体系，并针对性提出完善思想政治教育的策略路径，以提升思想政治教育的实际效能，为新时代卓越工程师的培养提供学科智慧与理论支撑，推动其成长与时代发展、国家建设需求形成同频共振的良性格局。

## （三）研究思路

### 1、 研究目的

本研究以卓越工程师的思政素养为核心研究对象，力求实现以下研究目标：本研究基于相关文献成果、政策文件精神及访谈文本内容，旨在构建一套既具普适性又有广泛适用性的卓越工程师思政素养指标体系框架。

第一，构建新时代卓越工程师思政素养指标体系框架。本研究基于相关文献成果、政策文件精神及访谈文本等内容，旨在构建一套既具普适性又有广泛适用性的卓越工程师思政素养指标体系框架。该指标体系旨在全面体现国家对卓越工程师思政素养的基本要求，同时充分兼顾不同行业、不同领域卓越工程师的特殊性，确保在培养过程中，卓越工程师既能够夯实思政理论基础，又能够在实际工作中灵活运用，展现出卓越的思政素养。

第二，构建卓越工程师思政素养培育的具体路径。本研究将基于构建的卓越工程师思政素养指标体系，通过设计调研问卷与访谈提纲开展实证研究，系统分析卓越工程师思政素养发展的现存短板及其成因，进而针对性提出提升卓越工程师核心素养的建设性实施方案。在策略设计上，不仅注重理论知识的系统传授，更强调实践能力的深度培养。力求在卓越工程师的成长发展过程中，为其注入坚定的理想信念与深厚的爱国情怀，使其成为既有扎实技术功底，又具备高尚思政素养的新时代杰出人才，为国家的工程领域发展提供坚实的人才支撑与思政保障。

### 2、 研究内容

基于上述研究目标，本研究的主体内容共分为以下三大部分：**其一**，对主题相关的核心文献资料进行梳理，对相关主题的研究成果进行归纳与总结，同时对本研究的核心概念及理论基础进行明确；**其二**，基于卓越工程师相关政策文件、卓越工程师院校培养方案、核心期刊文献、国家卓越工程师奖获奖新闻纪实及访谈文本的开展主题编码分析，尝试构建新时代卓越工程师思政素养指标体系；**其三**，依据所构建的思政素养指标体系设计调查问卷，通过调研分析卓越工程师思政素养培育的现存问题及成因，进而提出具有针对性的培育对策。

具体行文结构如图 1 所示：

第一章，绪论。本章首先阐述“卓越工程师思政素养培育”研究的开展背景，在此基础上提出研究问题、明确研究对象，并深入阐释本研究的现实价值与理论价值。继而，

对国内外相关的研究进展及成果进行系统性综述。最后，结合研究问题的实际需求，确定研究方法并设计研究技术路线。

第二章，相关概念与理论基础。本章首先对“卓越工程师”“思想政治素养”及“卓越工程师的思政素养”三个核心概念展开阐释与界定，明确本研究聚焦的具体对象及关键范畴。继而引入本研究的理论支撑，涵盖“人的全面发展理论”“大工程观理论”和“多元智慧理论”，并对各理论的基本内涵进行系统性介绍。

第三章，卓越工程师思政素养指标体系构建。本章基于新时代人才培养需求以及习近平总书记关于卓越工程师能力素养的最新要求，借助文本处理软件 NVivo 20，对涉及“卓越工程师素养”的政策文件、高校培养方案、核心期刊文献、国家卓越工程师奖获奖纪实材料及访谈文本开展系统性分析与编码，在此基础上构建新时代卓越工程师思政素养的指标体系框架。

第四章，卓越工程师思政素养指标体系要素的具体阐释。本章深入剖析卓越工程师思政素养指标体系的内涵，从三个维度展开系统阐释。首先聚焦基准性维度的价值引领素养，涵盖爱党报国、责任担当、敬业奉献与行业伦理，筑牢卓越工程师的政治信仰与道德底线。继而探讨发展性维度的社会协作素养，包括卓越自驱、人际交往、全球胜任与跨界融合，培育其团队协作与国际视野。最后剖析应用性维度的实践创新素养，涉及系统整合力、实践转化力、前沿洞察力与持续创造力，强化卓越工程师的创新实践能力。通过多维度解析，全面揭示卓越工程师思政素养的核心要素与具体内涵。

第五章，卓越工程师思政素养的发展现状及问题分析。本章以既有研究构建的“新时代卓越工程师思政素养指标体系框架”为依据，通过设计调查问卷、回收样本数据展开实证分析。首先，概括总结出卓越工程师群体思政素养的整体发展现状；其次，从多维视角深入剖析当前思政素养培育过程中存在的具体问题，并结合时代背景与教育实践，探究问题产生的内在成因与外部影响因素。

第六章，卓越工程师思政素养的培育路径构建。基于第五章提出的思政素养培育短板及其成因分析，本章立足我国工程教育实际，从顶层设计、课程体系、实践平台等维度，构建多层次、立体化的卓越工程师思政素养培育实践路径，力求为提升卓越工程师思想政治素养提供可操作的对策建议。

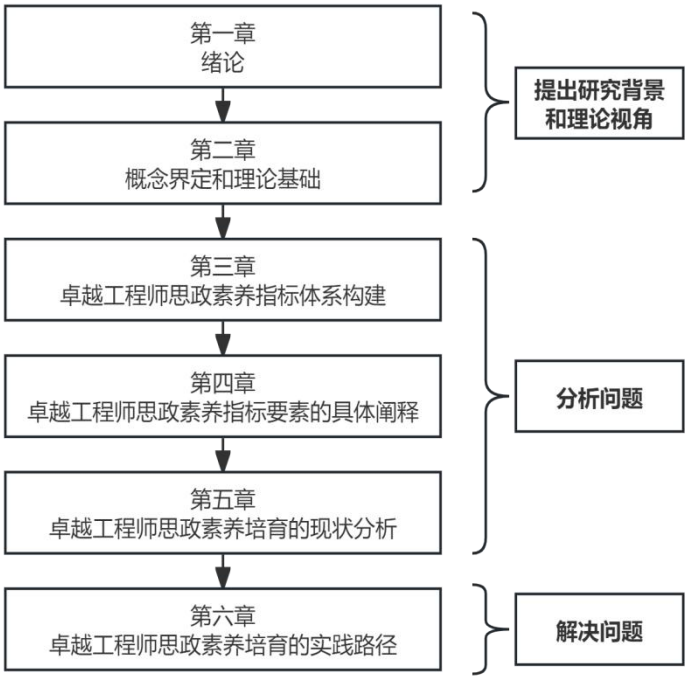



**图 1　研究框架**

## 3、 研究方法

本研究采用多种研究方法，以确保对卓越工程师思政素养进行全面、深入探究。

（1）文献研究法：本研究广泛检索知网期刊、学术论文、专著以及重要报刊等资料，系统梳理学者们关于卓越工程师培养过程中取得的成效、存在的不足以及预期素质标准的观点，充分吸纳学界对于构建卓越工程师思政素养的学科意见。在这些丰富且有价值的文献资料基础上，本研究总结已有学术成果，为本文提供坚实学术支撑。

（2）问卷调查法：本研究根据提出的“卓越工程师思政素养指标体系”，设计问卷，并来自不同高校的卓越工程师硕博士（涵盖已毕业和未毕业群体）发放调查问卷，对卓越工程师思政素养培育现状进行调查。通过对问卷调查所得数据开展描述性统计分析，以直观挖掘卓越工程师思想政治素养培育过程中存在的现实问题，进而为后续实践路径的探究奠定前期研究基础。

（3）访谈法：本研究采用半结构化访谈的形式，为保证访谈样本的丰富性与科学性，本研究共选取了 5 名卓越工程师、2 名深度参与卓越工程师培育的学校导师、3 名深度参与卓越工程师培育的企业导师作为访谈对象，深入了解他们对于当前卓越工程师培育的能力期待和建议，探索卓越工程师思政素养的发展现状和培育策略。

（4）质性分析法：本研究运用 NVivo 20 专业主题分析软件对所收集到的 58 份文本资料进行处理，为新时代卓越工程师思政素养指标体系的构建提供基础。这些文本资

料涵盖卓越工程师的培养标准、相关院校培养方案、国家工程师奖得主的访谈与成长历程等，旨在从实际数据中萃取出抽象概念与理论。

4、 技术路线

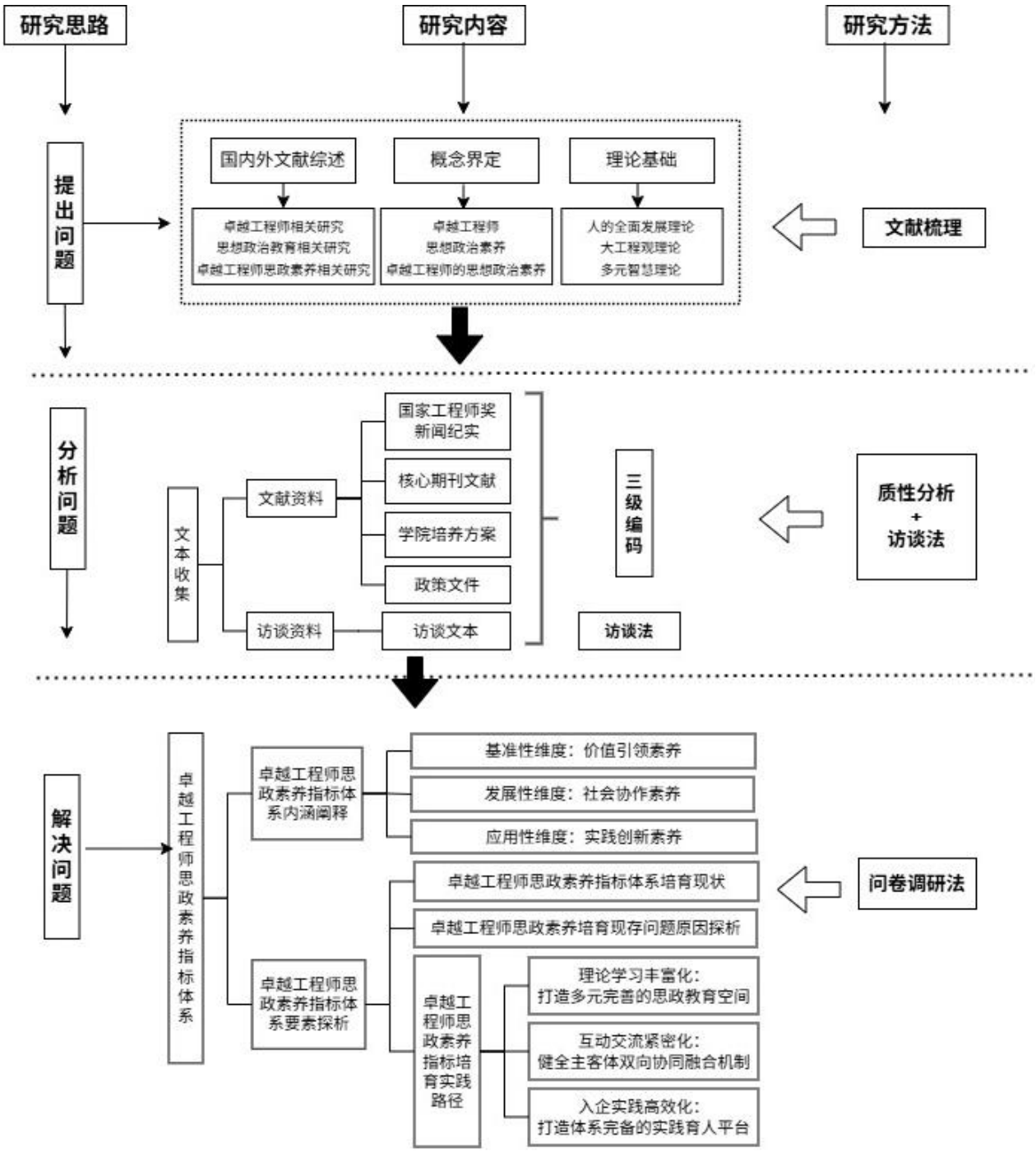



**图 2　技术路线图**

## 5、 研究创新点

**选题创新。**当前学界对于卓越工程师的培养研究主要集中在技术能力和专业素养方面，而对于其思政素养的构建关注较少。然而，随着社会的快速发展和科技的日新月异，卓越工程师不仅需要具备扎实的专业知识和技能，还需要具备高尚的品德和坚定的信仰。因此，本研究在选题上紧扣时代需求，以“卓越工程师思政素养体系”为研究对象，旨在通过深入调研和分析，在构建卓越工程师思政素养指标体系的基础上，科学探究当前卓越工程师思政素养培育的不足与成效，为培养具有高度爱国热情和使命担当精神的可堪重任的卓越工程师提供理论支撑和实践指导。

**视角创新。**当前已有研究大多聚焦于卓越工程师人才培养的开展现状与人才培养实践路径方面，而鲜有针对某一学科视域下的某一具体能力指标的构建工作进行深入探讨。本研究从思政素养这一独特视角出发，深入分析了在新时代的背景下，卓越工程师在思政方面应具备的基础能力，探讨了如何将思想政治教育与卓越工程师培养相结合，实现思政素养与专业技能的有机融合。这种研究视角的创新性不仅有助于拓宽研究领域，也为真正培养出“爱党报国、敬业奉献”的卓越工程师培养提供了新的思路和方法。此外，本研究还注重将思政素养构建与具体行业、企业的现实需求相结合，通过访谈了解企业对于卓越工程师思政素养的具体要求和期望，这种基于实际需求的研究视角，使得本研究更具针对性和实用性。

**方法创新。**本研究采用定量研究与定性研究相结合的方法，首先通过编制调查问卷对研究对象进行广泛的调查和分析，获取大量数据资料。同时，结合访谈法收集研究所需资料，深入了解研究对象的真实想法和感受。这种综合运用多种研究方法的方式，能够更加全面、深入地分析问题，提高研究的准确性和可靠性。此外，本研究还借助特定的质性研究专属工具——NVivo 20 进行文本资料概括分析，进而抽象出相应的指标体系。NVivo 20 作为一款强大的质性数据分析软件，能够帮助研究者快速、准确地处理和分析大量文本资料，提取关键信息和主题。通过运用 NVivo 20 进行数据分析，本研究能够以更加科学的方式构建思政素养指标体系，进一步提高研究的科学性和系统性。

## 6、 研究重点与难点

本研究的研究重点聚焦于卓越工程师思政素养指标体系的构建及其培育路径的探究。借助质性分析的研究方法，对收集到的一手文本材料进行了充分的概括和抽象。在充分理解文本内容的基础上，借助专业 NVivo 20 质性分析编码软件尝试提炼总结出既

符合时代发展要求、又契合国内外现有人才培养标准的卓越工程师思政素养指标体系。这一指标体系将为卓越工程师的思政素养培育提供明确的方向和依据。在构建完毕的思政素养指标体系的基础上，对当前卓越工程师人才培养现状的充分调研，对其存在的问题进行了归纳总结。针对这些问题，有针对性地提出相应的实践策略，旨在通过具体的措施和策略，推动卓越工程师思政素养的深入培育，并最终达成培养“红色工程师”的宏伟目标。

本研究的难点有以下三个方面：首先，跨学科知识的综合运用是一大挑战。本研究不仅涉及马克思主义基本原理与思想政治教育学原理，还需要广泛运用社会学、心理学和管理学等多个领域的知识与研究方法，以确保研究的全面性和深度。这种跨学科的综合运用要求研究者具备广泛的知识储备和深厚的理论素养，同时也需要在研究过程中不断学习和探索。

其次，可用编码资料的分散性和收集整理的难度不容忽视。本研究在构建素质指标时主要依赖质性分析软件 NVivo 20，这就要求收集到足够全面且详实的资料。然而，一手资料的分散性和可得性往往给资料收集带来困难，这需要付出更多的时间和精力进行资料搜集、筛选和整理。

最后，思政素养指标的提炼和概括对科学性有着极高的要求。卓越工程师作为我国建设与发展不可或缺的战略人才，其思政素养指标的提炼和概括必须严谨、科学、具有普适性。这要求在研究过程中要保持高度的专业性和严谨性，运用科学的方法和技术手段，确保素养指标构建的准确性和有效性。

# 二、相关概念界定与理论基础

本章旨在为卓越工程师思政素养的构建提供坚实的理论支撑与清晰的概念框架。首先对卓越工程师、思想政治素养以及卓越工程师的思政素养等核心概念进行精准界定，剖析其内涵与外延，为后续研究明确方向。在此基础上，系统梳理马克思主义人的全面发展理论、教育学大工程观理论以及心理学多元智慧理论等相关理论基础，阐释其与卓越工程师思政素养构建的内在联系，为深入探究卓越工程师思政素养的培育路径奠定理论基石。

## （一）核心概念界定

### 1、 卓越工程师

“卓越”这一概念在古希腊语中以“arete”为表述，其最初的内涵一方面指人或事物“潜在特质或固有属性的充分实现”这一功能，另一方面也包含道德层面的卓越表现，即“美德”的意思。在汉语语境中，“卓越”一词源于“英才卓越，超踰伦匹”[1]，其语义指向才智杰出、高超出众且超越同辈的状态。因此，当以“卓越”作为“工程师”的限定修饰语时，意味着该群体需同时兼具优异的专业能力与崇高的个人品德，即在专业知识储备与道德素质水平两个维度均达到卓越境界[2]。

卓越工程师，从其文字本身含义来看，是指在工程师群体中表现出相对出色或有卓越特点的人。2021 年在中央人才工作会议上，习近平总书记强调：“要培养大批卓越工程师，努力建设一支爱党报国、敬业奉献、具有突出技术创新能力、善于解决复杂工程问题的工程师队伍。[3]”不仅进一步明确了卓越工程师基本内涵与核心能力要素，也点明了培养大批卓越工程师的重要性，标志着卓越工程师计划迈向新的阶段。卓越工程师作为肩负国家战略科技使命的关键人才，既是推动工程技术突破创新、引领产业变革的核心力量，也是立足国际科技前沿、主导科技自主创新的战略主体，更是支撑我国实现高水平科技自立自强重要基石[4]。

在新一轮科技革命加速演进的背景下，全方位、深层次、系统性推进卓越工程师教育培养改革，已成为高校肩负的重大使命与核心任务。习近平总书记在中央人才工作会

[1] 陈寿.三国志[M].裴松之,注.上海:上海古籍出版社,2011:1261.
[2] 李浩,胡怀谷,吴深,等.新时代卓越工程师联合培养基地思政育人模式与方法探索[J].研究生教育研究,2024(3):90-95.
[3] 习近平.深入实施新时代人才强国战略加快建设世界重要人才中心和创新高地[EB/OL].(2021-09-28).http://jhsjk.people.cn/article/32240855.
[4] 韩杰才.响应时代需求推进卓越工程师培养的供给侧改革[J].学位与研究生教育,2022(11):1-8.

议上明确提出，要造就大批卓越工程师队伍。党的二十大报告进一步指出，需加快建设国家战略人才力量，着力培养造就更多大师、战略科学家、一流科技领军人才和创新团队、青年科技人才、卓越工程师、大国工匠及高技能人才。2023 年中共中央政治局第五次集体学习时，习近平总书记强调，要强化科学教育与工程教育，加强拔尖创新人才自主培养，为我国关键核心技术攻关提供坚实人才支撑。在“国家工程师奖”评选表彰期间，习近平总书记再次作出重要指示，强调需进一步加大工程技术人才自主培养力度。由此可见，卓越工程师群体获得了前所未有的关注，其培养要求也日益明确且突出。

### 2、 思想政治素养

“素养”的英文表述为“Literacy”，其词源可追溯至由拉丁语“literatus”（意为“有文化”）派生而来的“literate”。在西方话语体系中“素养”这一概念在一定程度上与学校向学生传授的公共知识相关联，通常被诠释为基础的“读写能力”。英国《剑桥国际英语词典》对“素养”的界定为“具备阅读与书写的能力”，美国《韦氏英语词典》则将其阐释为“读写能力的质量水平”。汉语语境中的“素养”更强调通过后天学习或培养获得特定技能或能力的过程，但对于所习得或养成的具体内容未作明确指向。《现代汉语词典》对“素养”的阐释为“通过训练与实践所获取的技巧或能力，以及平素的修养”。《辞海》则将该词界定为“经长期修习而形成的涵养，或是平素所秉持的素养”[1]。两部辞书虽表述有别，但均突显出“素养”所具备的通过后天修习得以形成的特性，以及其作为个体内在修养体现的本质属性。2005 年，世界经合组织（OECD）将素养定义为在特定情境下，通过运用和调动心理社会资源（涵盖技能与态度等）来满足复杂需求的能力。这一概念强调了个体在具体场景中整合多元资源解决实际问题的特征，凸显了素养并非孤立的知识或技能，而是一种融合情境适应性、资源整合力与问题解决力的综合能力体系，具体是指在教育的作用下后天形成的，包括必备品格、关键能力与正确的价值观[2]。作为可观察、可习得、可评价的一整套行为模式，素养可以用以下公式表述：素养=（知识+技能+态度）[3]。“素养”作为动态发展的概念，随着经济社会的发展，尤其是技术的变革始终不断进行更新完善，但始终不变的是即素养与教育之间密切相关，“可育性”和“习得性”是素养最重要、最显著的特征。

思想政治素养（简称“思政素养”）作为思想政治教育学科的核心概念，是思想政

[1] 夏征农,陈至立.辞海(第六版)第 3 卷[M].上海辞书出版社,2009:2167.
[2] Organisation for Economic Co-operation and Development.The definition and selection of key competencies:Executive summary[M].Paris:OECD,2005.

治教育的首要内容与基础构成要素。其内涵涵盖思想素质和政治素质两个层面：思想素质表现为个体思想觉悟、意识观念、认知方法与行为作风的有机结合，构成了个人内在品质的思想基础。这种思想层面的综合特质，既反映出个体对客观世界的认知程度，也蕴含着其价值判断与实践取向，是个人在社会活动中形成稳定行为模式的深层心理基石。它表现为是否具备辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观、集体主义价值取向的人生观以及时代新观念；关于是否具备群众观点，以及能否以联系、发展和全面的视角分析问题等，均属于思想政治素质的重要考量维度。政治素质作为个人品质的基础要件，是政治方向、立场、信念、观点、态度、纪律、品德、素养及政策水平的有机统一体，具有阶级性、内在性、综合性、相对稳定性、层次性等特征。其具体体现为：在方向性、原则性问题上所持的立场、态度与观点；能否坚守真理、见微知著并把握发展趋势；是否具备认知、理解、掌握和贯彻党和国家政策的能力水平。思想政治素质作为人们参与社会政治活动的基本条件与核心品质，它综合反映了个人的政治方向、立场、观念、态度、信仰及实践技能。准确把握其内涵和特征是提高人的政治素质的前提。

### 3、 卓越工程师的思政素养

卓越工程师作为服务国家重大战略需求的实践导向型的典型传统工科人才，其思想政治素养是其适应未来复杂工作情景所不可或缺的全方位素养，具有独特而关键的内涵。本研究认为，卓越工程师的思想政治素养应具有显著的战略性、系统性和实践性特征，是包括知识、能力、关键品格与态度的集合体。透过思想政治教育学科的视角，卓越工程师应具备的基础能力与素质，旨在助力其在国际竞争和国家重大项目的公关中取得质的突破。根据《新时代爱国主义教育实施纲要》提出的“三位一体”人才培养要求[1]，结合《中国工程院院士科学道德守则》的伦理规范[2]，本研究认为卓越工程师思想政治素养是集价值导向、能力结构和品格特质于一体的复合型素质体系，具体而言，卓越工程师的思想政治素养应涵盖以下几个核心维度：

思想素质：这是卓越工程师思想政治素养的基石，卓越工程师需系统掌握马克思主义基本原理[3]，特别是辩证唯物主义方法论在工程实践中的具体应用。它表现为对群众观点的坚持，能够以联系、发展、全面的观点分析和解决问题，为工程实践提供正确的思想指引。

[1] 中共中央国务院.新时代爱国主义教育实施纲要[Z].2019.
[2] 中国工程院.中国工程院院士科学道德守则[Z].2018.
[3] 教育部.高等学校课程思政建设指导纲要(教高{2020}3 号)[Z].2020.

政治素质：根据《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》要求[1]，作为卓越工程师思想政治素养的关键，政治素质是思想政治素养的重要组成部分，它具体涵盖以下方面：坚定正确的政治方向、政治立场、政治信念、政治观点、政治态度、政治纪律、政治品德、政治水平以及政策水平。这些要素共同构成了个人的政治素质基础，是衡量一个人政治成熟度和政治素养的关键指标。面对关键方向和原则性问题，体现出坚守真理、洞察细微、把握趋势的政治敏锐性和政治鉴别力，具备高度的政治责任感和使命感。

工程职业素养：卓越工程师作为面向国家重大战略的实践导向的创新型人才，在解决国家“卡脖子”技术的过程中应时刻保持纵向深化专业能力，形成基于系统工程的集成创新能力；横向拓展跨学科素养，发展包含组织协调、风险预判的复合能力；立体建构职业品格，培育追求卓越的工匠精神与团队协作的集体主义意识，即整合多元能力的素质基底。

卓越工程师作为服务国家重大战略需求的实践导向型人才，其思想政治素养不仅是个人品质的核心，更是其在专业领域发挥引领作用、推动科技创新与社会进步的重要保障。它贯穿于卓越工程师的整个职业生涯，从校园学习到企业实践，再到参与国家重大项目，为其在复杂多变的工程环境中做出符合国家利益和社会需求的决策提供坚实的内在动力和价值引领。在本文视角下，卓越工程师思想政治素养是一个连续培养的过程中对于卓越工程师的综合素质和职业发展技能有综合性要求的能力范畴。

## （二）相关理论基础

### 1、 马克思主义人的全面发展理论

人作为社会实践的主体，一方面受现实社会环境的塑造，另一方面在推动社会进步的过程中实现自身的发展与提升。在《1844 年经济学哲学手稿》中，马克思以共产主义理论为基础，阐述了人的全面发展思想。马克思指出，人的发展是“人以一种全面的方式，也就是说，作为一个完整的人，占有自己的全面的本质”[2]，这是从整体上概括了人全面发展的含义。在《关于费尔巴哈的提纲》中马克思指出，“人的本质不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和”[3]。人既是自然演化的产物，也是社会发展的产物；既是社会关系的主体，也是社会关系的客体。个体从来无

[1] 中共中央国务院.关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见[Z].2017.
[2] 马克思恩格斯文集：第 1 卷[M].北京:人民出版社,2009:189.
[3] 马克思恩格斯选集：第 1 卷[M].北京:人民出版社,2012:171.

法以孤立状态存在，其生存与发展必须依托社会环境。人的发展前景与自身社会关系的丰富性紧密相关，唯有通过提升人际交往能力、拓展社会关系网络、优化社会关系的品质与层次，才能为人的全面发展创造必要条件。人的“全面发展”并非要求个体具备所有能力，其核心在于实现多方面能力的有机融合，这正是推动人全面发展的关键所在。

马克思关于人的全面发展理论，是其通过深入理论思考与社会实践所凝练升华的成果。该理论强调，人的发展并非片面、畸形、不自由或不充分的发展，而是全面、和谐、自由且充分的发展。马克思主义人的发展理论的核心，并非聚焦于“是否发展”，而是围绕“如何发展”展开，着重探讨如何实现“全面发展”“自由发展”以及“全面而自由的发展”。在现代教育视域下，全面发展涵盖德智体美劳等维度的协同发展，这一理念与马克思主义关于人的自由而全面发展的思想具有内在一致性。教育的根本宗旨在于培育全面和谐发展的个体，使其成为“全人”——即具备健全人格、实现个性全面自由发展的人。也就是，把一个人在“在体力、智力、情绪、伦理各个方面的因素综合起来，使他成为一个完善的人。[1]”我们所有人都拥有全方位的智能，从认知的角度来说，这些智能就是使我们成为“人类”的因素。在现代教育实践进程中，可汲取马克思关于人的全面发展理论的思想养分，秉持以人为本的核心理念，着重关注个体个性的弘扬以及潜能的激发，最终实现造就“完整的人”的教育目标。高等工程教育需以马克思主义人的全面发展理论为指引，将人的全面发展确立为教育的根本宗旨与内在诉求，在教育理念与实践中贯穿以人为本的思想，致力于培养具备全面素养的卓越工程人才。

### 2、 教育学领域大工程观理论

随着社会科技的持续发展，工程师所面临的社会问题愈发复杂多样，因此，工程人才必须具备综合考量的整体意识与能力。与此同时美国在发展工程教育过程中逐渐把中心聚焦在经济发展等实用性方面，针对美国工程教育中因过度开展“工程科学运动”而产生的问题，各类社会主体均提出需对工程教育模式进行改革，改变当前工程教育实践不足、偏向单一的科学教育的状况，回归工程本质。在这一背景下，1993 年，时任麻省理工学院工学院院长的 Joel Moses 提出“大工程观”（Engineering with a big E），这一理念是美国当时“回归工程运动”的延续与深化回应。相较于单纯的回归工程运动，大工程观更具实践操作性与理论指导性，成为引领工程教育改革的核心理念与方法论[2]。

“大工程观”中的“大”在指所开展的工程规模宏“大”的同时，也暗含为大型复

[1] 朱小蔓,其东.面对挑战：学校道德教育的调整与革新[J].教育研究,2005,(03):3-12.
[2] 谢笑珍.“大工程观”的涵义、本质特征探析[J].高等工程教育研究,2008(03):35-38.

杂工程实践提供理论支撑的科学基础知识体系的范围的“广”之意。这一理念涉及多学科的交叉与融合，在很大程度上突破了“工程科学”原有的知识边界。作为现代工程观，与传统工程观相比，大工程观注重有效地把科学、技术、实践和非技术要素进行有机吸纳与融合，共同构成一个完整的工程实践系统，即在注重工程技术本身发展建设的同时，又把众多非技术因素纳入系统进行考量，作为推动整个工程实践有序进行的内生要素。此外，大工程观还注重多元价值观念的统合，力求打破单一学科的思维局限，实现多元价值观的有机整合。现代工程需将科学、技术、经济、社会、生态环境、文化、审美艺术及伦理道德等丰富多元的价值理念融为一体，通过构建人工实体进而指导工程实践。简而言之，大工程观的核心要义在于突出工程的实践性与系统性[1]。大工程观的内核本质上是“工程系统学”，这一系统既涵盖工程技术自身构建的体系，也包含工程与相关非技术要素形成的有机整体。

全球各国在高端工程领域的竞争，究其实质是对工程技术领军人才的激烈角逐。随着以智能制造为主导的第四次工业革命的到来，新技术和横断学科群合力推动着工程技术向前发展，工程实践也呈现出多元化的表现形式，上述现实需求均表明，“大工程观”作为指导工程教育改革的核心理论，不仅具有重要的实践价值，更是推动工程教育发展的必要理论依据[2]。对于一名卓越工程师而言，无论是从技术维度还是产业感知维度考量，均需具备对多学科乃至多行业的认知与理解能力。“大工程观”对于卓越工程师的培育提出了新的要求，其不仅需构建系统工程思维、掌握多学科知识体系、夯实基础科学素养，更应培育人文情怀与强化工程伦理素养。

### 3、 心理学领域多元智慧理论

加德纳（H. Gardner）在《智能的结构》（*Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*）中首次系统提出多元智能理论（Theory of multiple intelligence）。该理论的思想源头可追溯至“哈佛零方案”中关于人类潜能的研究，加德纳尝试突破“智商”概念的局限性，致力于拓展人类潜力的认知范畴，促使传统智力观念向多元化方向演进[3]。具体来说，他认为智力由多种相对独立的智力成分构成，每种成分因社会对它的需要、奖赏及其对社会的作用不同而具有不同的价值[4-5]。基于这一认知，加德纳在《智

[1] 赵婷婷,杨翊.利益相关者视域下我国工程教育学习成果多方评价对比分析[J].高等工程教育研究,2017(02):90-96.
[2] 李培根.工程教育需要大工程观[J].高等工程教育研究,2011(03):1-3+59.
[3] Gardner H. Multiple intelligences: new horizons[M].New York:BasicBooks,2006.
[4] 彭聃龄,陈保国.普通心理学(第 6 版)[M].北京师范大学出版社,2023.
[5] 陈琦,刘儒德.当代教育心理学(第 3 版)[M].北京师范大学出版社,2019.

能的结构》中提出人类至少有七种智慧，即：语言智慧（Linguistic Intelligence）、逻辑—数理智慧（Logical-Mathematical Intelligence）、空间智慧（Spatial Intelligence）、音乐智慧（Musical Intelligence）、身体—动觉智慧（Bodily-Kinesthetic Intelligence）、人际智慧（Interpersonal Intelligence）、内省智慧（Intrapersonal Intelligence）[1]，如表 2 所示。除了上述七种智力，加德纳后续还增加了自然观察智能/自然智力（Naturalist Intelligence），也提到了存在主义智能（Existential intelligence）存在的可能性[2]。

**表 2　加德纳七种智慧理论**

| 名称 | 内涵 |
| --- | --- |
| 语言智慧<br>Linguistic Intelligence | 指个体有效运用口头及书面语言的能力，核心表现为听、说、读、写的综合技能，体现为通过语言清晰描述事件、表达思想及实现高效人际交流的水平。 |
| 逻辑——数理智慧<br>Logical-Mathematical Intelligence | 涵盖推理与运算能力，表现为对事物间类比、对比、因果、逻辑等关系的敏锐感知，以及通过数理运算和逻辑推演进行思维的能力。 |
| 空间智慧<br>Spatial Intelligence | 指个体感受、辨别、记忆及重构物体空间关系的能力，具体表现为对线条、形状、结构、色彩及空间布局的敏感度，以及通过空间思维表达思想情感的能力。 |
| 音乐智慧<br>Musical Intelligence | 包括对音乐的感知、辨别、记忆、改编及表达能力，体现为对节奏、音调、音色、旋律的敏感性，以及通过作曲、演奏、演唱等形式呈现音乐的水平。 |
| 身体——动觉智慧<br>Bodily-Kinesthetic Intelligence | 指运用四肢与躯干的能力，表现为精准控制身体动作、对外部刺激做出恰当生理反应，以及通过肢体语言表达思想情感的能力，涵盖精细肢体操作、身体协调性运用等方面。 |
| 人际智慧<br>Interpersonal Intelligence | 即与人交往相处的能力，核心是觉察、区分他人情绪情感与意图并做出适应性反应的能力，包括对他人面部表情、声音语调、肢体动作的敏感性，以及理解人际关系暗示并灵活应对的技能。 |
| 内省智慧<br>Intrapersonal Intelligence | 指自我认知、洞察与反思的能力，表现为准确识别与评价自身情绪、动机、欲望、个性及意志特征（如认知自身优缺点），并基于理性自我认知形成自尊、自律的能力。 |

加德纳指出，每个人均具备至少这七种智能，只是各类智能在不同个体身上的组合形式存在差异。加德纳认为，智能通常以复杂的机制相互作用，各类智能以多维度、多样化的方式在单个智能内部及不同智能之间展现，且每种智能均存在多种具体表现形式[1]。多元智慧理论的存在说明人类思维和认识的方式是多元的、多维的、全面的和富有个性化的，把人的智力结构的理解推向了立体多维。

[1] 托马斯·阿姆斯壮.经营多元智慧[M].李平译.台北:远流出版公司,1997-08-10.

[2] Gardner H. Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century[M].New York ,NY, US:Basic Books,1999:x,292.

在多元智能理论的视域下，人的全面发展主要包含两方面内涵：其一为多元智能的全面开发，强调充分释放个体的创造潜能，以最大程度实现潜能的开发与自由发展；其二为智能的有机整合、多元拓展、协同运用及协调演进，旨在使人成为具备协调性、开放性、灵活性与可持续发展能力的主体。新时代卓越工程师作为推动我国发展建设的战略人才之一，对其培养的关注度直接影响我国社会的发展进程。能否在对其传统工程实践能力培育的基础上，补齐对其价值引领素养、思维创新素养、社会参与素养的教育短板，是思想政治教育当前亟需解决的社会性课题。

# 三、卓越工程师思政素养指标体系构建

本章基于扎根理论，系统构建卓越工程师思政素养指标体系。首先明确构建指标体系的政策参照与模型参照，以我国高等工程教育育人目标的演变与素质冰山模型理论为依据，确保体系的科学性与针对性。接着阐述构建指标体系需遵循的科学性、系统性与独立性原则，为体系构建提供规范指导。然后通过文献与访谈资料提取思政素养要素，丰富体系内涵。最后运用开放式、主轴式与选择式编码分析指标，使体系更具逻辑性与条理性，为后续研究奠定坚实基础。

## （一）卓越工程师思政素养指标体系构建的基本参照

### 1、 政策参照：我国高等工程教育育人目标的演变与迭代

在第三次科技革命的飞速发展的时代背景下，如何在激烈的国际竞争中把握先机与主动是我们急切需要回答的时代课题。当前国际竞争的实质是科技的竞争，归根到底更是人才的竞争。因此为了进一步推进人才培养模式改革，不断提升工程技术人才培养水平，2016 年教育部酝酿提出“新工科”建设计划，旨在“培养造就一批具有创新创业能力、跨界整合能力、高素质的交叉复合型卓越工程科技人才”[1]。“新工科”建设虽聚焦本科教育，但是其对卓越工程人才培养的改革理念和尝试对于研究生教育仍具有借鉴意义。“新工科”建设“三部曲”的“复旦共识”“天大行动”和“北京指南”提出的工程人才关键能力要素均涉及思政和人文素养，例如“复旦共识”强调人才的跨界整合[2]；“天大行动”强调家国情怀、全球视野，以产业需求和技术发展为导向[3]；“北京指南”更加注重理念引领，强调生态意识和工程伦理意识，以及“精益求精、追求卓越”的工匠精神[4]。另外通过参照 2013 年 8 月教育部和中国工程院《卓越工程师教育培养计划通用标准》[5]及 2023 年 9 月发布的《卓越工程师培养通用能力标准》，在硕士生和博士生阶段，卓越工程师能力标准除强调工程专业能力之外，还包含职业道德与工程伦理、团队合作与交流、持续发展与终身学习、组织领导与项目管理等要素。2021 年中央人才工作会议上，习近平总书记强调：“要培养大批卓越工程师，努力建设一支

[1] 林健.面向未来的中国新工科建设[J].清华大学教育研究,2017,38(2):26-35.
[2] “新工科”建设复旦共识[J].高等工程教育研究,2017(1):10-11.
[3] “新工科”建设行动路线(“天大行动”)[J].高等工程教育研究,2017(2):24-25.
[4] 新工科建设指南(“北京指南”）[J].高等工程教育研究,2017(4):20-21.
[5] 教育部,中国工程院.关于印发《卓越工程师教育培养计划通用标准》的通知[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe742/s3860/201312/t20131205_160923.html.

爱党报国、敬业奉献、具有突出技术创新能力、善于解决复杂工程问题的工程师队伍”[1]。进一步明确了卓越工程师的基本内涵与核心能力要素，要争当心怀祖国的红色工程师，追求有“灵魂”的卓越。卓越工程师作为国家战略人才力量的重要组成部分，不仅是助力我国由工业大国到工业强国转变的坚实推动力量，更是我们建设教育强国、科技强国和人才强国的主要抓手与重要着力点。近年来针对卓越工程人才的人文素养与其科学素养、技术素养得到更多的关注，高等工程教育越来越强调工程系统的综合性、集成性和实践性，育人目标也更加关注价值观念、沟通能力、全球视野、可持续发展、工程伦理意识等综合性和实践性素养。这为我们如何从思想政治教育视角开展对卓越工程师的培育提供了基准的行为指南，也为进一步增强卓越工程师的思想政治教育实效提供了行动方向。

## 2、 模型参照：素质冰山模型理论

冰山模型由美国心理学家麦克利兰于 1973 年首次提出。该模型认为人的主要素质能力主要有易于被观察到的表面部分和不易被观察到的深藏部分组成。其中，“冰山以上部分”即表面部分涵盖基础知识与技能，表现为外在特征。海平面以下的冰山是深层、隐性特征，主要包括自我认知、个性特质、动机、社会角色，很难被观测到，潜力很大，是真实反映一个人对于某一岗位的关键和核心能力，是整个冰山模型的核心[2]。

美国学者莱尔·M·斯潘塞与塞尼·M·斯潘塞博士从特征维度提出“素质冰山模型”。知识与技能作为显露于水面的表层结构，构成任职者的基础素质要求。这类基准性素质（Threshold Competence）虽可通过标准化测评手段进行量化评估，但其功能局限于满足岗位基本准入条件，无法有效区分绩效优异者与普通任职者。由于此类素质具有外显性特征，因而易于通过针对性培训实现提升与强化。而潜藏于水下的深层素质系统，涵盖内驱力、社会动机、个性特质、自我认知、价值态度等要素，构成鉴别性素质（Differentiating Competence）体系。这类素质作为区分高绩效者与普通员工的核心变量，其作用权重随职位层级提升呈显著递增趋势。与表层素质相比，鉴别性素质具有高度内隐性特征，不仅难以通过传统测评工具进行有效捕捉，且受后天环境干预的可塑性较低，其形成过程更多依赖个体长期的心理发展与社会实践积淀。

[1] 习近平.深入实施新时代人才强国战略加快建设世界重要人才中心和创新高地[EB/OL].(2021-09-28).http://jhsjk.people.cn/article/32240855.

**表 3　素质冰山模型的梳理和说明**

| 素质层级 | 素质维度 | 基本定义 | 基本内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准性素质（外显水面部分） | 知识 | 一个人对特定领域的了解 | 如:管理知识、文学知识 |
| | 技能 | 一个人能完成某项工作或任务所具备的能力 | 如:表达能力、组织能力、决策能力、学习能力等 |
| 鉴别性素质（潜藏水下部分） | 社会角色 | 一个人拥有某一社会地位与身份时需遵循的行为规范及行为模式 | 如:财务职业操守、服务理念、法律意识等 |
| | 自我认知 | 一个人对自己的看法和认识 | 如:自信心、乐观精神等 |
| | 价值观 | 一个人对事物是非、重要性、必要性等的价值取向 | 如:合作精神、献身精神等 |
| | 品质 | 一个人一致、持续而稳定的（表现表式）行为特性 | 如:正直、诚实、责任心等 |
| | 动机 | 驱动、引导和决定个人行动内在的自然而持续的想法和偏好等 | 如:成就需求、人际交往需求等 |

卓越工程师作为工程人才教育改革的重要试点和先进排头兵，当前针对卓越工程师的教育与培养已取得多方成效，助力了我国在国际竞争形势中保持先发优势。但当前针对卓越工程师的培育重心更加侧重于素质冰山模型的水上部分，即主要是以基础知识与各项技能为基准，各类教育主体在此基础上去开发特定的教育资源、开展相应的教育活动和教育实践。对于素质冰山模型处于水面之下的各项素质要素并未给予充分的重视与关注，特别是对于社会角色、价值观、品质等因素进行了一定程度上的忽视，并未作为人才培养的重点。因此本文以期从思想政治教育学科视角出发，结合新形势下催生的对于卓越工程师的新的时代要求以及综合考量其个人发展的现实情况，在基于素质冰山模型所包含的鉴别性素质维度的基础上，尝试对卓越工程师的思政素养开展模型构建。

## （二）卓越工程师思政素养指标体系构建的基本原则

党的二十大报告将教育、科技、人才置于现代化建设的战略基点，形成三位一体的系统化部署。在全球产业变革加速演进（年增速达 4.3%，《全球竞争力报告 2023》）与我国关键领域工程师供给缺口持续扩大（缺口率超 45%，《中国工程教育质量报告 2022》）的双重背景下，工程科技已从传统生产要素升级为国家创新体系的核心动能。作为工程实践的主体承载者，卓越工程师不仅承担着技术突破的使命，更需在复杂社会议题中发挥价值引领作用。

面对工程活动社会化、工程问题政治化的新特征，高等工程教育亟待构建具有范式转型意义的培养体系——这要求我们以系统性思维重构人才素质模型，特别是在思政素养维度去建立科学、系统、独立的指标体系。体系的建构必须遵循三重元规则：在价值理性与技术理性的融合中确立科学性，在要素协同与结构优化中实现系统性，在文化传承与标准创新中保持独立性，以此回应好“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一教育根本命题。

### 1、 科学性原则

新时代卓越工程师思政素养指标体系的建构必须遵循严格的科学性原则，通过理论奠基、方法创新与动态调整的三维协同机制，实现指标体系的逻辑自洽性与实践有效性。

**理论基础的科学性。**卓越工程师思政素养指标体系的建构须以科学的理论框架为价值根基。本体系以马克思主义人的全面发展理论为理论基础，遵循新时代中国特色社会主义思想的指导原则，同时整合教育学领域的大工程观理论（Big Engineering Education Theory）与心理学领域的多元智能理论（Multiple Intelligences Theory），构建起跨学科“三位一体”的理论支撑体系。在坚持中国特色社会主义思想指导地位的基础上，重点强化三个理论维度的统合：其一，马克思主义理论确立价值导向，确保工程师培养的政治站位；其二，大工程观理论构建专业认知框架，贯通工程实践的社会属性与技术属性；其三，多元智能理论提供能力发展路径，实现思想政治素质与专业能力的协同进化。这种跨学科的理论融合为有效解决传统思政教育中价值引领与专业培养二元分立的现实挑战提供了借鉴。该理论架构不仅契合思想政治教育的基本规律，更深入把握了工程教育特有的实践属性，实现价值理性与技术理性的深度融合，为指标体系的科学性奠定了坚实的学理基础。

**实证研究的科学性。**指标体系的构建应基于扎实的实证研究，以充分验证其有效性和适用性。本研究采用混合研究方法（Mixed Methods Research）实现理论构建与实证验证的双向互动。首先进行多源数据收集，包括：政策文本分析，系统梳理国家层面 5 份工程师培养政策文件。卓越工程师学院培养方案分析，深度剖析 5 所双一流高校卓越工程师学院培养方案具体内容。深度访谈文本分析，对卓越工程师、学校导师企业导师共计 10 人进行半结构化访谈。国家卓越工程师奖项获得者新闻纪实文本分析，以国家卓越工程师奖项首次表彰之际，在众多获奖者中抽取 25 个相关新闻纪实报道，其中个人获奖型 20 个，团队获奖型 5 个。其次是素养指标体系构建，在文本资料收集完毕的

基础上，运用 NVivo 20 分析软件进行三级编码分析，层层概括抽象，确保其构建过程严谨且客观，最后，利用预留文本资料进行饱和度检验，确保理论模型具有良好效度。

**动态调整的科学性。**卓越工程师思政素养指标体系应具备动态调整的能力，以充分适应社会、行业和技术的不断发展变化。在构建过程中，需充分考虑思想政治教育的核心要素，如理想信念、家国情怀、职业道德等，同时结合卓越工程师的角色定位和工程领域的实际需求，确保体系的开放性与时代性。注重各要素之间的平衡，避免过度强调某一方面而忽视其他方面，从而保持系统的平衡性和适应性。

总之，卓越工程师思政素养指标体系的构建应以科学性原则为指导，突破传统框架的学科壁垒，力求实现价值引领与工程教育的深度融合。理论层面的跨学科整合范式、方法层面的混合研究路径、实践层面的动态调适机制。为新时代卓越工程师的培养提供科学、合理且有效的标准参照，助力卓越工程师在思想政治素质与专业能力方面协同发展，更好地服务于国家和社会的现代化建设。

2、 **系统性原则**

系统性原则是卓越工程师思政素养体系构建的关键准则，要求从整体出发，统筹规划各个要素，确保各要素之间有机整合、相互支撑，最终形成一个逻辑严密、动态平衡的完整系统。该原则强调体系的完整性、关联性、层次性与协调性，旨在为新时代卓越工程师思政素养的培育提供科学、系统的指引。

**整体性与完整性：构建全面的素养框架。**在构建卓越工程师思政素养体系时，应将该体系视为一个有机整体，从思想政治教育的学科视角出发，全面涵盖理想信念、道德品质、工程伦理、社会责任等多方面要求。素养体系的设计应避免片面性或过度强调某一方面，力求全面、系统地反映新时代卓越工程师应具备的思政素养。通过整体性设计，确保工程师在思想政治素质上实现全面发展，为工程实践提供坚实的价值引领。例如，理想信念为工程师提供价值导向，道德品质塑造其行为准则，工程伦理规范其职业行为，而社会责任则引导其在实践中服务社会、推动进步。这种全面性设计不仅有助于工程师个人的成长，也为工程实践注入了深刻的价值内涵。

**关联性与内在逻辑：实现要素间的协同效应。**素养体系的构建需注重各要素之间的逻辑关系和内在联系，形成一个有机统一的整体框架。各素养要素应相互关联、相互促进，共同支撑起完整的素养体系。例如理想信念为工程师提供价值导向，使其在职业发展中保持正确的方向；职业道德规范其行为准则，确保其在实践中坚守职业操守；工程

伦理则确保其在面对复杂工程问题时，能够坚守社会责任。通过明确各要素之间的内在逻辑，避免体系内部的冲突或重复，确保素养体系在理论和实践层面的连贯性与一致性。这种关联性设计不仅增强了体系的内在稳定性，也为卓越工程师在思政素养方面的全面发展提供了系统的支持。

**层次性与递进性：适应不同阶段的培养需求。**卓越工程师思政素养体系应具备清晰的层次结构，以适应不同阶段卓越工程师的培养需求。基础性素养（如政治认同、职业道德）是卓越工程师必备的基本素质，为后续能力提升明确基本的价值导向、奠定坚实基础；而高阶素养（如创新精神、全球视野）则是卓越工程师在更高层次上应具备的综合素质。素养指标的层次性还体现在递进性上，例如，政治认同是工程师坚定理想信念的基础，而创新精神则是其在复杂工程实践中实现突破的关键。通过层次性设计，确保素养体系在不同阶段具有针对性和适应性，推动卓越工程师的持续成长。逐步引导卓越工程师实现从合格到卓越的关键跨越。

在系统性原则的指引下，卓越工程师思政素养体系的构建本质上是通过结构与功能的有机耦合，实现“1+1>2”的系统性增值效应。通过强调体系的整体性、关联性、层次性，各素养要素得以实现有机整合与动态平衡，从而为工程师的全面发展提供科学且系统的指引，确保其在实践中的可行性与适应性，为新时代卓越工程师思政素养的培养筑牢根基。

### 3、 独立性原则

作为国家工业强国建设主力军的卓越工程师，在推动社会发展方面具有不可估量的巨大作用。为其建设思政素养指标体系时要在独立性原则的指导下开展，独立性原则强调思政素养体系在构建过程中应具有自身的独立性和独特性，避免与其他教育体系简单混同，既不能与专业教育完全脱节，也不能被其他教育体系所取代。

**目标的独立性：明确思政素养的核心使命。**要保证目标的独立性，即思政素养指标体系的培养目标要明确且独立：是以培养具有坚定理想信念、高尚道德品质和强烈社会责任感的卓越工程师为根本目的。与以往对卓越工程师素养指标体系的研究不同，思政素养体系的内容应具有独特性，充分突出思想政治教育的核心内容和工程领域的特殊要求，不能被其他课程或教育环境所替代，例如，工程伦理教育是思政素养的重要组成部分，不能简单地归入专业课程。

**要素的独特性：确保内涵清晰与逻辑严密。**独立性原则要求在设计素养体系时，明

确各要素的定义和范围，确保各要素之间界限清晰、逻辑严密。这不仅有助于避免素养体系的混乱和重复，还能使每个素养要素在实践中充分发挥其独特作用，从而为卓越工程师的全面发展提供系统性支持。每个素养要素虽相互关联、但应保持相对独立，避免混淆或重叠。各自应有明确的内涵、功能和作用，能够独立存在并发挥特定价值。例如，政治素养主要强调工程师对党和国家政策的理解与认同，职业道德素养主要关注工程师在职业行为中的伦理规范和责任意识，创新素养主要体现工程师在技术研发中的创造力和突破能力。“社会责任素养”不应涵盖“职业道德素养”的全部内容，否则会削弱后者的独立性，导致体系逻辑混乱。

**实施的独立性：独立的培养与评估路径。**卓越工程师思政素养指标体系的实施应具备独立的路径和方法，形成一套完整的教育体系。独立性原则要求针对不同素养设计差异化的培养方案，避免简单化或模式化的培养方式。同时，应充分依托专门的思想政治课程、实践教学、专题讲座等形式，确保思政教育的独立性和有效性。通过自主的实施路径，思政素养体系能够更好地服务于卓越工程师的全面发展，为其在工程实践中履行社会责任提供坚实保障。此外，独立性原则还要求评估方法具有针对性，避免“一刀切”或模糊化的评价方式。可以通过学生的思想表现、实践成果等进行多维度评价与考察，确保评价结果的科学性和准确性。独立的评价体系不仅能够准确衡量各素养要素的发展水平，还能为思政素养体系的持续优化提供重要依据。遵循独立性原则构建的思政素养体系，将为卓越工程师的全面发展提供科学、系统且高效的指引，助力其在新时代的工程实践中更好地履行社会责任，推动国家工业强国建设。

## （三）卓越工程师思政素养指标体系构建的要素识别

扎根理论作为一种系统性研究方法，其核心在于通过对原始资料开展系统性整理、剖析与归纳，以自下而上的方式构建深层次理论。自该理论提出以来，便被视作定性研究领域中科学性较强的方法，在社会科学诸多领域得到广泛运用。尽管扎根理论不同流派在研究侧重点上存在差异，但其研究方法路径总体趋同，均包含数据收集、编码、分析直至理论构建的一系列操作流程。其中，资料编码在扎根理论的运用过程中占据关键地位，唯有通过对原始资料进行逐级编码，方能更好地实现概念凝练。本文以建构扎根理论流派为依据，同时在编码环节借鉴并梳理程序扎根理论的部分流程，通过对不同类别文本样本开展编码及深入分析，最终构建出卓越工程师思政素养指标体系的理论框架。

## 1、 基于文献资料的卓越工程师思政素养要素文本提取

通过收集和筛选获得 58 份文本资料，包括 5 份官方政策文件、5 份来自不同高校的卓越工程师学院教育培养方案、25 份对于国家卓越工程师奖项获得者的新闻纪实和 13 份“卓越工程师能力素养”主题相关的核心期刊文献资料，针对卓越工程师硕博士本人、以及学校导师和企业导师共计 10 份的访谈文本。力求将卓越工程师思政素养的抽象与识别充分建立在对政策文本和文献资料的广泛搜集与概括上。

### （1）政策文本样本

为保证政策资料的可靠性，本文主要基于官方网站查阅了国内有卓越工程师培养、卓越工程师计划、卓越工程师能力等相关政策文件。通过访问国内政府网站及相关部委网站，以关键词进行检索，对照研究目的筛选整理出最终的文本，最终共筛选出国内与本研究密切相关的 5 份政策文件（如表 4 所示），将 3 份政策文本作为三级编码的材料，预留 2 份政策文本进行饱和度检验。

**表 4　政策文本样本**

| 编号 | 政策名称 | 发文日期 | 发文单位 |
|---|---|---|---|
| ZC1 | 《卓越工程师教育培养计划通用标准》 | 2013 年 | 教育部、中国工程院 |
| ZC2 | 《新工科研究与实践项目指南》 | 2017 年 | 教育部 |
| ZC3 | 《关于深化产教融合的若干意见》 | 2017 年 | 国务院 |
| ZC4 | 《关于加快建设发展新工科实施卓越工程师教育培养计划 2.0 的意见》 | 2018 年 | 教育部、工业和信息化部、中国工程院 |
| ZC5 | 《工程教育认证标准》 | 2022 年 | CEEAA |

注：政策文本样本编号方式为：类别+序号。类别为 ZC，序号按照收集顺序排列。

### （2） 学院培养方案文本样本

研究者还围绕 32 所卓越工程师学院建设院校进行了针对卓越工程师培养的培养计划和培养方案的收集，最终分别选取了北京航空航天大学卓越工程师学院、天津大学卓越工程师学院的培养方案、复旦大学卓越工程师学院培养方案、东南大学卓越工程师学院培养方案和中国科学技术大学工程硕士专业学位培养方案 5 所院校的培养方案作为素养指标体系抽象的参考依据（如表 5 所示），其中将前 3 所院校的培养方案作为三级编码材料，预留 2 份培养方案文本进行饱和度检验。

**表 5　学院培养方案文本样本**

| 编号 | 方案名称 | 培养单位 |
|---|---|---|
| PY1 | 卓越工程师学院教学培养方案 | 北京航空航天大学 |
| PY2 | 卓越工程师学院培养方案 | 天津大学 |
| PY3 | 卓越工程师班教学培养方案 | 复旦大学 |
| PY4 | 卓越工程师学院教学培养方案总则 | 东南大学 |
| PY5 | 中国科学技术大学工程硕士专业学位培养方案总则 | 中国科学技术大学 |

注：核心期刊文献文本样本编号方式为：类别+序号。类别为 PY，序号按照收集顺序排列。

### （3） 核心期刊文献文本样本

在文献资料收集方面，首先，本研究通过中国知网数据库，以“工科人才核心素养”“工程师能力”“科技人才能力”等作为主题词进行检索，初步获取文献 941 篇。其次，基于文献研究主体及所属学科维度，对上述文献进行进一步按照以下原则进行筛选：第一，所选文献的论述重点需聚焦在对卓越工程师的能力培育与关注上。第二，研究的着眼点应放在卓越工程师的综合素养的关注，而非聚焦在传统意义上的工科素养能力。第三，本研究的对象聚焦于产教联合培养的工程硕博士研究生这一特殊群体，其属于广义层面的卓越工程人才范畴，而非局限于特定工科领域的专业群体。通过检索，最终确定与本研究密切相关的 13 份文献资料（如表 6 所示），将其中 10 篇学术文献资料进行编码，剩下 3 篇作为理论饱和度检验的样本资料。

**表 6　核心期刊文献文本样本**

| 编号 | 论文名称 | 作者 | 时间 |
|---|---|---|---|
| QK1 | 工程师资历框架与能力标准探索 | 孔寒冰 | 2010.09 |
| QK2 | 论卓越工程师的非技术能力 | 王耀东 | 2012.06 |
| QK3 | 人文素质教育在卓越工程师培养中的重要性与实践途径 | 卜春梅 | 2012.06 |
| QK4 | 基于“知识+能力+素养”的卓越工程师人才培养模式的研究 | 胡岳华 | 2013.06 |
| QK5 | “卓越工程师教育培养计划”通用标准诠释 | 林健 | 2013.11 |
| QK6 | 未来工程师的核心能力——基于智能技术驱动型企业实证研究的内容分析 | 吴婧姗 | 2019.09 |
| QK7 | 新工科人才培养质量通用标准研制 | 林健 | 2020.03 |

**表 6　核心期刊文献文本样本（续表）**

| 编号 | 论文名称 | 作者 | 时间 |
|---|---|---|---|
| QK8 | 社会责任感：拔尖人才的核心素养 | 阎琨 | 2021.12 |
| QK9 | 浙江大学高水平产教融合培养卓越工程师的实践与探索 | 严建华 | 2022.07 |
| QK10 | 新时代卓越工程师核心能力：基于扎根理论的探索性研究 | 郑丽娜 | 2022.09 |
| QK11 | 国家卓越工程师学院建设：高层次卓越工程师培养通用标准研制 | 林健 | 2024.05 |
| QK12 | 培养满足未来世界期盼的卓越工程师 | 林建 | 2024.06 |
| QK13 | 优秀导学共同体：核心要素及实现路径——基于浙江大学“五好导学团队”的扎根研究 | 林成华 | 2024.08 |

注：核心期刊文献文本样本编号方式为：类别+序号。类别为 QK，序号按照收集顺序排列。

### （4） 国家卓越工程师奖新闻纪实文本样本

除上述一般性文本资料外，本文还将国家首次进行的国家卓越工程师奖项获得者的新闻纪实材料纳入编码范畴。对于国家卓越工程师奖项获得者的相关新闻纪实（包含团队奖、个人奖两类），研究者对照获奖名单，在全网范围内进行了爬虫数据检索，最终收集相关新闻报道 25 篇，其中个人奖项获得者相关报道 20 篇，团队相关奖项获得者 5 篇（如表 7 所示），将其中 20 篇用作编码分析的资料文本，剩下 5 篇作为理论饱和度检验的样本资料。

**表 7　国家卓越工程师奖新闻纪实明细**

| 编号 | 新闻纪实 | 获奖类型 |
|---|---|---|
| XW1 | 方向晨：一辈子只做好石油炼制一件事 | 个人型 |
| XW2 | 胡建华：用中国桥架起中国梦 | 个人型 |
| XW3 | 徐先英：把论文写在沙区大地上 | 个人型 |
| XW4 | 张来勇：石油化工技术的领跑人 | 个人型 |
| XW5 | 赵斗：擦亮中国高铁技术的“世界名片” | 个人型 |
| XW6 | 梁建英：勇闯无人区 刷新中国速度 | 个人型 |
| XW7 | 薛峰：设计创造未来，营造新时代“富春山居图” | 个人型 |
| XW8 | 周琦：踏遍青山寻突破，“富矿精开”再出发 | 个人型 |
| XW9 | 万步炎：“钻”透一切困难 | 个人型 |
| XW10 | 王军：大地奔雷铁“军”向前 | 个人型 |

**表 7　国家卓越工程师奖新闻纪实明细（续表）**

| 编号 | 新闻纪实 | 获奖类型 |
|---|---|---|
| XW11 | 蔡蔚：一腔报国志，筑梦“中国芯” | 个人型 |
| XW12 | 覃大清：中国水电装备的领路人 | 个人型 |
| XW13 | 林毅峰：匠心筑一梦，砥砺登高峰 | 个人型 |
| XW14 | 景来红：为了黄河高质量发展 | 个人型 |
| XW15 | 王仁坤：与时代同行，勇攀水电“珠峰” | 个人型 |
| XW16 | 张志清：推动气象卫星跨越式发展 | 个人型 |
| XW17 | 李久林：创新托起奥运地标建筑 | 个人型 |
| XW18 | 叶浩文：敢为人先，勇攀“中国建造”科技高峰 | 个人型 |
| XW19 | 程芳琴：让工业固废实现绿色转身 | 个人型 |
| XW20 | 宋神友：攻克世界级难题，为超级工程提供中国方案 | 个人型 |
| XW21 | 敦煌研究院文物保护团队 | 团队型 |
| XW22 | 中国天眼（FAST）工程团队 | 团队型 |
| XW23 | 上海第一机床厂团队 | 团队型 |
| XW24 | 复兴号高速列车研发创新团队 | 团队型 |
| XW25 | 歼-20 飞机研制团队 | 团队型 |

注：国家卓越工程师奖新闻纪实编号方式为：类别+序号。类别为 XW，序号按照收集顺序排列。

### 2、 基于访谈资料的卓越工程师思政素养要素文本提取

在广泛收集现有资料的基础上，本研究进一步采用半结构式访谈方法，以收集原始访谈资料作为文本补充。为确保访谈的针对性和有效性，研究团队针对参与卓越工程师培育的各主体分别制定了详细的访谈提纲（具体访谈提纲详见附录 A、附录 B、附录 C）。访谈对象涵盖卓越工程师本人 5 人、深度参与卓越工程师培养的学校导师 2 人以及企业导师 3 人，共计 10 人。本研究的访谈工作实施于 2024 年 9 月 29 日至 2024 年 12 月 27 日期间，整个数据采集周期持续近四个月。每次正式访谈前，研究者在获取受访者知情同意后，采用手机内置录音软件对访谈过程进行全程音频记录。访谈时长呈现差异化特征，单次时长最短为 15 分钟，最长达 65 分钟，平均访谈时长约 40 分钟。为保障访谈资料的原始性与文本转译的准确性，研究者耗时近两个月完成全部录音资料的文字转录工作，最终形成总计 234554 字的访谈文本语料。受访者基本信息如表 8 所示。将其中 7 份访谈文本用作编码分析的资料文本，剩下 3 篇作为理论饱和度检验的样本资料。

**表 8　受访对象信息表**

| 编号 | 受访人身份 | 受访人所在单位 | 性别 | 访谈时间 | 访谈方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZG1 | 23 级硕士研究生 | XX 大学 | 男 | 20240929 | 电话访谈 |
| ZG2 | 23 级硕士研究生 | XX 大学 | 男 | 20240929 | 线下访谈 |
| ZG3 | 23 级硕士研究生 | YY 大学 | 男 | 20240930 | 电话访谈 |
| ZG4 | 22 级硕士研究生 | ZZ 大学 | 男 | 20241003 | 电话访谈 |
| ZG5 | 21 级硕士研究生 | ZZ 大学 | 男 | 20241003 | 电话访谈 |
| XD1 | 卓越工程师学院负责人 | XX 大学 | 男 | 20241013 | 线下访谈 |
| XD2 | 卓越工程师学院一线教师 | XX 大学 | 女 | 20241113 | 电话访谈 |
| QD1 | 卓越工程师企业导师 | S 研究所 | 男 | 20241221 | 电话访谈 |
| QD2 | 卓越工程师企业导师 | S 研究所 | 男 | 20241222 | 邮件访谈 |
| QD3 | 卓越工程师企业导师 | S 研究所 | 女 | 20241227 | 电话访谈 |

注：访谈对象编号方式为：类别+序号。其中，卓越工程师本人编码为 ZG，学校导师为 XD，企业导师为 QD。序号按照访谈顺序排列。

## （四）卓越工程师思政素养指标编码的分析过程

扎根理论的核心环节之一是对研究资料进行逐级编码，具体包括：一级编码（开放式编码）、二级编码（主轴式编码）和三级编码（选择式编码），这一过程从资料中提炼概念，逐步形成完整理论。编码流程如图 3 所示。在开始编码前要对所收集到的文献资料、政策文本以及访谈文本资料逐篇精读，深入阅读与熟悉所收集到的所有文本资料，并借助编码工具书进一步熟悉编码过程，为准备编码工作充分做好准备。

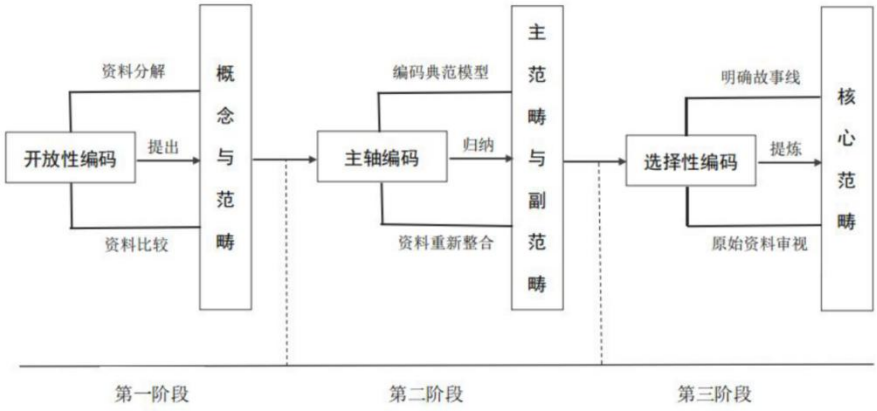



**图 3　指标体系编码流程**

本研究将收集到的 58 份文本资料导入 NVivo 20 软件，在进行文本资料快速检索计

算的基础上生成高频词云图（见图 4）。根据词云图分析所得，所选文本材料的主题主要集中于“工程”“人才”“能力”等关键词，与本研究的研究主题和研究目标高度相关。

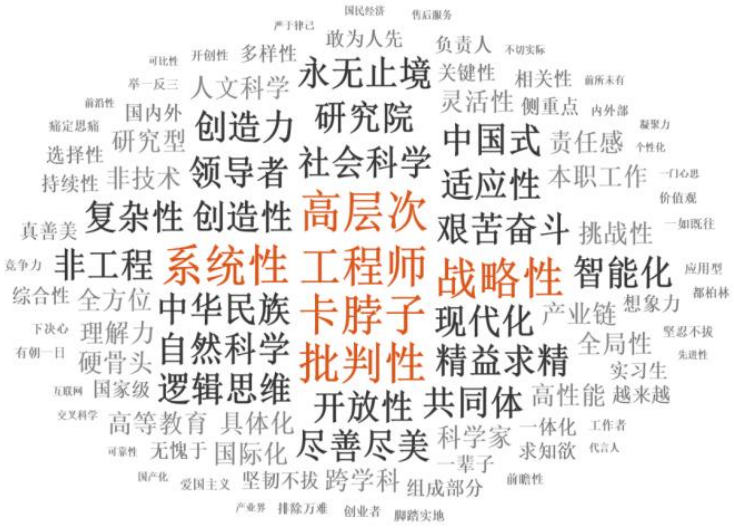



**图 4　核心概念高频词云图**

在对所收集到的文本资料初步整理完毕的基础上，研究者严格按照扎根理论的研究逻辑开展具体的编码工作，具体遵循“文本阅读与诠释—开放式编码—轴心编码—选择性编码—结果呈现”的技术路线，具体操作步骤如下：

### 1、 开放性编码

在开放式编码环节，研究者需秉持开放研究心态，规避个人偏见与既有研究结论的干扰，以公正且直观的方式对文本资料进行评价。这一阶段是将研究资料打散、赋予概念并以全新逻辑重组的操作过程[1]。首先，需对原始文本资料进行贴标签处理，在此基础上从标签中提取初始概念；其次，从初始概念中提炼初始范畴。

在对所收集文本资料进行开放式编码时，借助 NVivo 20 质性分析软件（因篇幅限制，省略贴标签步骤），共生成 134 个初始概念，最终形成 41 个初始范畴，累计产生 1200 个参考节点。开放式编码分析结果示例见表 9，开放式编码示意图详见图 5。

[1] 陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000:332.

**表 9　卓越工程师思政素养指标体系开放性编码示例**

| 原始文本资料（举例） | 初始范畴（举例） |
| --- | --- |
| 国家国运当头的这种历史时机，我觉得是需要一定的使命感的。我对自己也是抱有期待的 | 热爱祖国 |
| 彼时我国炼油工艺还有许多空白，方向晨暗下决心，“有朝一日一定要将这些空白补齐” | |
| 真正的大国重器一定要掌握在自己手里——这种信仰始终存在于不同时期的中国铁路创新团队 | |
| 对待工作，他听党指挥，一心一意求创新谋发展，坚持实事求是作风。他说上要对得起国家，中要对得起事业，下要对得起良心 | 政治立场坚定 |
| 时刻关注国家需求，这是个人实现人生价值的基础，更是推动国家科技创新发展的力量源泉 | 主动贯彻国家重大战略 |
| 国家落后于人的地方，就是我努力的方向！万步炎立志一定要造出中国人自己的深海钻机 | |
| 他从最具挑战性的拱坝建基面下手……创新性提出了特高拱坝合理建基面设计方法与评价体系，力求锻造出安全可靠、环境和谐、资源节约、经济合理的精品工程 | 践行绿色环保理念 |
| 徐先英表示，自己将珍惜荣誉，择一事、干一生，无怨无悔 | 职业态度严谨 |
| 带领团队，他始终将名与利置之身后，提醒自己，管理者不要贪天之功为己有，不要视荣誉为专属，“不是自己的功劳决不要往身上揽” | 集体利益优先 |
| 林毅峰曾在工作感言中写道：个人英雄主义撑不起复杂工程的领路人，只有团队精神才可以将杰出工程师打造成现代复杂系统工程 | |
| 我们与农民同吃同住，每天徒步穿越十几公里的沙区。无论风沙多么猛烈，我们都坚守在第一线……每个人的脸庞都变得像黑炭一样 | 遵守职业道德 |
| 他下农村、跑野外、测数据、写报告，在这 38 年时间里，几乎把实验室和办公桌都搬到了治沙一线 | |
| 在重载铁路设计中，他主编了《重载铁路设计规范》，丰富了重载铁路设计理论，建立起设计标准体系和成套设计技术 | 参与制定行业伦理指南 |
| 林毅峰乘势跟进，主持编制并发布我国能源行业标准……初步构建起了在行业内几句参考价值的一套完备无缺的技术规范框架 | |
| 他经常强调团队的力量与作用。他说：“项目是团队的项目，单单依靠个人力量是做不好的，所有的项目都需要团队的力量去完成。”他身体力行，团结、带领并悉心培养了一支技术精湛、作风顽强、朝气蓬勃的海上风电场勘测设计研究团队 | 团队分歧调解，凝聚共识 |
| “荣誉不只属于个人，离不开成都院和无数水电建设者，更离不开这个伟大的时代。”王仁坤一直感恩伟大时代和团队的传承协作 | |

**表 9　卓越工程师思政素养指标体系开放性编码示例（续表）**

| 原始文本资料（举例） | 初始范畴（举例） |
| --- | --- |
| 同事的敬重、徒弟们的爱戴，源自于覃大清的技术水平、科研能力，更源自于他的人格魅力 | 非职权影响力 |
| 我要去探索专业技术的源头，去专业最前沿的地方，更好地为国家服务 | |
| 坚持对外交流合作，始终坚持国内国外合作协同推进 | 全球化开放视野 |
| 推进工程师资质国际互认和中国工程师国际化进程，不断提升中国工程师在国际上的地位和作用 | |
| 我们需要培养学科交叉的融合能力，这些“融合”会使设计方法发生改变。新理念、新视野、新方法，对建筑师提出了更高的要求，是全系统、全过程、全要素融合适配的“大系统设计” | |
| 在科研中面对新挑战时，我们可能会陷入思维困境，误认为眼前的问题似乎怎么走都没有出路。但只要跳出固有框架来思考，往往能柳暗花明又一村，覃大清告诉记者 | 学科技术交叉应用 |
| “回头想想，我之前参与的每个项目，都是在为港珠澳大桥的建设做准备。”苏权科说 | |
| 国内没有先例，在从国外直接购买和自主研发这两个选择中，李久林力排众议，选择了那条难走的路 | 抗压能力与韧性 |
| 我这一辈子，只干好一件事就足够了。回顾三十六载科研路，张来勇不谈艰辛，唯有从容 | 职业愿景与行业绑定 |
| 干一行、爱一行、钻一行，是王仁坤干事业的匠心“密码” | |
| “发现问题、揭示机理仅仅是迈出的第一步，将成果落实为工程措施，切实解决问题才是重中之重。工程师必须具备技术经济的系统思维，统筹兼顾技术先进、施工可行与经济合理。” | 复杂问题拆解能力 |
| “遇到问题先别想能不能做，而是思考怎么做” | |
| 万步炎有一个基本要求，就是做“工人型学者”，既要掌握理论知识，又要会动手、能操作 | 理论应用能力 |

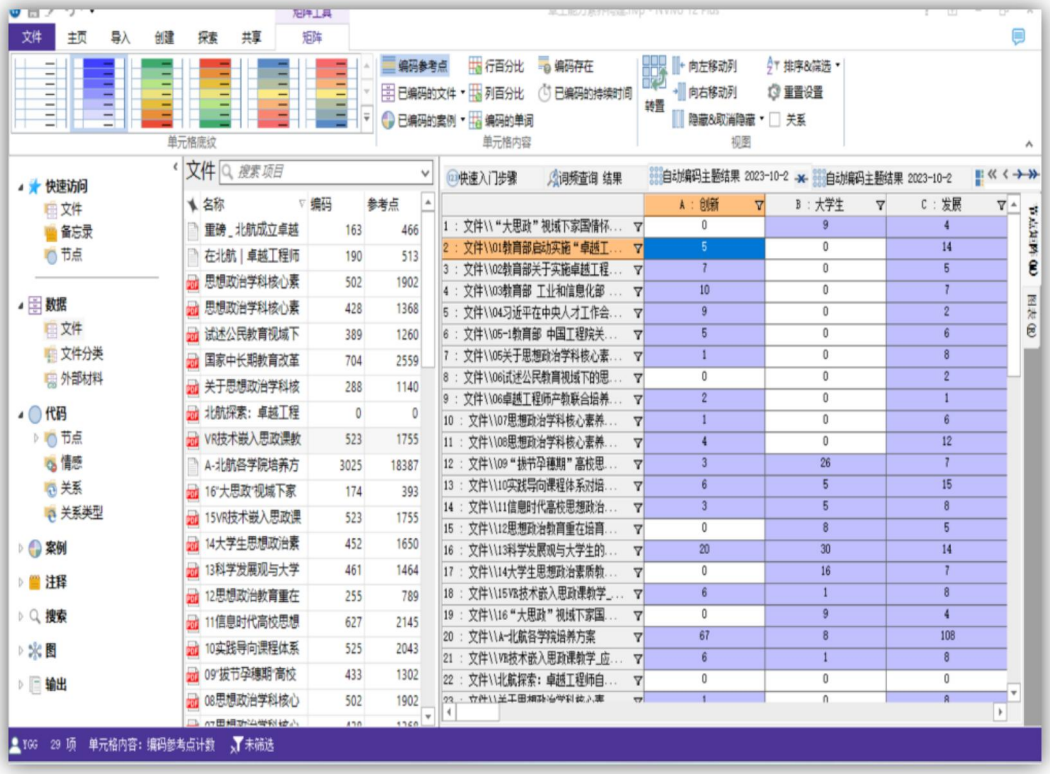


**图 5　Nvivo 20 质性资料分析软件开放式编示意图**

## 2、 主轴式编码

主轴式编码（又称轴心式编码）核心任务是挖掘并构建初始概念与初始范畴间的多元关联，以揭示资料内部各要素有机联系。在具体操作流程中，研究者需针对单一初始范畴展开深度剖析，围绕该范畴系统探寻相关联的概念或范畴[1]。

本研究在完成开放式编码阶段概括抽象出共计 41 个初始范畴后，进入主轴式编码环节。通过对既有概念与范畴间的关系展开持续比较分析和归因推导，逐步梳理出初始范畴之间的主次逻辑关联，最终归纳提炼出 12 个主范畴，作为主轴式编码阶段的研究成果：将“持续进行创新”“实现技术突破”等初始范畴归于“持续创造力”这一主范畴，诸如“多领域资源协调”“复杂问题拆解”等初始范畴被归入“系统整合力”这一主范畴。通过对初始范畴间逻辑关联的深度挖掘，本阶段最终形成 12 个具备较高解释力与概括力的主范畴。分别是爱党报国、责任担当、敬业奉献、行业伦理、人际交往、全球胜任、跨界融合、卓越自驱、系统整合力、实践转化力、前沿洞察力、持续创造力。主轴式编码的具体分析结果详见表 10，编码结果示例如图 6 所示。

[1] 陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000:333.

**表 10　卓越工程师思政素养指标体系主轴式编码结果**

| 主范畴 | 初始范畴 |
| --- | --- |
| 爱党报国 | 热爱祖国 |
| | 政治立场坚定 |
| | 积极主动学习党的理论政策 |
| | 主动贯彻国家重大战略 |
| | 主动参与“卡脖子”问题解决突破 |
| 责任担当 | 主动承担社会责任 |
| | 揭露行业风险预警 |
| | 践行绿色环保理念 |
| | 参与公益项目社会服务 |
| 敬业奉献 | 职业态度严谨 |
| | 严格执行职业技术规范 |
| | 集体利益优先 |
| | 培养新人传递行业经验 |
| 行业伦理 | 遵守职业道德 |
| | 拒绝学术不端 |
| | 伦理风险预判 |
| | 参与制定行业伦理指南 |
| 人际交往 | 跨部门沟通能力 |
| | 非技术语言应用能力 |
| | 团队分歧调解，凝聚共识 |
| | 非职权影响力 |
| | 情感共鸣能力 |
| 全球胜任 | 跨文化协作能力 |
| | 国际标准熟悉能力 |
| | 全球化开放视野 |
| 跨界融合 | 推进学科技术交叉应用 |
| | 开放包容心态共建生态圈 |
| 卓越自驱 | 终身学习规划 |

**表 10　卓越工程师思政素养指标体系主轴式编码结果（续表）**

| 主范畴 | 初始范畴 |
| --- | --- |
| | 组织赋能行动 |
| 卓越自驱 | 抗压能力与韧性 |
| | 职业愿景与行业绑定 |
| | 多领域资源协调能力 |
| 系统整合力 | 复杂问题拆解能力 |
| | 动态调整能力 |
| 实践转化力 | 理论应用能力 |
| | 先进技术趋势跟踪能力 |
| 前沿洞察力 | 市场需求研判布局能力 |
| | 同类产品对标分析能力 |
| | 迭代改进意识 |
| 持续创造力 | 突破性创新尝试 |
| | 容错文化意识 |

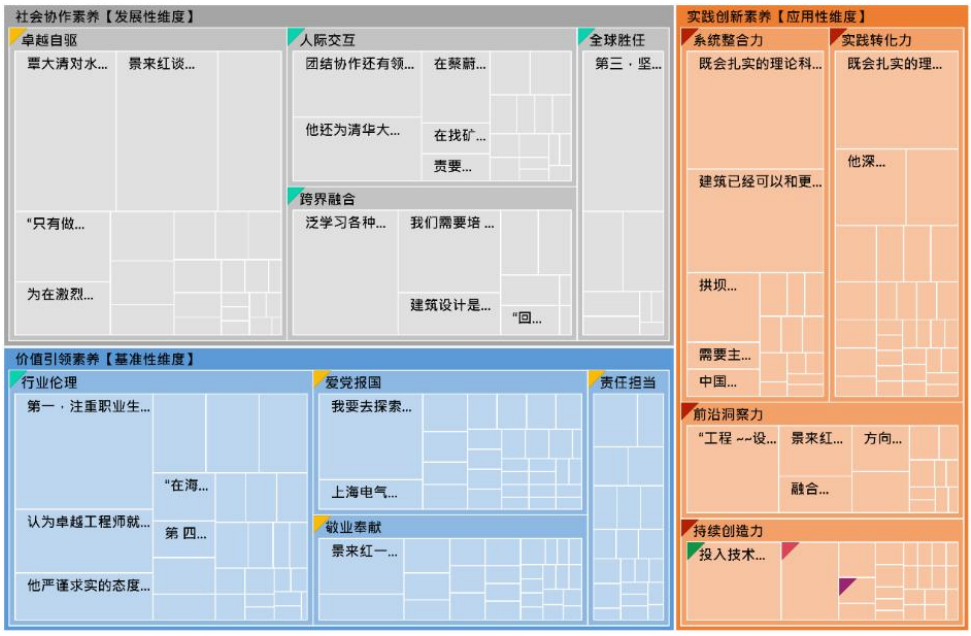



**图 6　NVivo 20 质性资料分析软件主轴式编码示意图**

### 3、 选择式编码

选择式编码（又称核心编码）是指通过系统分析与比较，从主范畴中提炼出能够统

摄整体分析的核心范畴。在该阶段，研究者需建立核心范畴、主范畴及其他范畴之间的逻辑关联，最终构建起理论模型框架。

本研究在抽象概括新时代卓越工程师思政素养指标体系构成要素模型时，基于开放式编码和主轴式编码的研究基础，进一步对提炼出的 12 个主范畴进行高层次抽象，旨在形成具有更强解释力的核心概念体系。经过反复推敲，最终获得 3 个具有高度概括性和解释力的一级指标核心范畴，即分别是代表着基准性维度的“价值引领素养”、代表着发展性维度的“社会参与素养”和代表着应用性维度的“思维创新素养”确定为本研究的选择式编码结果。具体分析结果见表 11，编码示例见图 7。

**表 11　卓越工程师思政素养指标体系选择式编码**

| 核心范畴 | 主范畴 |
| --- | --- |
| **价值引领素养（基准性维度）** | 爱党报国 |
| | 责任担当 |
| | 敬业奉献 |
| | 行业伦理 |
| **社会协作素养（发展性维度）** | 跨界融合 |
| | 全球胜任 |
| | 卓越自驱 |
| | 人际交往 |
| **实践创新素养（应用性维度）** | 前沿洞察力 |
| | 系统整合力 |
| | 持续创造力 |
| | 实践转化力 |



代码

搜索 项目

| 名称 | 文件 | 参考点 | 创建日期 | 创建人 | 修改日期 | 修改人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 价值引领素养【基准性维度】 | 39 | 378 | 2025/3/1 16:58 | YGG | 2025/3/1 22:06 | NV |
| 责任担当 | 22 | 47 | 2025/2/25 20:50 | YGG | 2025/2/28 16:10 | NV |
| 敬业奉献 | 26 | 68 | 2025/2/26 20:43 | YGG | 2025/3/1 17:06 | YGG |
| 行业伦理 | 28 | 174 | 2025/2/25 20:59 | YGG | 2025/3/1 22:06 | NV |
| 爱党报国 | 31 | 89 | 2025/2/25 20:54 | YGG | 2025/3/1 22:06 | NV |
| 社会协作素养【发展性维度】 | 39 | 456 | 2025/3/1 16:59 | YGG | 2025/3/2 1:56 | YGG |
| 跨界融合 | 18 | 98 | 2025/2/26 20:47 | YGG | 2025/3/1 22:06 | NV |
| 全球胜任 | 21 | 64 | 2025/2/26 20:47 | YGG | 2025/3/1 22:06 | NV |
| 卓越自驱 | 27 | 192 | 2025/2/26 20:43 | YGG | 2025/3/1 22:06 | NV |
| 人际交互 | 28 | 102 | 2025/2/26 20:47 | YGG | 2025/3/1 22:06 | NV |
| 实践创新素养【应用性维度】 | 39 | 366 | 2025/3/1 16:59 | YGG | 2025/3/2 1:57 | YGG |
| 前沿洞察力 | 18 | 71 | 2025/2/25 20:53 | YGG | 2025/3/1 22:06 | NV |
| 系统整合力 | 26 | 120 | 2025/2/26 20:47 | YGG | 2025/3/1 22:06 | NV |
| 持续创造力 | 27 | 66 | 2025/2/26 20:48 | YGG | 2025/3/1 17:01 | YGG |
| 实践转化力 | 27 | 109 | 2025/2/26 20:48 | YGG | 2025/3/1 22:06 | NV |

**图 7　NVivo 20 质性资料分析软件选择式编码示意图**

围绕这一核心类属的故事线为：新时代卓越工程师的培养本质上是在构建一个动态发展的素养生态系统。本研究建构的卓越工程师思政素养指标体系，以价值引领为“根脉”、以社会协作为“枝干”、以实践创新为“花果”，形成具有生命体征的有机培养模型。这一模型有别于传统线性培养范式，通过三大维度的交互作用，描绘出卓越工程师从价值筑基到能力拓展，最终实现创新突破的成长图景。

**第一维度：价值引领的根系工程（基准性维度）。**卓越工程师的成长始于价值根系的深植。旨在以“红专并进”为培养内核，通过爱党报国的政治底色筑牢信仰根基，以敬业奉献的职业伦理夯实道德基底，用责任担当的行业使命校准人生坐标，行业伦理厘清自我的行业内行为规范。这些深埋于精神土壤的根系素养，既是抵御政治立场动摇的免疫系统，更是驱动持续发展的内生动力源。数字化转型浪潮中，唯有将社会主义核心价值观转化为卓越工程师群体的职业基因，方能在技术伦理的复杂抉择中保持战略定力。

**第二维度：社会协作的枝干培育（发展性维度）。**当价值根系足够茁壮，工程能力的枝干便向着社会需求的方向延伸生长。思政素养指标体系着重培育四大核心枝干：通过全球胜任力拓展技术视野，借助人际交往构建多元协作的生态圈，运用卓越自驱突破认知边界，依托跨界融合催化取得国际竞争主动、推动行业技术蝶变。这些能力的交叉渗透推动卓越工程师的能力从技术应用到价值创造的质变跃升。

**第三维度：实践创新的花果绽放（应用性维度）。**在价值根基与社会养分的共同滋养下，通过系统整合力实现复杂工程要素的有机统合，实践转化力打通实验室到产业化的“最后一公里”，前沿洞察力捕捉技术变革的脉动节奏，持续创造力保持技术迭代的

加速度。这些能力的协同发展，构建起支撑产业升级的韧性结构，使工程师能够将技术势能转化为推动社会进步的现实力量。

这个具有生命体征的培养模型，通过“根系—枝干—花果”的生态循环，诠释了新时代卓越工程师的成长密码：在价值引领与社会参与的持续互动中，思维创新不断突破既有范式；在工程能力与通用素养的协同进化中，专业深度与跨界广度实现辩证统一。这种动态平衡的培养机制，既强调技术理性的精确性，更注重人文情怀的浸润性，最终培育出兼具中国灵魂和全球视野的新工科领军人才。

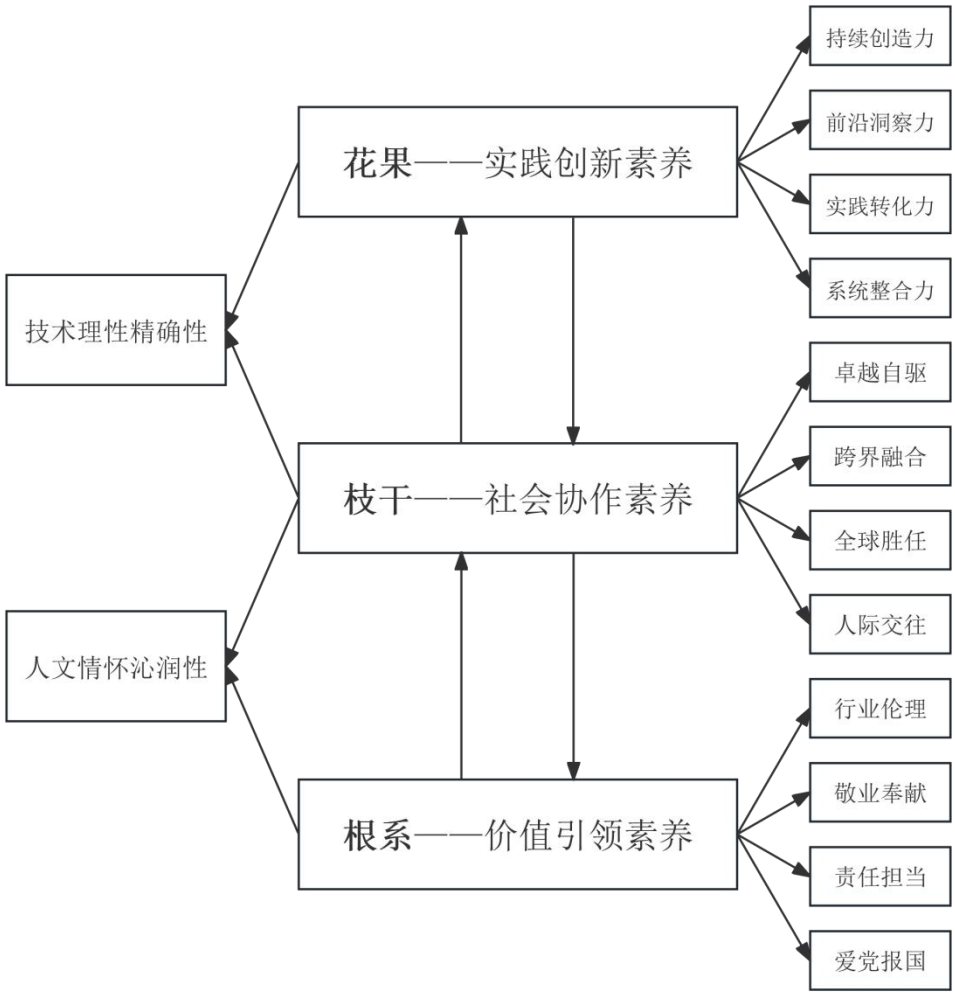



**图 8　卓越工程师思政素养指标体系“根脉—枝干—花果”模型**

**饱和度检验。**在扎根理论研究中，饱和度检验用于确认是否还能产生新概念。本研究将 15 份预留文本导入 NVivo 20 软件，按既定步骤进行开放式、主轴式和选择性编码。检验结果显示，未发现新范畴及初始概念，且所有标签均能纳入先前编码结构。这表明构建的“新时代卓越工程师思政素养指标体系”已通过饱和度检验，理论框架稳定可靠。

依据模型的“故事线”沿着“根系—枝干—花果”的脉络，在此基础上概括出新时代卓越工程师思政素养指标体系的素养框架，分为价值引领素养、社会参与素养、思维创新素养三大维度，见表 12。

**表 12　新时代卓越工程师思政素养指标体系**

| 一级指标 | 二级指标 | 主要内涵 |
| --- | --- | --- |
| **A 价值引领素养【基准性维度】** | **a1 爱党报国** | 主要包括热爱祖国，政治立场坚定，主动学习党的理论政策，在工程实践中主动贯彻国家战略（如“双碳”目标、新基建），参与国家重大项目，解决“卡脖子”问题； |
| | **a2 责任担当** | 主要包括社会责任意识，优先采用绿色技术，减少工程对生态的破坏。开展环境伦理实践，在设计中嵌入循环经济理念；行业风险预警，主动揭露行业潜在隐患，积极公益项目参与等社会服务； |
| | **a3 敬业奉献** | 主要包括职业态度严谨，严格执行技术规范，确保工程质量零缺陷。精益求精，通过反复测试优化方案，集体利益优先，在团队合作中主动补位，不计较个人得失。传承与带教，培养新人技能，传递行业经验； |
| | **a4 行业伦理** | 主要包括遵守职业道德，拒绝学术不端、数据造假等行为。开展伦理风险预判，在技术应用中评估伦理影响，如 AI 算法歧视、隐私泄露。合规性管理，确保工程符合法律法规。伦理争议应对，参与制定行业伦理指南； |
| **B 社会协助素养【发展性维度】** | **b1 人际交往** | 主要包括跨部门沟通能力，使用非技术语言向管理层清晰传递技术价值。团队冲突调解，在意见分歧时协调各方利益，达成共识。非职权影响力，通过专业能力而非职位驱动团队行动。情感共鸣能力，关注团队成员心理状态，提升凝聚力。 |
| | **b2 全球胜任** | 主要包括跨文化协作经验，适应不同文化背景的团队协作模式。国际标准熟悉度，掌握 ISO、IEEE 等国际标准，推动项目合规化；全球化视野，关注全球技术竞争格局； |
| | **b3 跨界融合** | 主要包括学科交叉应用：将其他领域技术（如生物仿生学）引入工程实践。行业边界突破：主导跨行业合作项目（如智慧城市中的多领域协同）。技术跨界迁移：借鉴其他行业成熟方案（如航空材料用于新能源汽车）。生态圈共建：联合上下游企业构建技术生态（如物联网平台联盟）。 |

**表 12　新时代卓越工程师思政素养指标体系（续表）**

| 一级指标 | 二级指标 | 主要内涵 |
| --- | --- | --- |
| C 实践创新素养【应用性维度】 | b4 卓越自驱 | 主要包括终身学习规划：制定个人技能升级计划（如学习量子计算、碳中和技术）。组织赋能行动：主动分享知识，带动团队整体能力提升。抗压与韧性：在高压环境下保持高效输出（如连续攻坚关键节点）。职业愿景驱动，将个人目标与国家战略、行业需求深度绑定。 |
| | c1 系统整合力 | 主要包括多领域资源协调，通过整合技术、资金、人力等资源，形成高效方案。复杂问题拆解，将工程难题分解为可操作的子任务，分步解决。动态调整能力，根据项目进展灵活优化资源配置。风险冗余设计，为关键节点预留应急方案，如备份系统； |
| | c2 实践转化力 | 主要包括理论落地能力，通过试点项目验证技术可行性，成果推广经验，制定技术转化路径，推动产学研结合。用户需求适配，根据反馈迭代产品，成本控制优化，在规模化生产中降低边际成本，如工艺标准化； |
| | c3 前沿洞察力 | 主要包括技术趋势跟踪：定期分析行业报告，参与国际技术论坛。市场需求预测：结合用户调研预判未来需求，提前布局研发方向。竞品对标分析：研究同类技术优劣势，制定差异化策略。技术预见报告：撰写行业白皮书，提出技术发展路线图； |
| | c4 持续创造力 | 主要包括迭代改进意识，通过建立项目复盘机制，持续优化设计方案。突破性创新尝试，鼓励团队探索颠覆性技术（如量子计算、脑机接口）。容错文化倡导，支持高风险高回报的创新试错。技术开源贡献，参与开源社区，推动技术共享与协作创新； |

# 四、卓越工程师思政素养指标要素的具体阐释

在运用扎根理论构建卓越工程师思政素养指标体系后，本章深入剖析卓越工程师思政素养指标体系的内涵，从三个维度展开系统阐释。首先聚焦基准性维度的价值引领素养，涵盖爱党报国、责任担当、敬业奉献与行业伦理，筑牢卓越工程师的政治信仰与道德底线。继而探讨发展性维度的社会协作素养，包括卓越自驱、人际交往、全球胜任与跨界融合，培育其团队协作与国际视野。最后剖析应用性维度的实践创新素养，涉及系统整合力、实践转化力、前沿洞察力与持续创造力，强化卓越工程师的创新实践能力。通过多维度解析，全面揭示卓越工程师思政素养的核心要素与具体内涵。

## （一）基准性维度：价值引领素养

在当今全球化与信息化深度交织、世界格局加速演变的时代背景下，工程领域已不再仅仅是技术的施展舞台，更与社会福祉、国家战略以及全人类的未来走向息息相关。在此复杂情境下，价值引领素养构成了卓越工程师成长的坚实根基。它助力卓越工程师在面对错综复杂的工程难题时，坚守正确的价值导向，做出符合社会与国家利益的决策。价值引领素养不仅体现了卓越工程师的基本道德准则和职业操守，更是推动社会进步和国家发展的关键力量。在这样的时代潮流中，卓越工程师具备价值引领素养，对于维护国家利益、促进社会和谐发展具有不可替代的重要意义。本节将深入探讨价值引领素养的四个核心维度：爱党报国、敬业奉献、责任担当以及行业伦理，旨在确保卓越工程师硕博士的培养与国家发展战略保持高度一致，从而提升人才培养的精准性和实际效能。

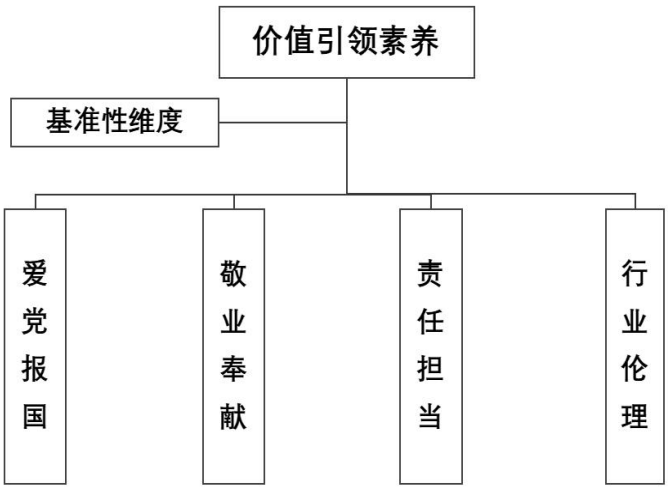



**图 9　价值引领素养基本内涵**

### 1、 爱党报国：政治定力与国家战略的信仰根基

习近平总书记指出：“新时代更需要继承发扬以国家民族命运为己任的爱国主义精神，更需要继续发扬以爱国主义为底色的科学家精神。”将家国情怀作为根基强化卓越工程师思想道德教育，是推动中国特色社会主义事业沿着正确方向持续前进的必然路径选择。这一教育实践既契合中华民族传统文化中“以天下为己任”的价值基因，也顺应新时代培养社会主义建设者和接班人的根本要求，通过厚植家国同构的情感认同与责任意识，引导卓越工程师将个人理想与民族复兴伟业深度融合，为中国特色社会主义事业的薪火相传提供坚实的思想保障和人才支撑。中国特色社会主义步入新时代、踏上新征程，卓越工程师群体作为驱动国家科技进步与工程建设的中坚力量，正处于全新的历史方位，置身于社会主要矛盾发生变化的格局中，既迎来前所未有的发展契机，也面临诸多风险和挑战。在当前时代背景下，卓越工程师作为有别于一般工程师的“卓越级”国家战略人才，其思想道德水平尤其是爱党报国素养，亟待顺应时代发展与现实需求实现进一步提升。这一群体肩负着科技自立自强与产业升级的关键使命，其政治品格与价值取向直接关系到国家战略实施的方向与成效。强化爱党报国素养培育，既是落实“为党育人、为国育才”教育方针的必然要求，也是塑造“又红又专”工程领军人才的核心路径，对于在科技竞争中筑牢人才政治根基、确保创新事业始终服务于国家发展全局具有重要战略意义。

2021 年全国人才工作人才会议上，习近平总书记对卓越工程师的培育提出了更进一步的要求，即“培育具有爱党报国、敬业奉献、善于解决复杂问题、具有突出技术创新能力”的新时代卓越工程师。从综合素质的层面来看，“德”无疑处于首要位置，人若无德，则难以在社会立足，立德树人始终是教育的根本使命。而爱国，堪称大德，是个体立德的源头和立功的根基[1]。对于卓越工程师而言，爱国是其德智体美劳全面发展的首要要求。爱党报国素养深刻体现为对国家和党的忠诚与热爱，彰显着对国家发展的高度责任感与使命感。其一，体现为坚定政治立场与持续理论学习。卓越工程师须怀着赤诚爱国之心，将坚定政治立场作为根本，精准把握党和国家发展理念与战略布局，确保在思想和行动上与党和国家保持高度一致。其二，落实于工程实践中对国家战略的积极践行。以“双碳”目标为例，卓越工程师可着力研发和应用节能减排先进技术，推动能源高效利用与绿色发展；投身新基建项目，凭借专业知识与技术能力，助力基础设施数字化、智能化转型，夯实经济社会高质量发展根基。其三，展现为踊跃投身国家重大

[1] 吴桐.高校辅导员爱国主义教育能力素养:时代要求、问题省思与提升路径[J].高校辅导员学刊,2024,16(01):37-41+97.

项目，勇担攻克“卡脖子”难题重任。卓越工程师应主动参与国家关键领域重大工程，聚焦核心技术瓶颈，全力开展科研攻关。通过不懈探索，突破技术封锁，掌握关键核心技术，摆脱受制于人的局面，为提升国家科技竞争力与综合国力贡献力量。

在全球化与信息化深度交融的当下，爱党报国素养不仅是对国家忠诚的直接体现，更是推动社会和谐发展的关键动力。卓越工程师在面对复杂多变的工程问题时，凭借爱党报国的素养，能够始终坚守正确的价值取向，确保工程工作与国家利益、社会需求同频共振，在实现个人职业价值的同时，为国家的繁荣昌盛与民族的伟大复兴贡献力量。

卓越工程师作为肩负国家重大使命的特殊群体，若要探寻更具深度的意义价值，需将个人职业发展与中华民族伟大复兴伟业紧密同频共振，如此方能凝聚成持续奋进的不竭动力。这一价值呼应不仅是个体职业理想的升华，更是时代赋予工程领域领军人才的历史使命——通过将专业追求融入国家战略全局，在解决“卡脖子”技术难题、推动产业升级变革的实践中实现个人价值与民族发展的有机统一，从而为科技强国建设注入源源不断的精神动能与行动力量。“在国家发展处于关键历史机遇期的当下，我会油然而生一股强烈的使命感，我对自己也是抱有期待的。”（XW1）卓越工程师应心怀崇高的家国使命感，将科技报国理念深植于心，使之成为驱动自身发展的核心内在支撑。才能耐得住寂寞，走向真正的卓越。还需要在社会实践中，达到人本、人格、人文的精神内化，达成工具理性与价值理性互补融合的效果[1]。

### 2、 责任担当：勇担重任与服务社会的使命支点

在错综复杂的社会关系网络中，责任担当占据着举足轻重的地位。它体现在对社会关系中客观义务要求的自觉承担，这种责任担当区别于法律责任、行政责任等，主要是道德层面上的责任意识和价值观念[2]。无论是个人还是组织，责任担当在价值取向上都展现出“应当”的特质。责任在社会关系的构建中得以确立，每一种特定的社会关系都蕴含着相应的义务。可以说，有要求就会产生责任，而责任必然需要有人去承担。只有基于责任而产生的行为，才具有真正的“道德价值”[3]。

在工程实践中，责任感是卓越工程师保障工作有序开展、达成项目目标的核心内在动能。它表现为卓越工程师对履行岗位职责、衔接上下游任务进而推动项目稳健实施直至完成的自我规范与要求。这一品质既非可交换的商品，亦非脆弱虚妄的抽象概念，而

[1] 唐衍军,蒋翠珍.跨界融合：新时代新文科人才培养的新进路[J].当代教育科学,2020,(02):71-74.
[2] 龚长宇.责任担当：中国式现代化特有的价值理念与行动逻辑[J].道德与文明,2024,(01):24-32.
[3] [德]康德.道德形而上学原理[M].苗力田,译.上海:上海人民出版社,2002.

是具有实践导向、可具象化操作的宝贵职业资产[1]。

责任担当主要涵盖以下几个关键方面。社会责任意识居首，卓越工程师在项目规划与实施时，积极践行环境伦理，将循环经济理念深度嵌入工程设计，从源头上实现资源高效利用，积极承担起环境保护的责任。行业风险预警同样关键。卓越工程师需时刻保持敏锐，主动挖掘行业潜在风险隐患，例如建筑安全领域的数据滥用现象。及时发出预警，能够将潜在风险遏制在萌芽状态，维护行业健康、稳定发展。公益项目参与情况也是卓越工程师用于担当的重要表现。卓越工程师可借助自身专业技术优势，在技术扶贫中，利用先进技术推动贫困地区产业升级，带动经济增长、助力乡村人才培育，在奉献实践中锤炼责任担当意识。

当下，人类正处于新一轮科技革命迅猛发展的浪潮之中，国际竞争的实质是以经济和科技实力为基础的综合国力的激烈角逐。在这一竞争格局下，“值得信赖”且“富有责任感”的卓越工程师成为国家获取国际竞争优势的必要条件。“要是想成为一个让人信服和满意的合格的卓越工程师，首先就要确保自己是不是真的担负起了这么称呼和名号，有没有尽心尽责地面对和处理自己的任务和工作。”（XW22）以责任感为内核的职业品质，构成了卓越工程师开展项目执行与管理的底层道德基石。对责任担当素养的深入认知、精准把握与高效践行，是卓越工程师走向专业成熟、实现从优秀到“卓越”跃迁的关键标识。这一素养不仅贯穿于工程实践的全流程，更在技术决策、团队协作与风险管控等关键环节中发挥价值导向作用，成为衡量工程领军人才职业境界的核心尺度。

责任担当着重强调个人在职业发展进程中应具备的高度责任感与使命感。在工程实践中，责任担当是卓越工程师职业操守的直观反映。当面临复杂多变的工程问题时，具备责任担当意识的工程师能够始终保持冷静与理智，从社会和国家的整体利益出发，做出科学合理的决策。从宏观层面来看，责任担当更是推动社会进步、促进国家发展的重要力量。

### 3、 敬业奉献：职业认同与集体主义的文化内核

在全球化深入推进与科技飞速发展的当下，工程领域作为国家综合实力提升、社会经济发展的关键驱动力，其重要性愈发凸显。从基础设施建设到前沿科技研发，从改善民生福祉到应对全球性挑战，工程实践无处不在，深刻影响着人类社会的发展进程。在此背景下，卓越工程师作为工程领域的中流砥柱，其能力素养水平直接决定了工程成果

[1] [美]沃尔什.创造力之魂——工程师的创新思维[M].北京:机械工业出版社,2019:203-232.

的质量、行业发展的走向以及国家战略目标的实现程度。

敬业不仅是社会主义核心价值观的重要构成要素，更是个人在实践中实现自我完善与全面发展的基础，同时也是新时代夺取中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴中国梦的必然要求[1]。这一价值理念既体现了对职业精神的崇高追求，也蕴含着个体发展与国家战略的深层关联——通过在岗位中秉持专注、奉献与创新的态度。对于新时代卓越工程师而言，敬业奉献素养则是必备素养体系中的核心构成，也是职业认同与集体主义的文化内核，蕴含着系统且极具层次的价值结构。

敬业奉献素养的根基，在于对自身职业的敬重、认同、珍惜与热爱，这集中体现为对职业的态度。作为敬业奉献素养的第一层次，它要求卓越工程师秉持“干一行爱一行”的理念。这不仅是个人对职业应有的态度与情感，更是社会对卓越工程师这一群体最基本的期许。它关乎公民个人、民族、国家乃至全人类，强调卓越工程师从内心接纳并热爱自己的职业，将其视为实现自我价值与社会价值的重要途径。第二层次聚焦于“兢兢业业、尽职尽责做好工作”，与第一层次的态度侧重不同，此层次更强调工作成效。卓越工程师需在热爱职业的基础上，深入钻研业务，对工程实践的每一个环节都秉持精益求精的态度。强烈的责任意识，是驱动这一层次的核心动力。第三层次所强调的开拓进取的创新创业精神，这就要求卓越工程师们不能因循守旧，而应积极拥抱变化，以创新思维与创业勇气，推动工程事业转型升级。最高层次是将职业升华为生命信仰，把事业融入生命的内在需求，以服务人民、造福大众为根本宗旨。这一层次的核心在于奉献精神，而敬业奉献最深层的动力，源自卓越工程师内心坚定的职业信仰。当职业被视为谋生手段时，工作往往被动且缺乏激情；而一旦将职业当作生命信仰，职业与人生就能深度融合，工作将转化为自觉自愿且充满幸福感的追求[2]。上述四个层次紧密关联、层层递进，共同构建起卓越工程师敬业奉献素养的价值结构系统。

概而言之，敬业奉献已超越卓越工程师个体职业道德范畴，成为个人、民族、国家和全人类共同追寻的价值理念，深深融入工程文化之中。集中展现了卓越工程师群体在中国共产党长期引领下，于丰富职业实践中沉淀形成的职业观，以及在工程建设、技术研发等实践活动中处理各类问题时坚守的根本立场、观点和态度。培育卓越工程师的敬业奉献素养，有利于在工程行业营造积极向上、团结协作的良好氛围，提升行业整体凝聚力与创造力；有利于加速科技成果转化，推动产业升级，促进国家经济高质量发展；

[1] 张景泊,桂翔.大学生敬业价值观和敬业精神培育的依据、意义和路径[J].思想教育研究,2019,(02):122-125.
[2] 杨业华,于雨晴.论大学生敬业价值观的培育和践行[J].思想教育研究,2015,(02):82-86.

更有利于增强国家在全球工程领域的竞争力，在国际舞台上展现中国工程实力，为构建人类命运共同体贡献中国智慧与力量。

### 4、 行业伦理：道德风险与行为准则的防控底线

新工科建设是国家应对第四次工业革命的重要战略举措，其核心目标在于培育高素质、复合型、应用型的卓越工程师人才。这一群体需同时具备双重素养体系：一方面，需筑牢价值认知根基，树立正确的世界观、人生观与价值观：另一方面，需构建专业伦理能力矩阵，涵盖扎实的工程专业素质、严谨的工程伦理素养及崇高的工程道德品质[1]。随着现代化进程与科学技术的迅猛发展，工程领域涌现出一系列新型伦理问题。例如，自动驾驶汽车的道德决策如何界定伦理合规性？基因编辑技术与人工合成细胞是否触及生命定义的边界？克隆技术、人工智能等前沿工程技术引发的伦理争议与挑战，正成为学界和社会讨论的焦点[2]。从问题根源分析，此类现象多与行业伦理意识缺位、自然与社会责任认知淡薄密切相关，而这些深层矛盾的核心指向，均与工程实践的主体——卓越工程师群体直接关联。需要明确的是，伦理思维虽以协调人己利益关系为核心，但并非所有此类思维均天然符合人类道德准则，其中亦包含与伦理规范相抵牾的价值取向[3]。这一复杂性要求卓越工程师在技术实践中，必须建立系统化的伦理辨析框架，精准识别技术应用中的道德风险，确保工程创新始终沿着符合人类共同价值的方向演进。

工程技术的创新应以“人类对美好生活的向往”和“国家当前急切需要”为导向，若罔顾基本道德和公序良俗，则技术创新便毫无意义。“现在大家都在为了创新想破脑袋，但是你还是要明确，什么能做，什么不能做。这就涉及到个人选择了，比如要是创新是需要我违背自己的良知的话，那我可能恐怕还是难以接受的。”（QD3）在新工科背景下，当前教育体系在卓越工程师培养过程中，往往更侧重于强化个体自主的伦理认知，却一定程度上忽视了对工程师“角色伦理”的培育[4]。故而，对于卓越工程师行业伦理的素养的重视与培育，成为新工科建设背景下实现其“卓越”的关键课题。

行业伦理素养是卓越工程师在职业活动中应遵循的道德规范与行为准则，充分体现了对职业操守的尊重与维护。它要求卓越工程师在职业发展中坚守特定的道德标准，秉持高尚的职业操守。行业伦理旨在对卓越工程师及其所从事的工程活动进行规范与引导。

---

[1] 胡德鑫,逄丹丹.中国高等工程教育百年发展史回眸：历史演进、变革逻辑与未来趋向[J].高校教育管理,2023,17(6):100-113.

[2] Assaf R,El-Qanni A,Alsurakji I H,et al.The ChatGPT Dilemma:Opportunities vs.Risks in Engineering Education[J]. An-Najah University Journal for Research-B (Humanities),2024,38(10):1985-2002.

[3] 龙奋杰,邵芳.新工科人才的新能力及其培养实践[J].高等工程教育研究,2018,(05):35-40.

[4] Zhu Q,Clancy R.Constructing a Role Ethics Approach to Engineering Ethics Education[J].Ethics and Education,2023,18(2):216-229.

其内涵涵盖两个层面：其一为目标价值取向，具体表现为卓越工程师对推动人类进步的承诺以及对增进人类福祉的追求，这一价值取向构成了工程伦理学的根基；其二则涉及各类工程伦理规则与规范体系[1]。在工程实践中，卓越工程师须严守职业道德，坚决抵制学术不端，如数据造假、抄袭剽窃等行为，以此稳固行业学术诚信与公平竞争的基石。于新技术应用场景，卓越工程师应具高度敏感性，主动预判伦理风险。例如在人工智能算法涉入医疗诊断等关乎公众利益领域时，预先评估算法在公平性、隐私保护等方面的伦理隐患，防微杜渐。当伦理问题浮现，工程师需秉持科学公正立场，开展伦理影响评估并制定有效应对策略。同时，卓越工程师要确保工程活动合法合规，熟稔并遵循相关法律，在数据工程等领域，依循数据保护法规进行数据全流程操作，并恪守行业伦理指南，筑牢工程合规底线。此外，卓越工程师应凭借专业积累与实践经验，深度参与行业伦理指南制定，明晰行业伦理边界与行为规范，引领工程行业健康有序前行。

行业伦理素养对于卓越工程师真正成长为“卓越”至关重要，能够助力其在面对复杂多变的工程问题时，始终保持正确的价值取向，确保其工作成果符合社会和国家的利益。良好的行业伦理素养也是推动社会和谐发展、促进工程行业健康可持续进步的重要力量。它不仅规范着卓越工程师个体的行为，还对整个工程行业的生态与文化建设起到引领和塑造作用，有助于营造积极向上、公正有序的行业环境，在实现工程技术创新与应用的同时，兼顾社会伦理价值与公共利益。

## （二）发展性维度：社会协作素养

在科技飞速发展、全球化进程加速推进的当今时代，工程领域的边界持续拓展，工程实践已跨越单一学科和地域限制，向着多学科融合与多元文化协同的方向发展。“国之大者”的实现，依赖于各类工程活动的紧密协作。与此同时，全球联系的日益紧密使得社会问题愈发复杂，呈现出跨国界、跨文化的特征。卓越工程师在应对这些复杂社会问题时，需具备宏观全面的视角审视问题，审慎权衡多元利益诉求，进而做出符合社会和国家利益的科学决策，为全球可持续发展贡献力量。在此背景下，社会协作素养成为卓越工程师必备的关键能力。本节将深入探讨社会协作素养的四个核心维度：卓越自驱、人际交往、全球胜任以及跨界融合，旨在提升卓越工程师在多元环境中的协作效能。

[1] 林健.衣芳青.面向未来的工程伦理教育[J].高等工程教育研究.2021(5):1-11.

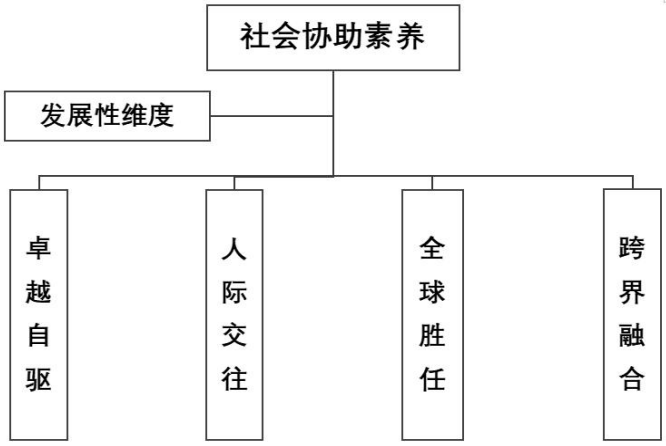



**图 10　社会协作素养基本内涵**

### 1、 卓越自驱：终身学习与韧性成长的持续动力

研究表明，个体自主内驱力的觉醒与成长时间点越早，其在事业上达成成功的可能性就越高，且这一能力所蕴含的投资价值显著超越其他专业技能层面的能力[1]。与普通工程硕博士相比，卓越工程师培养计划下的工程硕博士们之所以能达到卓越境界，不仅依赖外部环境的支持与培育，更源于其强烈的自我驱动与持续向上发展的内在动力。这一特质对应的正是作为终身学习与韧性成长核心驱动力的卓越自驱素养。

卓越自驱素养要求工程师具备主动“充电赋能”的自觉意识，常表现为强烈的求知欲与自我危机意识。一位资深卓越工程师坦言：“尽管在单位已具备带徒弟的资格，但我还是觉得自身的理论知识的学习不够扎实，需要学习和补足的短板还有很多，在面对领域内的著名专家时，常感知识储备不足，有时候都插不上话，难以深入参与讨论。对此，我只能积极向单位内相关领域的同事请教、探讨。”（QD1）同时，卓越工程师需具备终身学习规划能力，能够对行业发展趋势和自身职业定位做出准确判断，并据此定期制定个人技能提升计划。正如另一位受访者所说：“还是要充分认识自我，知道自己究竟在有限的时间里去做什么然后在此基础上去制定一些属于自己的专属提升计划，如果说我想成为一名研发工程师，那我就会去咨询一下入行早的前辈们，看看我有哪些能力还不足，然后在日常生活中有意识地去培养自己这方面的能力，不断精进自己，才能让我个人更有安全感。”（XW13）

在大国工程的项目攻关进程中，卓越工程师往往需要直面各类项目压力，例如突发情况的应急处置、生产周期的持续漫长等。这些现实挑战对工程师的抗压能力与心理韧

[1] ROBERTS B W,K E WALTON,W VIECHTBAUER.Patterns of mean-level change in personality traits across the life course: a meta-analysis of longitudinal studies[J].Psychological bulletin,2006,132(1):1-25.

性提出了较高要求，需要其具备强大的承压能力与坚韧不拔的意志品质。有受访者指出：“能否耐得住寂寞、坐得住‘冷板凳’，是对卓越工程师的重要考验。我们现在正在研发的项目经常就是动辄几年时间起步，这需要对自身能力有充分信心与把握。”（XW18）尤其在高压、快节奏的工作环境下，卓越工程师必须克服自我纵容，将压力转化为前进动力。“你做的不好就是不好，你的同事或领导就会很直接地指出来，因为你的工作背后关系到整个项目的成功。但有些刚来的同学由于抗压等心理承受力差，会影响接下来的工作，就在这一方面上其实反而形成了一个恶性循环。”（XD2）

卓越自驱素养对卓越工程师的成长发展至关重要。在职业生涯的各个阶段，卓越工程师都应进行合理的自我规划，并及时反思总结，方能实现稳步提升与持续进步。卓越自驱素养赋予卓越工程师持久的耐力与顽强的毅力，是其实现自我成长的核心动力，也是卓越工程师职业发展进程中不可或缺的关键起始要素。它体现为卓越工程师凭借强大的内在动力，持续推动自身专业能力提升与职业发展。在职业发展中，卓越自驱表现为个体具备强烈的自我驱动力与高效的自我管理能力，能够不断追求卓越，持续提升自身综合能力。这一素养不仅有助于卓越工程师在面对复杂多变的工程问题时，始终保持高度的工作热情与专注度，更是推动社会进步与国家发展的重要力量。

### 2、 人际交往：跨部门协作与团队凝聚关键能力

在当下国际形式复杂多变和国际竞争日益激烈的社会环境下，国家重大工程正逐渐展现出复杂多元的特征，这客观上要求卓越工程师在项目执行与管理的全流程中采用团队合作模式。在此背景下，团队协调能力成为贯穿项目各环节的核心要素，其重要性体现在项目实施的各个层面[1]。人际交往能力在卓越工程师的职业发展中扮演着举足轻重的角色，是其实现个人价值与推动行业进步的关键能力之一。从团队协作的视角来看，卓越工程师在面对与跨部门沟通或部门内部沟通的过程中，需秉持充分且客观的态度，去认识和尊重不同的观点，始终保持开放包容的心态。“在我入企实践的这一年时间里，我越来越发现，在工作过程中需要学会倾听和换位思考……能够时刻以开放包容的态度去对待身边的声音，自己闷头干、闭门造车是有点傻的。”（ZG3）这种对多元观点的接纳与理解，是构建良好沟通氛围的基石。与此同时，卓越工程师在项目实践过程中需具备对不同专业背景的工程师进行合理调度的能力，以实现团队协作的高效性。这要求卓越工程师能够在多元专业技能的协作场景中，通过科学统筹与资源配置，推动团队成

[1] 李玲,刘雨心,许心蕊,等.集成电路卓越工程师需要具备何种能力——基于产业视角的质性研究[J].高等工程教育研究,2024(1):86-91,98.

员形成协同效应，最终达成项目目标的最优化实现。即具备利用自身扎实的专业能力，而非简单是职权能力去驱动团队行动，以此提升团队效能和凝聚力。“不会带团队对于一个人来说是很可怕的，如何经过合理的分工使得每个人都找到适合自己的位置……如何推动整个项目更有效率地去运行，这是一份很难得且并非人人都会的能力。”（ZG1）可以说，人际交往能力在这一情境下，成为了区分普通工程师与卓越工程师的重要领导型能力之一。

对当前卓越工程师能力要求的深入研究表明，工程实践所需知识中，大部分属于隐性、非系统化的“实践智慧（know-how）”，这类知识通常蕴含于人际交往过程之中[1]。研究表明，卓越工程师每日需将超过半数的工作时间用于沟通交流活动，涵盖正式会议、非正式交谈、电话视频沟通、PPT 汇报展示及报告撰写等多种形式[2]。因此，对卓越工程师而言，能否清晰精准地传递信息，与不同目标导向和背景的对象开展跨学科、跨组织的高效沟通至关重要。这一能力不仅是协调多方资源的基础，更是确保复杂工程任务协同推进的关键要素。“能在接收到大量消息的基础上然后提取重点，然清晰地进行原意表达”（XW8）只有精准地传递信息，才能避免因沟通不畅导致的误解与工作延误，确保工程项目的顺利推进。

人际交往能力本质上是指在职业活动中，个体与同事、客户、合作伙伴等进行有效沟通与合作的能力。这一能力要素着重强调个人在职业发展进程中所应具备的沟通技巧与团队合作精神。在当今时代，工程问题往往涉及多个学科和领域，这就要求卓越工程师必须具备跨学科和跨文化的沟通与合作能力。人际交往能力宛如一座桥梁，帮助工程师更好地融入团队，极大地提高工作效率，促进不同领域之间的深度交流与合作，为推动社会的创新与发展注入强劲动力。“你可以发现，很多东西的取得或者是重大项目的突破，无论带头人是多么厉害，那他的背后一定是有一个团队……在面对很多队员时，自然地也会对协调沟通组织能力会有更高的要求，这是决定一个人能否成为担当骨干的关键变量。”（XW19）

马克思曾深刻阐明：“一个人的发展状态，受到与其直接或间接交往的所有个体的发展进程的影响与塑造。[3]”这一论述揭示了人际交往对个体成长的深远意义，强调了社会互动在个人能力提升与价值实现过程中的基础性作用。这一观点在卓越工程师的成

[1] 邓波,贺凯.试论科学知识、技术知识与工程知识[J].自然辩证法研究,2007(10):41-46.
[2] ROBINSON M A, How design engineers spend their time:job content and task satisfaction[J].Design studies, 2012(33):391-425.
[3] 马克思恩格斯文集(1-10 卷)[M].北京:人民出版社,2009.

长与发展过程中得到了充分印证。卓越工程师通过与团队成员、不同领域专家等的密切人际交往，不断汲取多元的知识、经验与观点，从而拓宽自身的视野，提升解决复杂问题的能力。良好的人际交往能力使得卓越工程师能够在团队中建立起信任与协作的关系，整合各方资源，形成强大的团队合力，共同攻克工程项目中的重重难题，为实现国家重大工程目标贡献力量。

### 3、 全球胜任：国际交流与全球视野的能力支撑

当前，国际格局处于深刻且持续的调整进程，全球治理体系同步经历着意义重大的变革，国际力量的对比态势亦处于剧烈演变状态。当下，世界之变与历史之变正以前所未有的广度与深度展开，各国间的联系愈发紧密。尽管和平与发展依旧是世界的主题，但当前世界面临的和平赤字、发展赤字、安全赤字以及治理赤字等诸多挑战，其严峻程度亦达到了前所未有的水平[1]。在此宏观背景下，人类前途命运的紧密相连程度达到了全新的高度，各国相互联系与依存的频率和深度均超越以往的任何时期，整个世界日益呈现出你中有我、我中有你的人类命运共同体态势。习近平总书记于党的二十大报告里着重指出，中国将积极投身于促进世界和平与发展的事业，全力推动人类命运共同体的构建[2]。

在新的历史发展进程中，构建人类命运共同体需要大量具备全球胜任力的人才作为支撑，而卓越工程师作为国家战略储备人才，在此过程中肩负着重大的责任。早在 2010 年，《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》明确提出了着力培养众多具有国际视野、熟悉国际规则并能深入参与国际事务和竞争的国际化人才的目标[3]。其后，《国家教育事业发展“十三五”规划》也强调了加强多元文化教育与国际理解教育，以此来提高跨文化沟通能力的重要性[4]。

所谓全球胜任，即在全球化背景下，个体所应具备的跨文化沟通与合作能力，从而得以在全球范围内出色地履行工作职责。这一关键要素着重强调个人于职业发展进程中，必须具备开阔的全球视野以及对不同文化的深刻理解能力。在全球化与信息化高度融合的当下，卓越工程师面临的工程问题往往具有跨国界、跨文化的特性，因此全球胜任能

[1] 刘茹梦.国际视野下的学生全球胜任力理念与培养研究[D].北京外国语大学,2023.
[2] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2022-10-26.
[3] 中华人民共和国教育部.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)[EB/OL].(2010-07-29)[2022-03-11].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A01/s7048/201007/t20100729_171904.html.
[4] 中华人民共和国中央人民政府.国务院关于印发国家教育事业发展“十三五”规划的通知[EB/OL].(2017-01-19).http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-01/19/content_5161341.html.

力成为必备素养。具备全球胜任能力的卓越工程师，在应对复杂多变的工程难题时，能够凭借全球视野洞察问题本质，基于跨文化理解协调各方资源，进而做出符合社会及国家长远利益的科学决策。换言之，全球胜任要求卓越工程师拥有广阔的全球视野，能够充分理解并尊重不同文化间的差异，在国际合作项目中发挥积极且关键的作用。目前，培养具备全球意识、有能力承担国际责任并推动国际高效合作的人才，已成为国际教育与人才发展的重要趋势。当下，中国在社会、经济、文化等多个领域均取得了令人瞩目的飞速发展。随着综合国力的稳步提升，中国的国际地位呈现持续上升态势，在全球治理体系中的参与维度日益拓展，所肩负的国际责任亦呈现逐步加重的趋势。展望未来，中国若要实现更高质量的发展，迫切需要大量具备全球胜任力的高层次国际化人才。这些人才能够在更为广阔的国际舞台上，积极主动地开展国际合作与交流活动，同时从容不迫地应对激烈的国际竞争挑战。

进入 21 世纪以来，人类社会置身于一个深度互联、多元共生且变革加速的全球环境之中。这种时代特征既体现为不同国家与地区在政治、经济、文化等领域的相互依存度显著提升，也表现为文明形态的多样性与发展模式的差异化共存，更凸显于科技革命与产业变革驱动下的全球性深刻转型。在这一背景下，任何国家的发展都无法脱离世界整体格局而独立存在，各行为体之间的关联性与互动性成为理解当代世界的核心维度之一。新兴的经济、社会、文化、数字化、人口结构及生态环境等多维力量，正深刻重塑着卓越工程师群体的职业发展轨迹，同时也显著拓展了其跨文化交互与接触的实践场景[1]。在全球化演进至新层级与“世界百年未有之大变局”的宏观语境下，培育兼具全球胜任力等高阶素养的卓越工程师群体，已成为推动教育领域实现高质量发展的必然要求。这一目标的提出，既源于国际竞争格局深度调整对人才能力结构的全新诉求，也契合国家战略发展对工程技术领域创新型人才的迫切需要。提升学生的全球胜任力，可促使其充分认知自身在应对全球性问题中所能发挥的建设性价值，推动他们“突破单一国家公民身份的局限，发展成为具备人类命运共同体理念的全球公民、世界公民”[2]。这一过程不仅有助于强化个体对全球责任的认同感，更能引导卓越工程师以更广阔的视野审视跨国界议题，在跨文化协作中培育包容多元、开放共享的价值观念，最终实现从本土视野到全球治理参与意识的进阶

[1] OECD.PISA 2018 Results(Volume VI):Are Students Ready to Thrive in an Interconnected World?[EB/OL].(2020-10-22).https://www.oecdilibrary.org/docserver/d5f68679-en.pdf?expires=1684294497&id=id&accname=guest&checksum=4175EA17C1A58D413246659371188376.

[2] 冯建军.推动构建人类命运共同体：教育何为[J].教育研究,2018(2):37-42+57.

世界经济全球化的浪潮势不可挡，从根本上重塑了对劳动力的要求。为强化全球治理人才队伍建设，推动我国深度参与全球治理进程，必须大力倡导卓越工程师的全球胜任力能力的培育，积极探索并形成具有中国特色的全球胜任力人才培养模式，以此为构建人类命运共同体提供坚实的人才与技术战略支撑，助力我国在全球舞台上发挥更为重要且积极的作用、在国际竞争中把握主动的先手优势。

**4、 跨界融合：开放思维与学科交叉的创新突破**

随着信息技术和经济社会的不断发展，产业融合正日益渗透到经济社会的各行各业。当前，我国经济社会发展正处于迭代升级与转型发展的关键阶段，人工智能、大数据、云计算等新兴科技的蓬勃兴起，对高校战略管理和人才培养提出了一系列新要求、带来了新挑战。在此背景下，高校需顺应科技革命与产业变革趋势，重新审视人才培养目标与管理模式[1]。新时代、新形势和新技术的浪潮，急切呼唤教育进行新的定位和转型。这一培养理念强调打破学科壁垒，通过整合不同领域的理论体系与实践方法，构建多元化的知识传授与能力培养体系[2]。“工程师，更不要说卓越工程师，对自己所在行业的上下游肯定是需要具备一定的了解的……不能只是紧紧地盯着自己所在的这一小点。”（XD3）“现在很多技术的突破，都是以多学科的交融为基础的，已经不存在说一个学科走天下这样的情况了。”（QD2）可以说，专业学习能力与专业知识积累奠定了卓越工程师的基础地位，而跨界融合能力则直接关乎卓越工程师在优秀群体中的发展潜力以及未来所能达到的高度。“有的工程师在入企后能很快适应多学科的实践特点，一下子就能很快上手……两三年就能做到中层核心的部门带头人的位置；有的员工可能不能很好地接受和适应，就在原地踏步。”（XW23）在当前国际竞争愈发激烈的大环境下，卓越工程师是否具备主动推进跨界融合的意识、能否将跨界融合能力熟练应用将可能直接决定了卓越工程师能否真正与普通工程师拉开差距，实现从优秀到卓越的质的飞跃。

在工程领域的演进历程中，工程活动全生命周期各阶段的关联性显著增强，呈现出向一体化方向发展的趋势。从全产业链维度和跨行业视角出发，对工程资源进行系统性整合与优化配置，已成为实现工程活动价值最大化的必要基础。这一趋势不仅要求工程实践突破传统阶段分割的局限，建立各环节有机衔接的协同机制，更需要从产业生态层面统筹技术、人力、资本等要素，通过跨领域资源整合提升工程系统的整体效能。随着知识的深度交叉融合与创新突破，依托学科交叉衍生的新兴产业集群不断涌现。在此产

[1] 刘强.新时代高校战略管理的现实境遇与发展图景[J].当代教育科学,2019,(02):71-75.
[2] 吕海舟,杨培强.应用型跨界人才培养的产教融合机制设计与模型建构[J].中国大学教学,2017,(02).

业生态下，传统工程人才所具备的单向线性知识结构，其环境适应性呈现显著下降趋势。为匹配新经济形态的发展需求，培育新型工程人才的跨界整合能力，已成为新工科建设在人才素质结构优化层面的必然演进方向。这一趋势要求突破传统学科边界的束缚，通过构建多维度知识整合与跨领域实践联动的培养体系，使工程人才能够在技术迭代与产业变革中，以系统化思维驾驭复杂问题，实现从单一技能型人才向跨界创新型人才的转型。

卓越工程师的跨界融合素养，是指在个人职业发展进程中，卓越工程师能够跨越学科与行业界限，整合不同领域的知识与资源，进而推动创新与发展。该要素着重强调对学科的交叉运用、对行业边界的突破以及对技术的跨界迁移，最终达成理想状态，即联合上下游企业共同构建技术生态圈。顺应科技交叉、知识综合与人才跨界的趋势[1]。在当今社会，工程问题往往错综复杂，涉及多个学科和领域，这就迫切需要卓越工程师具备跨学科、跨行业的合作能力。跨界融合能力能够帮助工程师在面对复杂多变的工程问题时，有效整合不同领域的知识和资源，提出创新性的解决方案，有力推动技术的持续进步和产业升级。“在开展工作的过程中，有时候面对一个问题可能会突然卡壳，有时候一堵就是三四天……这时候我们一般会主动向别的部门、搞别的方向的工程师们求助，有时候他们三言两语就能帮助我们问题破解，不同的学科视角常常会带来意想不到的化学反应和惊喜。”（ZG4）

跨界的核心旨归在于促成融合、催生创新，其本质是实现融合与创新的路径和手段[2]。跨界融合素养能进一步促使工程师打破学科与行业的壁垒，实现多领域知识与技能的有机整合，从而从容应对更加复杂多变的工程实践挑战。在科技飞速发展、国际竞争日益激烈的当下，培养具备跨界融合素养的卓越工程师已成为时代发展的必然需求。只有拥有大量这样的卓越工程师，我国才能在全球科技与产业竞争中占据优势地位，实现经济社会的可持续发展与高质量跃升。

## （三）应用性维度：实践创新素养

在新一轮科技革命与产业变革深度融合的时代背景下，全球竞争格局正经历深刻重塑，科技创新已成为驱动经济社会发展、提升国家综合实力的核心力量。工程领域作为科技成果转化为现实生产力的关键环节，实践创新素养已成为卓越工程师不可或缺的核

[1] 秦甜帆,周海涛.新兴交叉专业融合育人的基本逻辑、实践困境与创新路径[J].现代大学教育,2025,41(01):84-91.
[2] 夏霖.主动聚焦人才培养跨界推动深度融合[J].职业技术教育,2017,(21):44-47.

心竞争力。当前，科技发展日新月异，工程问题的复杂性与不确定性日益凸显，卓越工程师亟需具备创新思维与高效问题解决能力。实践创新素养不仅使卓越工程师能够在面对复杂多变的工程挑战时，提出创新性解决方案，推动技术迭代与产业升级，还能使其在追踪行业前沿动态时，展现敏锐洞察力与前瞻性思维，引领行业开辟新路径，助力国家在全球竞争中占据优势地位。本节将深入探讨实践创新素养的四个关键维度：系统整合力、实践转化力、前沿洞察力与持续创造力，旨在全方位提升卓越工程师的创新实践能力。

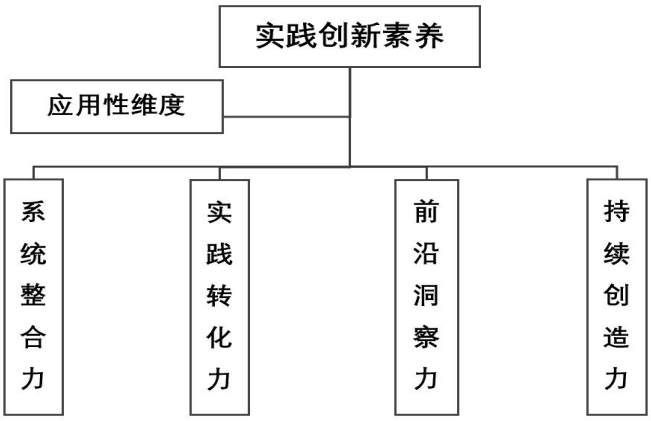



**图 11　实践创新素养基本内涵**

### 1、 系统整合力：协调统筹与问题拆解核心能力

习近平总书记在党的二十大报告中强调“必须坚持系统观念”[1]，这一理念深刻贯彻于各个领域的发展进程，对新时代卓越工程师的培养亦具有极为重要的指导意义。系统思维，以马克思主义理论为深厚根基，借现代系统科学方法之利器，深度剖析思维对象内部结构所展现出的整体性与层次性特质，进而精准洞察整体与部分间的辩证关系，已然成为兼具重大理论价值与广泛实践意义的关键思维范式。

在当代，创新活动呈爆发式增长，时代变迁速率空前提升，同时，全球化进程不断深化，世界各区域、各领域间的联系愈发紧密，交互愈发频繁。地球已演化为一个内部各要素相互作用、相互制约的复杂巨系统，对卓越工程师的素质提出更高的要求。聚焦于卓越工程师的系统整合力这一关键思政素养，其有着丰富且具体的内涵。其一为多领域资源协调，卓越工程师需凭借敏锐的洞察力与出色的协调能力，对工程涉及的多领域资源进行合理调配，有机融合人力、物力、技术等各类资源，精心构建高效的工程实施

[1] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2022-10-26.

方案，确保各环节紧密衔接、协同运作。“独木难成林，有时候在项目的关键节点攻关的时候，如果能有意识地去调度不同部门之间的工程师，有可能会指数级地降低项目推进的障碍和难度……实际过程中我们也在逐步意识到这一点。”（XW25）其二是复杂问题拆解，面对错综复杂的工程难题，能够运用科学的思维方法，将其层层分解为一个个具有可操作性的子任务，制定清晰的分步解决计划，化繁为简，有序推进项目进展。“有时候在接到一个最新的研究课题的时候，一看庞然大物的大块头确实把人吓得够呛，好几次都让我产生了逃避实习的心理……后来跟着主任一点点的把工作内容拆解后，发现我也能做的不错，去年所里年终总结的时候，还表扬我了。”（ZG2）其三为动态调整能力，工程实践进程中充满变数，卓越工程师必须依据项目实时进展情况，灵活且精准地优化资源配置，及时应对各种突发状况与变化，保障项目始终沿着正确轨道前行。

系统整合能力的有无与强弱，对卓越工程师有着决定性影响。一旦缺乏该能力，卓越工程师在审视全局性工程问题时，极易陷入认知困境，无法精准把握问题的核心本质，难以梳理清楚各要素间千丝万缕的内在联系，更难以准确预判问题的动态发展走向。这种能力短板在决策过程中会暴露无遗，导致所制定的方案与实际情况脱节，缺乏科学性与有效性，在开展整体协调工作时也会四处碰壁，严重阻碍工程的顺利推进，不仅难以突破重重难题，实现预期目标，反而可能引发一系列与初衷相悖的负面效应，造成人力、物力、财力等资源的极大浪费，阻碍行业乃至社会的健康发展。

系统性工程思维是一种综合性高阶思维模式。它要求卓越工程师在项目执行和管理中，关注各方行事方式与结果之间的潜在联系，并警惕系统效应的非预期后果。这种思维模式的核心在于整合不同领域的知识与资源，形成整体解决方案，以应对复杂工程挑战[1]。在科技飞速发展的当下，工程问题的复杂性与不确定性与日俱增，唯有拥有强大系统整合力的卓越工程师，才能在面对复杂多变的工程挑战时，打破思维定式，提出创新性的解决方案，持续推动技术进步与产业升级，为社会发展注入源源不断的动力。

### 2、 实践转化力：理论知识转化实践应用的基础

在全球经济与科技飞速发展的时代背景下，人才市场的需求结构正经历着深刻变革。习近平总书记在给中国国际大学生创新大赛参赛学生代表回信中着重强调，“用在课堂和实验室学到的知识解决实际问题，在创新实践中增本领、长才干”[2]。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》也

[1] 维杰斯.系统效应：政治与社会生活中的复杂性[M].李少军,杨少华,官志雄.译.上海:上海人民出版社,2008:301-302.
[2] 习近平给中国国际大学生创新大赛参赛学生代表的回信[N].新华社,2024-10-17(1).

明确提出，要“深化教育综合改革”“完善学生实习实践制度”[1]。这一系列指示和政策导向，深刻反映了实践能力在当代人才培养体系中的关键地位。

工程师的基本任务就是发现和解决问题[2]。然而，当前在针对卓越工程师的教育教学过程中，理论知识传授仍占据主导地位，导致小部分卓越工程师存在“高知低能”的问题。“在入企实习实践的这段时间里，我刚开始感觉有点吃力和力不从心……在学校只是从课本上解除了这些知识，入企后猛地让我上手去做任务，还是需要一定的学习和适应阶段。”（ZG5）相较于传统工科人才，以实践应用为导向的卓越工程师更注重实践技能的培养以及职业技能的提升，旨在成为契合特定行业或领域需求的应用型专业人才。在其培养过程中，实践能力培养犹如一座连接理论知识与实际应用的桥梁，在提升专业学位研究生职业竞争力方面发挥着无可替代的核心作用。

实践转化力作为实践能力的关键构成部分，是指将理论知识高效转化为实际应用，进而解决实际问题的能力。它涵盖多个关键维度。其一是理论落地能力。参与试点项目是关键途径，以此验证技术于实际场景的可行性。在项目开展时，要不断总结成果推广经验，合理规划技术转化路径，大力促进产学研深度融合。“在我刚入企实践的时候，有个代码需求怎么都难以满足，大家都一筹莫展……偶然想到研一上学期和同学组队打比赛时候用到的一个技术，简要修改之后发现异常适配，虽说没有完全解决现有问题，但也推动了项目的一点进步，让我特别开心，感觉非常有成就感。”（ZG5）二是用户需求适配能力。依据市场和用户反馈，对产品或服务进行迭代优化至关重要。在产品迈向规模化生产进程里，需着重进行成本控制与优化。

在当今快速发展的科技时代，卓越工程师面临着复杂多变的工程问题。具备实践转化力的工程师能够迅速将理论知识与实际问题相结合，提出创新性的解决方案，从而推动技术的持续进步和产业升级。对于卓越工程师而言，培养实践转化力不仅是提升自身职业竞争力的关键，更是顺应时代发展需求，为社会创造价值的必要条件。需要做到实践能力更强、创新能力更强和国际竞争力更强。切实深入实践一线，将所学理论用于实践研究，以“真刀真枪”的态度开展实践活动，通过“真题真做”的方式切实解决实际问题。只有这样，才能成为符合时代需求的战略型、应用型、高素质劳动者，为我国的经济社会发展与科技进步注入强大动力。

[1] 中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定(二〇二四年七月十八日中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过)[N].人民日报,2024-7-22(1).

[2] KORTE R, SHEPPARD S, JORDAN W. A qualitative study of the early work experience of recent graduates in engineering[C].Pittsburgh,PA:ASEE Annual Cconference,2008:1-18.

### 3、 前沿洞察力：行业趋势把握的前瞻敏锐支撑

在当今快速发展的科技时代，工程领域的变革日新月异。对于卓越工程师而言，前沿洞察力已成为其在激烈的竞争环境中脱颖而出、引领行业发展的关键要素。这一能力不仅关系到个人职业发展的高度，更对整个行业的进步有着深远影响。《孙子兵法》有云：“成功出于众者，先知也。”这深刻揭示了前瞻预测性的重要性。前沿洞察力正是以当前现实环境为基石，对尚未发生之事进行前瞻性预判，并依此制定方略的思维方式。古典管理理论代表学者亨利·法约尔（Henri Fayol）在《工业管理与一般管理》中提出：“管理应当预见未来……即便预见性并非管理的全部，至少也是其基本构成部分。预测既意味着对未来的估量，也体现为未来做筹备的过程”[1]。这一论述进一步凸显了工程实践中把握未来趋势的必要性。

在持续变化的环境中，卓越工程师若想获取并维持竞争优势，必须时刻保有前沿洞察力。这要求他们能够系统性地让资源与活动和动态变化的环境保持一致。管理者的超前思维并非对过去事件的简单回忆与重复，而是聚焦于未来的未知领域，积极探索并富有创造性地思考，这种探索蕴含着强大的创新特质[2]。竞争的本质是人才与智力的较量，而智力竞争核心在于思维能力。激烈竞争促使卓越工程师思维方式必须深刻变革，超前思维成为思维素质提升的显著标志，助力其在竞争中占据优势。

前沿洞察力作为卓越工程师的核心能力，贯穿于工程活动的各个环节。它要求卓越工程师持续学习、积极探索，在实践中不断磨砺，以敏锐的感知和前瞻性思维，为行业发展注入源源不断的创新活力，在时代发展浪潮中勇立潮头，引领工程领域迈向新的高度。在存量博弈的竞争格局下，创新是实现增量的首要途径。前沿洞察力意味着能够敏锐捕捉行业前沿技术与趋势，具备前瞻性思维。在工程实践中，前沿洞察力发挥着不可替代的作用。它帮助卓越工程师在面对复杂多变的工程问题时，突破传统思维局限，提出创新性解决方案，引领行业发展方向。

### 4、 持续创造力：创新素养培育的迭代发展动能

在知识经济蓬勃兴起的当下，科学技术迭代日新月异，创新与创造型人才已然成为未来人才培养的核心方向。当前高等教育特别注重培养学生社会责任感、创新精神与实践能力，强调理论学习提升时同步强化实践学习，以理论知识指导实践行动，将所学知

[1] [法]H.法约尔,工业管理与一般管理[M].周安华,译.北京:中国社会科学出版社,1998:51.
[2] 郑大武.管理者超前思维的特点、价值及其培养[J].兰州大学学报(社会科学版),2007,(06):100-103.

识运用实际，重点培养学生创新创造等关键能力[1]。当前工程领域对人才的要求已超越传统理论知识与实践技能，更加注重创新意识与创新能力，特别是强调“创造力”的培养[2]。创造力更是衡量工程师是否“卓越”的关键标识。尽管关于创造力的定义丰富多样，但其核心始终围绕新颖性与可用性展开，创造能力通常被界定为能够提出具有高价值原创想法及有效解决方案的能力。

“培养创新精神是开发人的潜能的最高层次”[3]。随着时代发展和社会进步，构建国家创新体系，迈向创新型国家行列，已成为世界上许多国家的共同选择，而创新型国家的建设，离不开大批创造性人才的支撑。教育部原部长周济曾指出，中国每年培养的工程师保持规模优势的同时，关键在于提升培养质量与整体创新能力，这是推动创新驱动发展的核心力量[4]。一项关于工程硕士培养质量的实证研究表明，我国工程硕士群体在实践能力维度展现出显著优势，但在创新意识与创新能力方面仍存在可提升的空间[5]。

持续创造力，即在卓越工程师的职业发展进程中，卓越工程师能够源源不断地提出崭新想法与解决方案，进而推动技术持续创新的能力。这一要素着重强调个人在职业发展轨迹中所应具备的创新素养以及持续创新的内在动力。在当今科技飞速发展、竞争日益激烈的时代背景下，卓越工程师唯有具备持续创造力，才能够在面对复杂多变、层出不穷的工程问题时，突破传统思维的禁锢，提出富有创新性的解决方案，有力地推动技术的持续进步以及产业的优化升级。

持续创造力涵盖三个关键维度。首先，迭代改进意识是持续创造力的基础。通过建立完善的项目复盘机制，对过往项目进行全面剖析，精准识别设计方案中的缺陷与不足，并据此进行针对性优化。每一次复盘都为成长提供契机，促使设计方案在不断迭代中逐步完善。其次，突破性创新尝试是持续创造力的重要推动力。应积极鼓励团队大胆探索具有巨大潜力的前沿技术，一旦取得突破，将重塑行业格局。尽管探索过程充满挑战，但其蕴含的创新活力能够持续为工程领域发展注入新动能。再次，容错文化的倡导对持续创造力至关重要。应大力支持高风险、高回报的创新试错。创新与失败相伴而生，若对失败过度惩罚，将严重打击团队的创新积极性。营造宽容失败的环境，能够使卓越工程师摆脱顾虑，充分施展创造力，为重大创新成果的诞生奠定基础。

[1] 马陆亭.高等教育要为民族复兴伟业提供有力支撑[J].中国高等教育,2018,(18):9-12.
[2] 张小钢,李志义.工科大学生创造力结构模型及提升研究[J].天津师范大学学报(社会科学版),2023,(04):72-79.
[3] 林景华. 充分认识思想政治教育的作用[N].光明日报,2006.
[4] 中国新闻网.周济:中国年培养工程师数量相当于美欧日印总和[EB/0L1.(2012-11-10)[2019-12-30].http://www.chinanews.com/gn/2012/11-10/4318346.html.
[5] 冯涛,陆根书,柳一斌.工程硕士和工学硕士培养质量实证比较研究[J].学位与研究生教育,2017(1):61-65.

卓越工程师持续创造力的培育可推动技术革新与产业结构优化升级，进一步增强国家在全球产业链中的竞争力与战略主动权，进而为企业发展、行业进步、国家综合国力提升及多领域高质量发展提供强大动力，助力构建创新驱动的发展格局。

# 五、卓越工程师思政素养培育的现状分析

本章对新时代卓越工程师思政素养培育的现状展开深入分析。首先介绍调查研究设计，包括调查问卷的设计与检验以及调查的基本情况。接着剖析现存问题，从价值引领、社会协作和实践创新素养三方面进行问题分析，并引入访谈资料补充论证。最后探究问题产生的原因，分别从理论学习、校企衔接和入企实践三个关键环节展开探讨，揭示卓越工程师思政素养培育过程中各环节存在的不足及其对整体培育效果的影响，为后续提出针对性的优化策略提供实证依据。

## （一）新时代卓越工程师思政素养培育的调查研究设计

在深入剖析卓越工程师思政素养培育现状之前，科学合理的调查研究设计是关键基础。这一部分将聚焦于问卷设计与检验，通过严谨的设计流程与科学的检验方法，确保后续调查数据的有效性与可靠性。

### 1、 问卷设计与检验

问卷作为收集数据的重要工具，其设计与检验环节至关重要。此部分在明确调查目的与意义的基础上出发，逐步构建问卷框架、设置问题内容，保证最终调查结果的准确性。

#### （1） 调查目的与意义

卓越工程师作为驱动国家科技进步与创新发展的核心要素，承担着将前沿科技成果转化并应用于社会实践、推动产业升级转型以及达成科技自立自强的重任。习近平总书记深刻指出，“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”，始终是我国教育领域面临的根本性、方向性问题，这一论断精准锚定了教育事业的核心要义与根本使命。思政素养在卓越工程师的培育与成长进程中，发挥着无可取代的导向作用，深刻左右着他们对自身使命的理解以及未来职业发展路径的抉择。在当下的教育与职业生态中，卓越工程师所处环境正经历着复杂且深刻的变革。于教育领域而言，高校作为卓越工程师培养的主阵地，持续在思政教育层面探索创新，致力于将思政理论知识深度融入工程实践，以造就德才兼备的高素质工程专业人才。在职业发展维度，伴随产业的迅猛发展与国际竞争的日益激烈，卓越工程师在职业生涯中遭遇诸多全新的挑战与机遇，这些现实因素反过来对他们思政素养的形成与发展产生影响。

然而通过调查发现，目前针对卓越工程师思政素养现状的系统性研究尚显不足，对于他们在思政理论掌握程度、价值观念认同情况、职业伦理践行水平以及家国情怀树立状况等方面，缺乏精准且全面的认知。

基于此，针对新时代卓越工程师思政素养指标体系，本文设计了与各素养维度相对应的选择题，旨在精准量化评估卓越工程师在思政素养各层面的现状与提升空间。具体题项设置上，严格遵循 Likert 量表设计规范，将选项按五个梯度进行主旨拆解，依次代表“完全不符合”“不太符合”“一般符合”“比较符合”“完全符合”，确保作答者能够基于自身实际情况，进行客观、连续且具区分度的自我评价，为后续数据收集与分析提供可靠量化依据，进而实现对新时代卓越工程师思政素养的系统性评估与针对性提升。

**（2） 问卷设计思路**

问卷结构设计严谨，共包含四个部分：第一部分为问卷说明，其核心功能是向被调查者系统阐述问卷的研究背景、调研目的及现实意义，旨在帮助受访者清晰认知问卷内容，进而提升其作答的配合度与数据反馈的准确性；第二部分为基本信息，涵盖性别、专业、学习阶段及入企实践时长等问题，以单选题形式呈现，便于快速收集被调查者的个人基本信息，为后续数据分析提供基础；第三部分聚焦于新时代卓越工程师思政素养各维度的探究，通过单选题与多选题组合的形式，全面了解被调查者在不同指标维度上的素养发展状况。同时，部分题目间设置相关跳转项，以便根据被调查者的具体回答，进一步深入追问某一指标素养的现存问题，实现对特定素养维度的精细化考察；第四部分设置为开放式题目，主要目的是引导被调查者充分抒发真实需求与主观感受，并围绕学校教育职能、企业角色定位等维度表达具体期望。从而为研究者获取更为丰富、深入且个性化的反馈信息，为后续的教育培养和企业实践提供有益的参考和建议。

**（3） 问卷检验与优化**

首先，基于前期的调研与访谈所形成的思政素养指标体系设计问卷初稿。为了充分保证问卷的逻辑性和体系性，因此依据新时代卓越工程师思政素养指标体系框架以及调查目的，围绕“价值认知—实践行为”双向维度构建问卷逻辑架构。以指标体系为基准，针对每个二级指标设计 2-3 道封闭式问题，同步开发开放式问题以捕捉隐性特征，最后共形成包含 12 个维度、34 个题项的初始问卷。

其次，咨询相关专家的意见和建议，对问卷进行修正，重点校验各题项与指标的对

应关系、语义表达的适切性、维度划分的合理性，根据专家意见删除 4 题项、合并 2 题项、调整 7 题项表述，最终形成包含 29 个题项的问卷二稿。

为进一步提升问卷质量，确保其科学性与有效性，继续遵循严谨的学术规范，开展了一系列优化工作。首先，邀请五位就读于卓越工程师学院的研究生参与问卷试填，并收集他们的专业反馈。针对反馈意见，对问卷进行了细致修订，优化问题表述，调整结构布局，使其更加合理清晰。接下来进行问卷的测试与预调研，在小范围内发放问卷并及时回收数据。运用统计学方法，对收集的数据进行信度和效度检验。基于检验结果，对问卷开展靶向调整工作。具体而言，针对问题内容与选项设置进行优化，通过筛选无效问题、修正表述歧义、补充关键维度等方式，确保问卷能够精准且全面地捕捉研究对象的特征属性与意见倾向，切实提升测量工具的信度与效度。最终经过多轮修改与完善后，问卷的克隆巴赫信度系数值为 0.893，详见表 13，（如果在 0.8 以上，则该测验或量表的信度非常好，无需进行修订），数据具有一定的可靠性，最终形成问卷终稿，详见表 14，为后续大规模调研奠定坚实基础。

**表 13　问卷信度分析**

| 样本量 | 项目数 | Cronbach.α系数 |
|---|---|---|
| 300 | 26 | 0.893 |

**表 14　新时代卓越工程师思政素养测量问卷**

| 一级指标 | 二级指标 | 问卷题目 |
|---|---|---|
| **A 价值引领素养【基准性维度】** | **a1 爱党报国** | 1.您对国家的重大发展战略或重大工程项目，如“双碳”目标、新基建（5G、人工智能、工业互联网等）、神舟系列载人航天工程、北斗卫星导航系统了解程度是? |
| | **a2 责任担当** | 2.在工程实践（或未来的工程实践设想中），您贯彻国家重大战略的情况是？ |
| | | 3.在工程实践（或未来实践规划）中，您采用绿色技术的情况是？ |
| | | 4.您参与社会公益服务的情况是？ |
| | **a3 敬业奉献** | 5.在工作（实习、科研等经历、未来工作）中，您对行业内技术规范执行情况是？ |
| | | 6.在团队合作（或未来团队合作设想）中，您的表现是？ |

**表 14　新时代卓越工程师思政素养测量问卷（续表）**

| 一级指标 | 二级指标 | 问卷题目 |
|---|---|---|
| B 社会协作素养【发展性维度】 | a4 行业伦理 | 7.在实际工作（或学术研究、实习或未来工作）中，您对学术不端和数据造假的态度是？ |
| | | 8.在技术应用（或学术研究、实习或未来工作）中，您对伦理风险的处理方式是？ |
| | b1 人际交往 | 9.在团队合作（或未来团队合作预期）中，您协调团队冲突的能力如何？ |
| | | 10.您在向上级或管理层汇报时，需将技术优势转化为通俗易懂的语言，以便他们理解。您在这方面的能力如何？ |
| | b2 全球胜任 | 11.您在与国际团队合作或交流方面的情况是？ |
| | | 12.您对 ISO、IEEE 等国际标准熟悉程度是？ |
| | b3 跨界融合 | 13.在工程实践（学术研究、实习、未来工程实践等）中，您进行学科交叉应用的情况是？ |
| | | 14.您在跨行业合作（或学术研究、实习等）方面的情况是？ |
| | b4 卓越自驱 | 15.您制定个人技能升级计划的情况是？ |
| | | 16.在平日的团队相处中，您主动分享知识的情况是? |
| C 实践创新素养【应用性维度】 | c1 系统整合力 | 17.在项目实践（或未来项目规划）中，您整合多领域资源的能力如何? |
| | | 18.面对复杂工程问题（或未来可能遇到的复杂问题），您的处理方式是? |
| | c2 实践转化力 | 19.在实际工作（实习、科研等经历或未来工作）中，您将理论知识转化为实际操作的情况是? |
| | | 20.您认为自己在将理论知识转化为实际操作方面表现不理想的原因是什么？ |
| | c3 前沿洞察力 | 21.您跟踪行业技术趋势（或未来关注行业趋势的计划）的情况是? |
| | | 22.您在关注行业技术趋势时遇到困难，导致对前沿趋势了解不理想的原因是什么? |
| | c4 持续创造力 | 23.在项目工作（或未来项目预期）中，对于及时建立项目复盘机制您的实际情况是? |
| | | 24.在团队中（或未来团队工作设想），您对创新试错的态度是? |

## 2、 调查基本情况

### （1） 调查对象概述

本研究聚焦于卓越工程师硕博士群体，调查对象既包括已毕业并积累一定入企实践经验的卓越工程师，也涵盖尚处于在校学习阶段或正在参与入企实习的非毕业年级卓越工程师硕博士研究生。调研过程中，向包括北京航空航天大学、重庆大学、复旦大学、天津大学、东南大学、北京交通大学、北京邮电大学、北京科技大学、四川大学等在内的 27 所卓越工程师学院建设单位发放线上问卷，问卷辐射人数 327 人。针对调查对象的入企实践实际情况，进行细致划分与分类统计，确保样本覆盖不同实践阶段和专业领域，以此提升研究结果的代表性与可靠性。通过对这一特定群体的深入调研，本研究致力于全面、科学地展现卓越工程师硕博士群体思政素养的实际状况，为后续分析提供坚实的数据支撑。

为保障问卷质量，本研究将完成总时长小于 3 分钟的问卷判定为无效问卷。经过严谨的数据清洗流程，最终获取有效问卷 300 份，问卷有效率为 91.74%。在数据汇总与整理环节，研究运用 SPSS 等专业统计工具，对收集到的数据展开高效、精确的处理与分析，确保研究结果具备科学性与可靠性，具体数据如表 14 所示。

**表 15　调查样本基本情况表**

| 基本问题 | 分类 | 频数 | 百分比 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| **性别** | 男 | 180 | 60.00% | 100% |
| | 女 | 120 | 40.00% | |
| **年级** | 硕士一年级 | 102 | 34.00% | 100% |
| | 硕士二年级 | 82 | 27.33% | |
| | 硕士三年级 | 41 | 13.67% | |
| | 博士在读 | 43 | 14.33% | |
| | 已毕业 | 32 | 10.67% | |
| **行业所属领域** | 智能制造 | 61 | 20.33% | 100% |
| | 信息技术 | 136 | 45.33% | |
| | 能源环保 | 53 | 17.67% | |
| | 建筑工程 | 16 | 5.33% | |
| | 其他 | 34 | 11.33% | |
| **是否参与过入企实践** | 参与过，目前仍在企业实习/工作 | 87 | 29.00% | 100% |
| | 参与过，目前不在企业实习 | 72 | 24.00% | |

**表 15　调查样本基本情况表（续表）**

| 基本问题 | 分类 | 频数 | 百分比 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 是否参与过入企实践 | 一直在校，目前未参与过企业实践 | 141 | 47.00% | |
| 有效填写人次总计 | | 300 | | 100% |

## （二）新时代卓越工程师思政素养培育的现存问题

通过问卷发放、数据整理、数据分析，对新时代卓越工程师思政素养指标体系培育的现存状况进行汇总，以下主要针对价值引领素养、社会协作素养、实践创新素养的现状及问题进行分析。

### 1、 价值引领素养层面：价值认知与实践转化不均

#### （1） 爱党报国：认知与实践存在差距

在对卓越工程师群体关于爱党报国素养的认知与实践转化问题的研究中，数据揭示了当前卓越工程师在价值认知与现实实践之间还存在着较为明显的鸿沟。通过对调研数据的分析，可以发现卓越工程师在国家战略认知和实践转化方面存在以下主要问题：认知深度不足、实践转化能力欠缺。

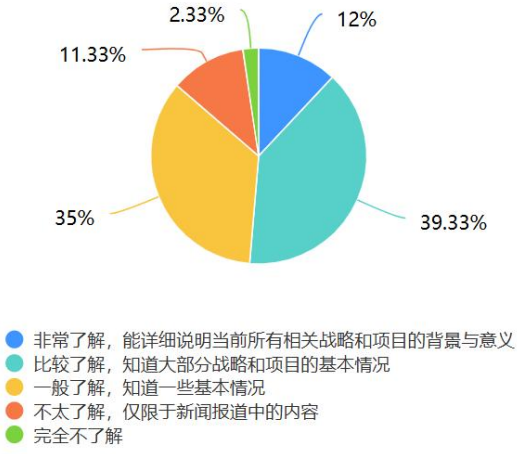



**图 12　对国家重大发展战略与工程项目了解情况**

首先，从认知层面来看，尽管 51.33%的卓越工程师对国家重大发展战略和工程项目有一定程度的了解，但仍有近半数人员的了解程度有限。其中，12%的人员能够详细阐述战略背景与意义，展现出较强的政治敏锐性和学习热情；39.33%的人员掌握大部分基本情况，但对战略内涵和协同关系的理解可能不够深入；35%的人员仅知晓基本信息，

缺乏系统认知；11.33%的人员仅通过新闻报道获取碎片化内容；2.33%的人员完全不了解。这表明，尽管相关教育和宣传在覆盖面上取得了一定成果，但在深度和针对性上仍需加强，部分人员对国家战略的理解仍停留在表面，缺乏深入探究的动力和途径。

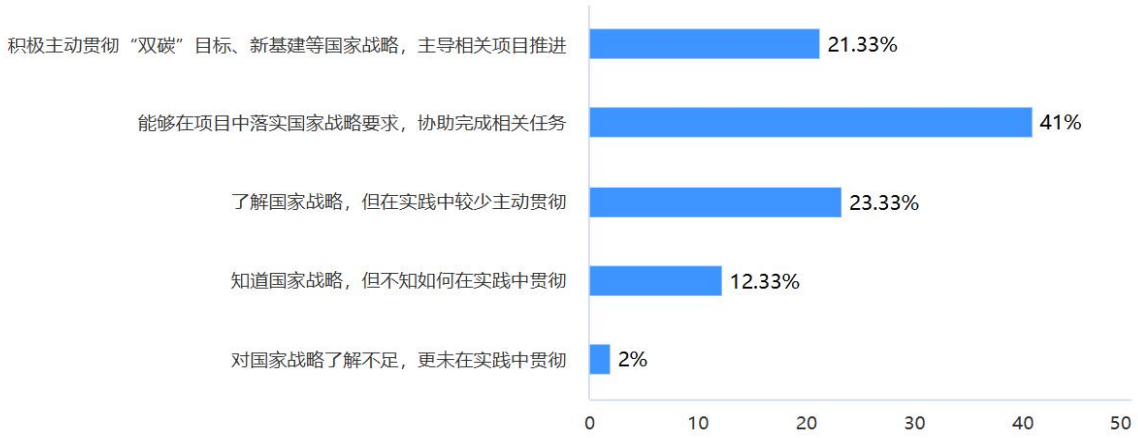



**图 13　对国家重大发展战略与工程项目贯彻情况**

其次，在实践层面，卓越工程师将国家战略转化为实际行动的能力和主动性明显不足。数据显示，仅有 21.33%的卓越工程师能够积极主动贯彻国家战略并主导项目推进，而 41%的人员仅能协助完成相关任务，缺乏主导性和前瞻性；23.33%的人员了解战略却较少主动贯彻，存在思想与行动脱节的现象；12.33%的人员虽知道战略，但不知如何贯彻，反映出理论与实践转化能力的欠缺；2%的人员对战略了解不足且未贯彻。这表明，在工程实践中，将国家战略转化为具体行动的机制和引导不足，卓越工程师们缺乏将宏观战略与具体工作紧密结合的能力和意识。

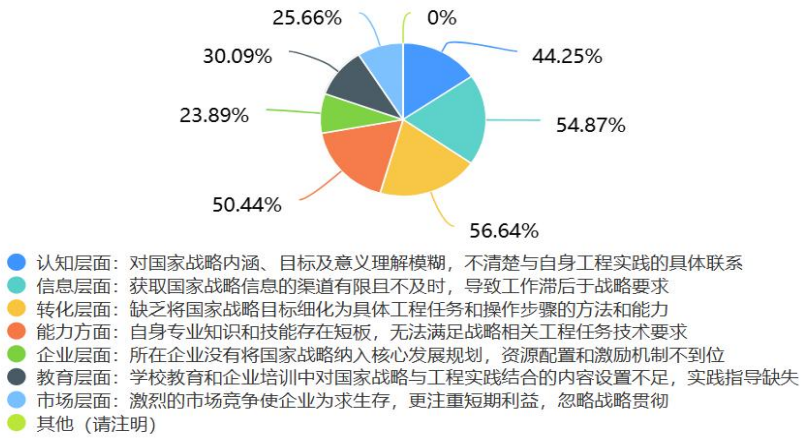



**图 14　对国家重大发展战略与工程项目贯彻不理想的原因**

进一步分析表明，认知与实践脱节的深层次原因在于教育引导的不足。近五成的受

访者表示问题出在个人认知和信息获取层面，而超五成的受访者认为自身的能力和转化方面存在问题。这反映出相关教育在引导卓越工程师将理论认知与实际工作紧密结合方面存在欠缺，未能帮助他们深刻领悟国家战略对工程实践的指导价值。教育内容的深度和针对性不足，使得卓越工程师们难以将国家战略与自身工作紧密结合，从而导致从认知到实践的转化过程存在阻碍。

整体而言，在爱党报国方面，卓越工程师群体从认知到实践的转化存在较大提升空间，亟待强化引导与实践锻炼，以改善工程实践中贯彻国家战略主动性和能力欠缺的现状，打通从理论认知到实际行动的转化路径。一方面，需要加强教育的深度和针对性，帮助卓越工程师深入理解国家战略的内涵与意义；另一方面，需要通过实践锻炼和机制引导，提升卓越工程师将国家战略转化为实际行动的能力和主动性。只有在认知与实践之间搭建起有效的桥梁，才能真正实现爱党报国素养的全面提升，推动国家战略在工程实践中的有效贯彻。

### （2） 责任担当：责任践行程度的区别

在卓越工程师群体中，责任担当意识的践行程度存在显著差异，通过对相关数据的分析，可以清晰地看到当前卓越工程师群体在责任担当方面的现状与不足。

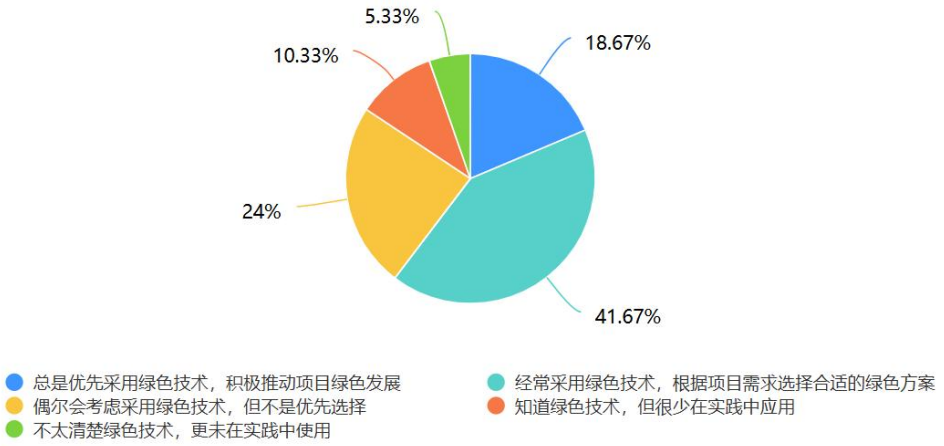



**图 15　在工程实践中采用绿色技术的情况**

在当今社会，承担社会责任已成为衡量人才素质的重要标准之一。绿色发展关乎环境、经济和社会的可持续发展，卓越工程师作为行业引领者，积极践行绿色技术，能够以自身行动带动整个行业对绿色发展的重视，提升行业整体的绿色意识。然而卓越工程师在开展工程实践时，绿色技术的应用情况呈现出明显的分层特征。数据显示，仅有18.67%的受访者表示总是优先采用绿色技术，并积极推动项目的绿色发展，这部分人是

绿色发展理念的积极践行者。41.67%的受访者经常采用绿色技术，但其应用往往基于项目需求，主动性和创新性仍需提升。24%的受访者表示绿色技术并非其第一优先选择，只是偶尔会考虑绿色技术的应用，反映出其绿色发展意识不够坚定；而 10.33%的受访者很少应用绿色技术，对绿色技术的重视程度明显不足；另有 5.33%的受访者对绿色技术的应用情况表示不清楚，这表明部分人员在知识储备上存在短板，没有充分认识到绿色发展对行业可持续性的关键作用，应用的主动性和持续性有待提升。

说明尽管绿色技术在工程实践中已逐渐被部分卓越工程师接受，但绿色技术在工程实践中的推广和应用还有较大发展空间，其推广和应用仍面临较大挑战。首先，绿色发展理念尚未完全深入人心，绿色技术在工程实践中的应用未成为普遍优先选择，部分卓越工程师对其重视程度不够，缺乏推动项目绿色发展的积极性和前瞻性，可持续发展理念的践行力度有待提升。其次，技术成本和应用难度等因素可能也在一定程度上制约了绿色技术的普及。此外，部分卓越工程师对绿色技术的认知不足，可持续发展理念尚未完全深入人心，可能导致其在实践中未能充分发挥绿色技术的潜力。因此，绿色技术的推广不仅需要技术层面的支持，还需要从理念和意识层面进行强化。

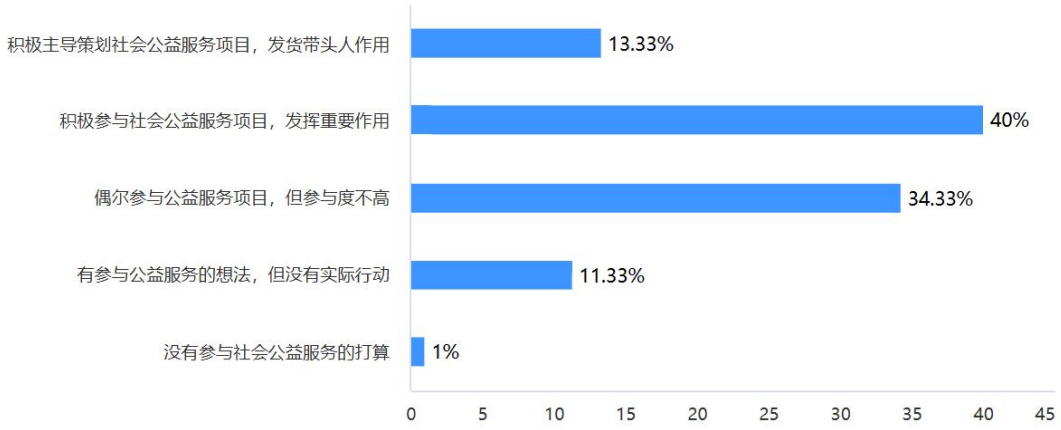



**图 16　对社会公益服务的参与情况**

在社会公益服务参与方面，卓越工程师群体的表现同样存在较大差异。数据显示，仅有 13.33%的受访者积极主导策划社会公益服务项目，发挥带头作用，这部分人具有较强的社会责任感和组织能力。40%的受访者积极参与公益服务，但其贡献主要集中在执行层面，缺乏主导性和创新性。34.33%的受访者偶尔参与公益服务，但参与的持续性和积极性稍显欠缺；11.33%的受访者还停留在有参与想法但无实际行动的阶段，反映出其社会公益意识尚未转化为实际行动；另有 1%的受访者明确表示没有参与公益服务的

打算，社会责任感较为淡薄。

说明当前卓越工程师群体在社会公益服务参与上的程度差异较大。部分人员积极参与并发挥带头作用，但整体参与度和深度仍有较大提升空间，尚未形成广泛的社会服务氛围、在群体范围内形成强烈的社会责任感和服务意识。有相当一部分人参与度不高或仅停留在想法层面，缺乏参与热情和行动力，需激发更多人的参与热情和积极性，社会公益意识和责任感有待进一步培养和强化。此外，公益服务的参与往往停留在执行层面，缺乏主导性和创新性，这可能与群体对社会责任的理解和实践能力不足有关。这些都体现出责任担当意识在群体中的差异较大，需要强化引导与激励，推动全员提升责任担当的践行力度。

整体来看，在绿色技术应用方面，尽管部分人员表现出较高的积极性，但整体推广和应用仍需加强，尤其是在提升主动性和持续性方面。社会公益服务参与方面，尽管有部分人员积极参与并发挥带头作用，但整体参与度和深度仍需进一步提高。为进一步推动卓越工程师群体在绿色发展和社会责任方面的践行水平的提升，推动其在工程实践中更好地履行责任担当，为行业的可持续发展和社会进步贡献力量，有效缩小责任担当意识的不均衡分布，有必要采取相应措施对其进行关注和干预。

### （3） 敬业奉献：团队协作意识的不强

在卓越工程师群体中，敬业奉献精神和团队协作意识是影响工程质量和行业发展的重要因素。通过对相关数据的分析，可以清晰地看到当前群体在行业技术规范执行和团队协作方面的现状与不足。

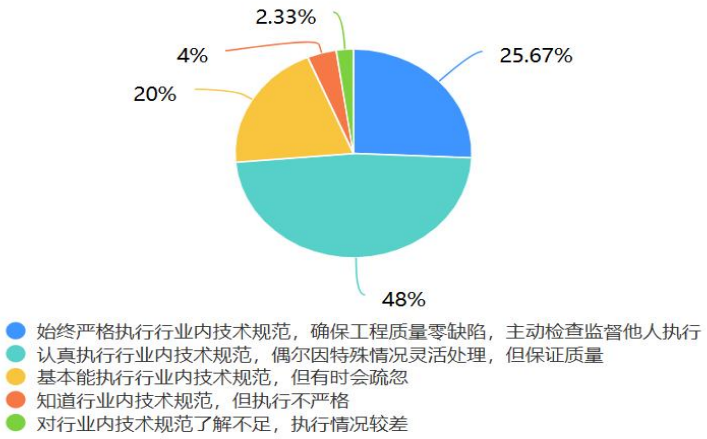



**图 17　工作中对行业内技术规范执行情况**

在行业技术规范执行方面，数据显示，25.67%的受访者始终严格执行并监督他人，

具备高度的职业操守和责任感；48%的受访者对此认真执行，但会在保证质量的基础上偶尔灵活处理，显示出较强的规范意识和应变能力；然而，20%的受访者基本能执行但有时疏忽，反映出执行的稳定性和严谨性不足；4%的受访者执行不严格，对规范重视不够；2.33%的受访者了解不足且执行差，可能对工程质量和安全构成潜在威胁。这表明，尽管超过七成的受访者能够较好地执行行业技术规范，但仍存在26.33%的人员在执行过程中存在不严格或了解不足的情况，规范执行的严格程度和普遍性需提升。这表明，虽然大部分人能执行行业技术规范，但仍有部分人员对规范的严肃性和重要性认识不足，行业规范的权威性和严肃性在部分人员中未得到充分重视，规范执行的严格程度和普遍性亟待提升，尤其是在强化规范意识和监督机制方面需要进一步加强。

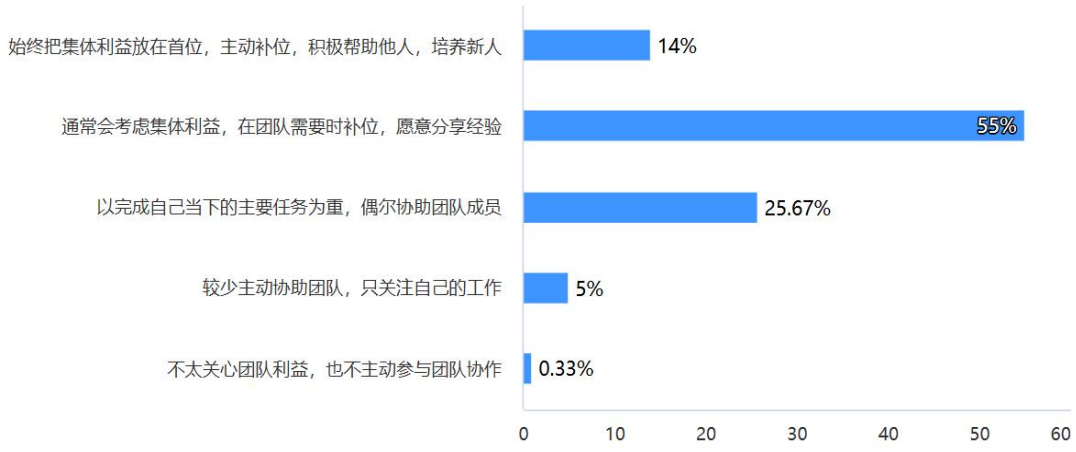



**图 18　在团队合作中的表现情况**

在团队协作方面，数据显示，14%的受访者会始终以集体利益为先，主动补位、帮助他人和培养新人，是团队协作的积极推动者；55%的受访者通常会考虑集体利益，在团队需要时补位并分享经验，显示出较好的团队合作精神；然而，25.67%的受访者以完成自身任务为主，偶尔协助团队，集体观念相对淡薄；5%的受访者较少主动协助，只关注自己工作；0.33%的受访者不太关心团队利益，缺乏团队合作意识。这表明，尽管多数人员能够较好地参与团队合作，但仍有部分人员过于关注个人任务，对团队整体利益的重视和贡献不足，忽视集体利益，敬业奉献精神有待进一步加强。不利于团队协作和项目推进，导致团队协作效率和凝聚力受到影响。

进一步分析发现，团队协作中的问题主要体现在以下几个方面：集体意识淡薄：部分人员过于关注个人任务的完成，个人主义倾向较为明显，忽视团队整体利益，未能充

分意识到个人与团队共同成长的重要性。部分人员在团队合作中以个人任务为中心，忽视集体利益，主动补位和协助他人的意识淡薄，导致团队凝聚力和协作效率受到影响。协助与培养新人不足：主动帮助他人和培养新人的意识和行动欠缺，不利于团队的传承和发展，反映出在团队合作中的奉献精神和责任感有待加强，缺乏传承经验和助力团队发展的长远眼光，不利于团队的可持续发展和人才储备。

综合来看，卓越工程师群体在行业技术规范执行方面，尽管大部分人员能够较好地执行规范，但仍存在部分人员执行不严格或了解不足的情况，反映出对规范严肃性和重要性的认识不足。

### （4） 行业伦理：观念与应对双重薄弱

近年来，随着技术的快速发展和行业竞争的加剧，学术不端、数据造假以及技术应用中的伦理风险问题日益凸显。这些问题不仅威胁到行业的诚信环境，也对社会的创新氛围和公众信任造成了负面影响。

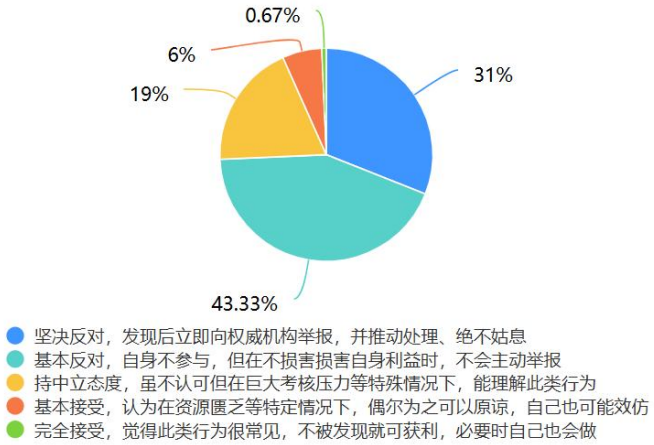



**图 19　对学术不端、数据造假所持的态度情况**

面对学术不端、数据造假现象，部分卓越工程师态度暧昧，立场不坚定，学术道德底线松动。根据问卷调查数据结果，尽管有 74.33%的卓越工程师对学术不端和数据造假行为持反对态度（其中 31%坚决反对并举报，43.33%基本反对但不主动举报），但仍有 25.67%的人员态度不坚决甚至接受此类行为。具体而言，19%的人员持中立态度，认为在特殊情况下可以理解此类行为；6%的人员基本接受，认为特定情况下可以原谅；0.67%的人员完全接受，这种错误观念严重违背了学术伦理的基本原则。这一现象表明，行业伦理道德观念在部分群体中出现了偏差，行业伦理教育在部分群体中未能形成足够的约束力，导致部分卓越工程师在学术道德和职业操守方面存在严重问题。

这种态度的模糊性反映了行业伦理教育的紧迫性和重要性。学术道德作为卓越工程师职业操守的核心，应当是不可妥协的底线。然而，部分卓越工程师在面对学术不端和数据造假时表现出的立场不坚定，甚至在特定情况下表示理解或接受，说明行业伦理教育未能有效引导卓越工程师树立正确的价值观和道德观。这种现象不仅破坏了行业的诚信环境和创新氛围，也可能对整个行业的创新氛围和社会信任造成深远的负面影响。行业伦理教育和道德约束机制需要进一步强化，引导卓越工程师树立正确的价值观和道德观。

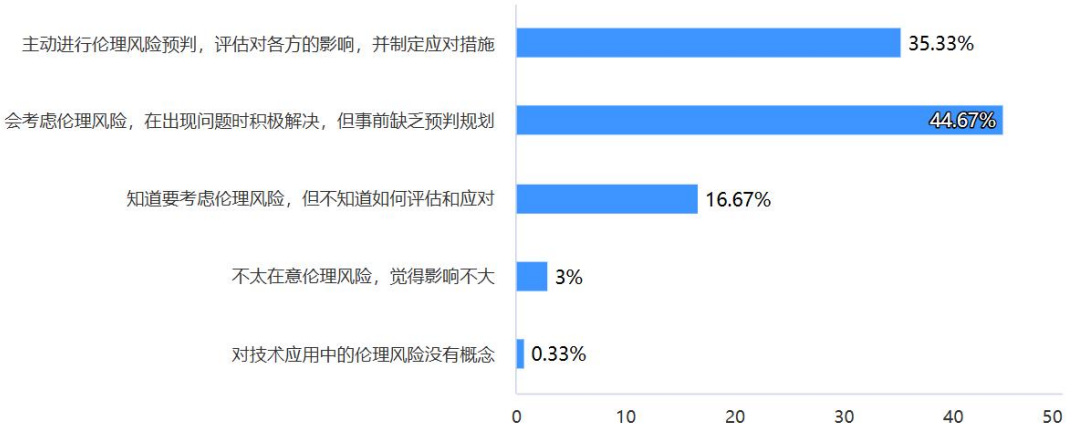



**图 20　对行业伦理风险处理方式的具体情况**

在技术应用的伦理风险处理上，卓越工程师的表现同样不容乐观。数据显示，仅有35.33%的卓越工程师能够主动预判并制定应对措施，具备较强的伦理风险意识和应对能力；44.67%的卓越工程师在问题出现后才采取行动，缺乏前瞻性；16.67%的卓越工程师不知道如何评估和应对伦理风险，3.33%的卓越工程师对伦理风险不在意或没有概念。这种能力的参差不齐反映了行业伦理教育在实践中的不足。技术应用中的伦理风险往往具有隐蔽性和复杂性，需要卓越工程师具备前瞻性和系统性的思考能力。然而，从数据来看，大部分卓越工程师在事前缺乏规划，甚至部分人对伦理风险的评估和应对能力不足。这种现象可能导致潜在的伦理危机，甚至引发严重的社会后果。例如，数据隐私泄露、算法偏见等问题，不仅可能损害公众利益，还可能对企业的声誉和行业的可持续发展造成不可逆的伤害。

学术道德底线的松动和伦理风险应对能力的缺失，归根结底反映了行业伦理教育的深度和广度不足。伦理教育不仅仅是对道德规范的灌输，更是对工程师职业责任和社会责任的全面培养。然而，当前的行业伦理教育往往流于形式，未能深入探讨伦理问题的

复杂性和多样性，也未能有效结合实际案例进行系统性的教学，进而导致未能让卓越工程师们形成坚定的行业伦理观念，也未有效培养他们应对伦理问题的能力，行业伦理教育和引导需要加强，提高他们对伦理问题的敏感度和处理能力。

此外，行业伦理教育的缺失还体现在监督机制的薄弱上。尽管部分卓越工程师对学术不端和数据造假行为持反对态度，但 43.33%的人员在自身利益不受损时选择不主动举报，这不仅一定程度上说明个人行业伦理观念的淡薄，更说明整个行业在伦理教育和引导方面存在缺失，反映出行业内部的监督机制尚未形成有效的约束力。这种现象表明，行业伦理教育不仅需要在观念层面加强引导，还需要在制度层面建立更为严格的监督和问责机制。

行业伦理是工程师职业发展的基石，也是行业可持续发展的保障。面对学术不端、数据造假以及技术应用中的伦理风险，卓越工程师不仅需要具备坚定的伦理观念，还需要具备应对复杂伦理问题的能力。通过加强行业伦理教育，构建完善的伦理约束与引导机制，可以有效提升卓越工程师的伦理意识和应对能力，为行业的健康发展和社会的长远利益提供坚实的保障。

### 2、 社会协作素养层面：协作与规划能力尚显不足

#### （1） 人际交往：沟通协调能力待提升

在现代工程领域，人际交往能力已成为卓越工程师不可或缺的核心素质之一。然而，当前工程师在团队冲突协调、技术优势表达等方面的能力短板，正逐渐成为制约团队效率和全球化发展的关键因素。本节通过数据分析和逻辑推演，深入探讨工程师在人际交往能力方面的现状，以期提出针对性的改进建议。

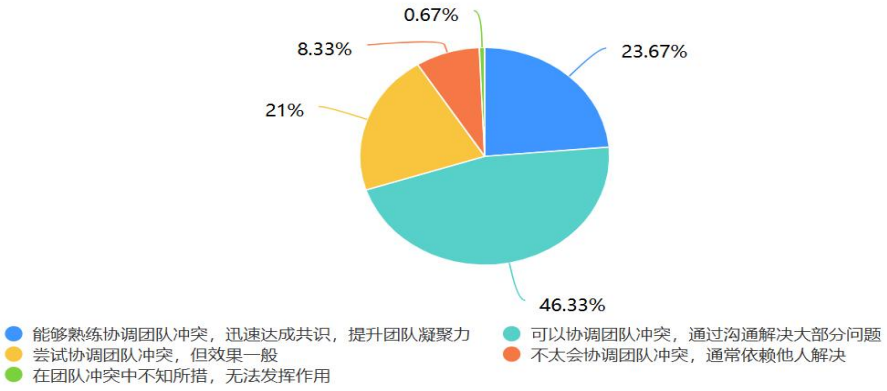



**图 21　在团队合作中协调团队冲突情况**

随着大国工程实践的日趋复杂性和精密性，团队合作日渐成为工程实践开展的主要

形式。在工程协作场景中，团队冲突是较为普遍的现象，而处理冲突的能力会对团队凝聚力与工作效率产生直接影响。“在推进项目的过程中，由于身边的同事们实力都很强劲，所以有时候在开会研讨的时候关于一个问题的解决，往往会出现很多不同的决解决思路和方法……大家各抒己见，一时间都难以被他人说服（笑）。”（HK07）问卷数据结果显示，仅有 23.67%的卓越工程师能够熟练协调团队冲突，并通过有效沟通迅速达成共识，提升团队凝聚力。这部分卓越工程师具备较强的沟通技巧和协调能力，能够在复杂情境下化解矛盾，促进团队和谐。然而，超过四分之一的卓越工程师（29.67%）在冲突协调中表现不佳，其中 21%的卓越工程师尝试协调但效果一般，缺乏有效的协调技巧和经验；另有 8.33%的卓越工程师在冲突中依赖他人解决，甚至有 0.67%的卓越工程师在冲突中完全不知所措。这表明部分卓越工程师在团队协作过程中缺乏系统化的冲突管理能力、有效的沟通技巧和协调能力，在团队冲突协调能力上存在较大提升空间。难以妥善处理团队内部矛盾，凝聚团队力量，影响团队的和谐稳定和工作效果，需加强沟通技巧和团队协作能力的培养。

进一步分析发现，卓越工程师在冲突协调中的表现差异，主要源于沟通技巧的不足。部分卓越工程师在面对矛盾时，缺乏主动倾听和换位思考的能力，导致冲突升级；而在协调过程中，缺乏清晰的逻辑和有效的表达，使得矛盾双方难以达成共识。这种能力的缺失，不仅影响团队内部的协作效率，也可能对项目的整体推进产生负面影响。

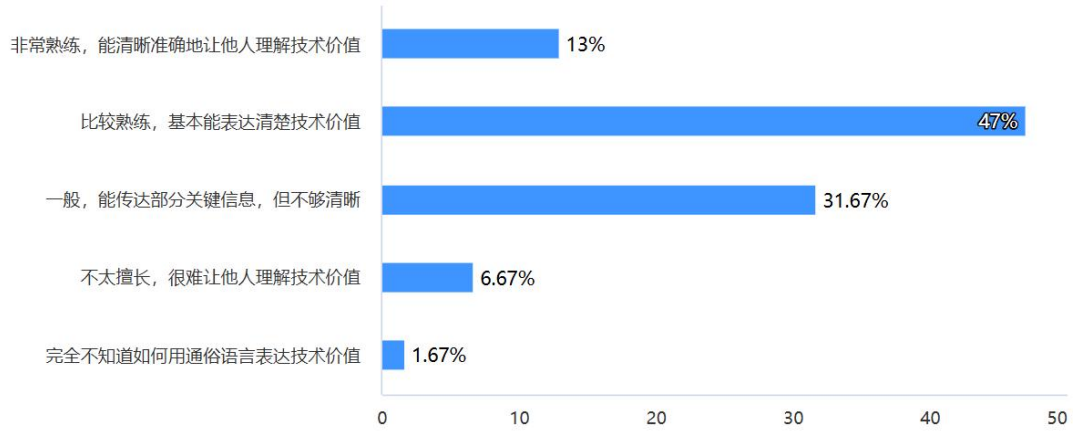



**图 22　言语汇报中非技术语言传递技术价值的能力情况**

在工程领域，清晰表达技术优势是卓越工程师向团队成员、上级领导或外部合作伙伴传递信息的重要能力。然而，问卷数据结果显示，仅有 13%的卓越工程师能够非常熟练地用通俗易懂的语言清晰传达技术价值；47%的卓越工程师虽然能够基本表达清楚，

但在复杂技术的通俗化表达上仍存在不足；而 31.67%的卓越工程师仅能传达部分关键信息，表达能力较为一般；另有 8.34%的卓越工程师在技术表达上表现较差，甚至完全不知道如何表达。近四成人员表达能力一般或较差。这表明，卓越工程师在技术表达能力上存在显著差异，无法清晰有效地传达技术价值，尤其是在将专业内容转化为通俗语言方面，普遍存在较大提升空间。技术表达能力的不足，不仅影响信息传递的效率，也可能对技术成果的推广和应用产生阻碍。例如，在向上级汇报时，卓越工程师若无法清晰表达技术优势，可能导致决策者对技术价值的低估，从而影响项目的资源分配和推进速度。在跨部门协作中，表达能力的不足可能导致信息传递不畅，增加沟通成本，甚至引发误解和冲突，影响团队交流效果。

### （2） 全球胜任：国际视野与国际合作能力较弱

在全球化加速推进的背景下，工程领域的国际化合作已成为不可逆转的趋势。卓越工程师作为推动技术进步和国际合作的核心力量，其全球胜任能力直接影响着国家在国际工程领域的竞争力与话语权。然而，当前我国卓越工程师群体在国际团队合作和国际标准应用方面的能力培养存在明显滞后，这不仅制约了我国工程领域的国际化发展，也为未来全球竞争埋下了隐患。

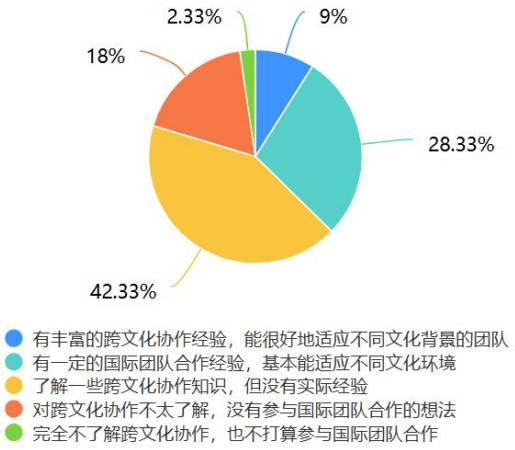



**图 23　与国际团队合作交流情况**

国际团队合作能力是工程师在全球化背景下必备的核心技能之一。然而，从数据来看，我国卓越工程师在这一领域的表现并不乐观。仅有 9%的卓越工程师具备丰富的国际团队合作经验，能够很好地适应不同文化背景下的工作模式；28.33%的卓越工程师具备一定的经验，基本能够适应跨文化协作；但仍有 42.33%的卓越工程师仅了解相关知识却缺乏实际经验，而 18%的卓越工程师对国际团队合作不太了解且无参与意愿，另有

2.33%的卓越工程师完全不了解且不打算参与。这一数据表明，卓越工程师在全球化背景下，卓越工程师群体在国际团队合作方面的经验分布极不均衡，跨文化协作经验、国际合作能力有待提升，全球胜任力整体能力水平偏低。

这种经验不足的现象直接影响了卓越工程师在跨文化环境中的适应能力。不同文化背景下的工作模式往往涉及沟通方式、决策流程、时间管理等多个方面的差异，而缺乏经验的卓越工程师在面对这些差异时往往难以快速调整，导致协作效率低下甚至项目失败。例如，在国际工程项目中，文化冲突常常成为团队协作的主要障碍，而缺乏跨文化经验的卓越工程师往往无法有效化解这些冲突，从而影响项目的整体推进，也不利于我国工程领域在国际舞台上的竞争与合作。

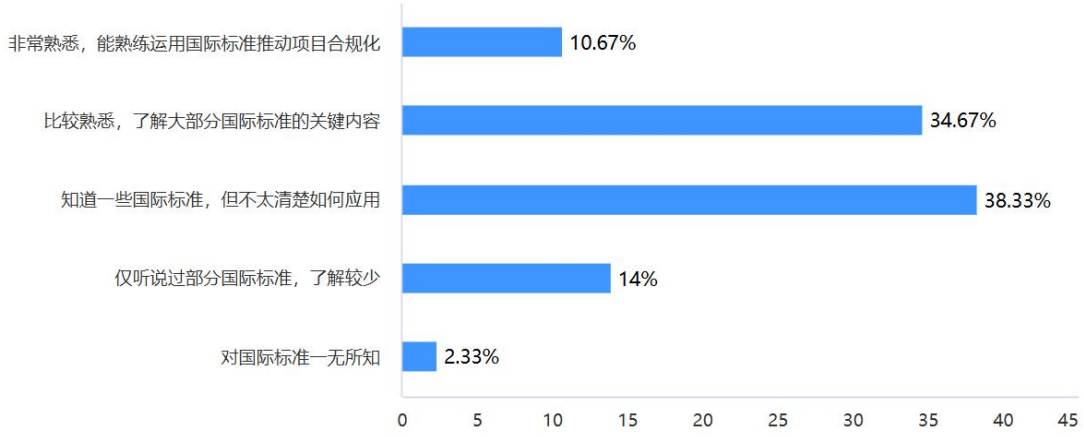



**图 24　对 ISO、IEEE 等国际标准熟悉情况**

国际标准是全球化工程实践中的通用语言，掌握国际标准不仅是技术能力的体现，更是参与国际竞争的必要条件。然而，根据问卷调查数据显示，在对 ISO、IEEE 等国际的熟悉的程度上，我国卓越工程师在国际标准的熟悉程度和应用能力方面同样存在较大差距。仅有 10.67%的卓越工程师对国际标准非常熟悉并能够熟练运用，34.67%的卓越工程师对关键内容有一定了解，但 38.33%的卓越工程师仅知道一些基本概念却不知如何应用，14%的卓越工程师仅听说过国际标准但了解较少，另有 2.33%的卓越工程师对国际标准一无所知。这种熟悉程度与应用能力的脱节，难以满足全球化背景下工程领域的发展需求，反映了卓越工程师在国际标准学习和实践中的不足。对国际标准也缺乏深入理解与灵活应用的能力，熟悉和应用能力亟待提高。

国际标准的应用能力不足不仅影响卓越工程师在国际项目中的技术表现，也可能导致项目合规性问题。例如，ISO 和 IEEE 等国际标准在工程设计、施工和验收中具有重

要地位，而对这些标准的不熟悉可能导致技术方案不符合国际规范，从而在国际合作中处于被动地位。此外，国际标准的学习和应用还涉及理论与实践的结合，缺乏实践经验的卓越工程师往往难以将标准知识转化为实际操作能力，这进一步加剧应用能力的短板。

### （3） 跨界融合：合作深度与创新受限

在全球化和多学科交叉融合的趋势下，工程领域的创新与发展越来越依赖于跨学科应用和跨行业合作。然而，当前我国卓越工程师群体在跨界融合方面的参与度和深度均不理想，卓越工程师们在跨界融合方面面临重重障碍，这种现象不仅限制了卓越工程师创新能力的发挥，也制约了工程领域通过跨界合作实现突破和发展的进程。

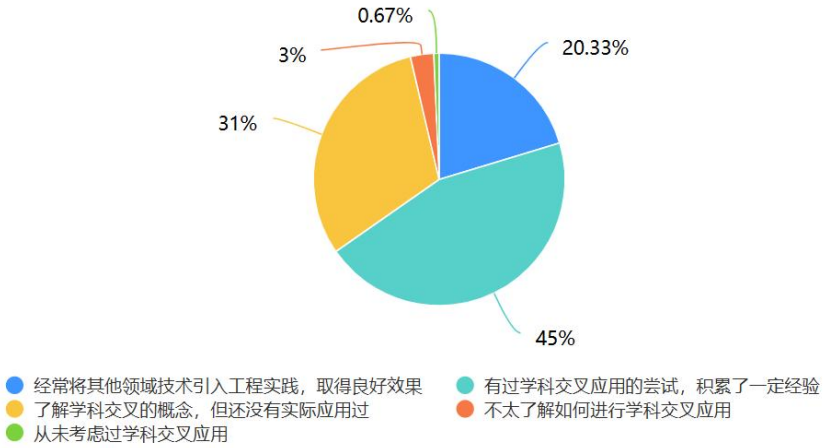



**图 25　在工程实践中学科交叉应用情况**

学科交叉应用是推动技术创新的重要手段，但在实际工程实践中，其应用的广度和深度仍显不足。根据问卷数据结果显示，仅有 20.33%的卓越工程师经常将其他领域的技术引入工程实践且效果良好，表明他们在跨学科应用能力和创新精神方面表现突出。然而，45%的卓越工程师虽有过尝试并积累了一定经验，但应用的深度和广度仍显不足；31%的卓越工程师仅了解学科交叉的概念但未实际应用；3%的卓越工程师对跨学科应用不太了解；0.67%的卓越工程师从未考虑过学科交叉应用。仍有超三成人员尚未进行实际应用。这反映出学科交叉在工程实践中的普及程度较低，学科交叉在工程实践中的应用还不够广泛和深入，卓越工程师在跨学科知识整合和应用能力上存在明显欠缺。

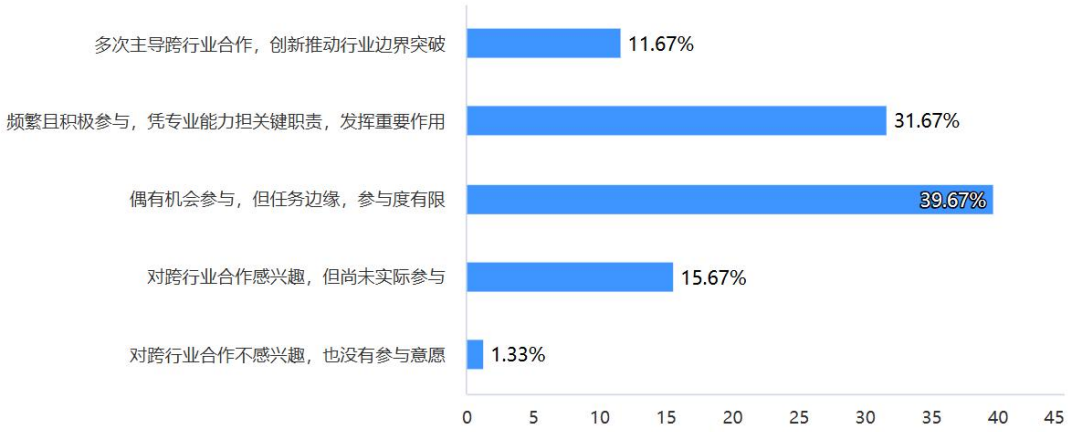



**图 26　在跨行业合作（学术研究）情况**

跨行业合作是推动工程领域突破性发展的关键路径，但目前卓越工程师在这一领域的参与度和深度仍不理想。根据问卷数据结果显示，仅有 11.67%的卓越工程师多次主导跨行业合作并推动行业边界突破，31.67%的卓越工程师频繁积极参与并发挥重要作用。然而，39.67%的卓越工程师仅偶有机会参与跨行业合作，且任务多处于边缘地位；15.67%的卓越工程师虽对跨行业合作感兴趣但尚未参与；1.33%的卓越工程师对跨行业合作完全不感兴趣。多次主导和频繁积极参与的人员占比相对较低，多数人参与度有限或尚未参与。这显示出在行业融合发展的趋势下，卓越工程师们跨行业合作的机会和能力有待增加，跨行业合作参与的深度和广度需拓展，行业之间的壁垒和合作障碍需要进一步打破。

总的来说，学科交叉应用和跨行业合作的参与度与深度不足，反映了跨界融合面临的多重阻碍。首先，卓越工程师自身的知识储备不足，难以应对跨学科和跨行业的复杂需求；其次，传统的思维模式局限于单一学科，缺乏跨学科整合的能力和意识；再次，工程实践环境中缺乏跨学科和跨行业的交流平台，导致合作机会有限；最后，现有的评价体系和激励机制对跨界成果的重视不足，难以激发卓越工程师的创新动力。

这些阻碍不仅限制了卓越工程师的创新能力，也制约了工程领域的多元化和创新性发展。在当前技术快速迭代和行业融合加速的背景下，跨界融合已成为工程领域发展的必然趋势。如果这些问题得不到有效解决，卓越工程师群体的综合素养和创新能力将难以适应未来发展的需求。

### （4） 卓越自驱：个人发展规划的欠缺

在快速发展的工程领域中，个人职业发展规划和自我提升能力是卓越工程师保持竞

争力的关键。然而当前部分卓越工程师在个人技能升级计划的制定和执行方面存在明显不足，反映出自我驱动意识和规划能力的薄弱。这种状况不仅影响个人职业发展的可持续性，也对行业的整体进步产生了不利影响。

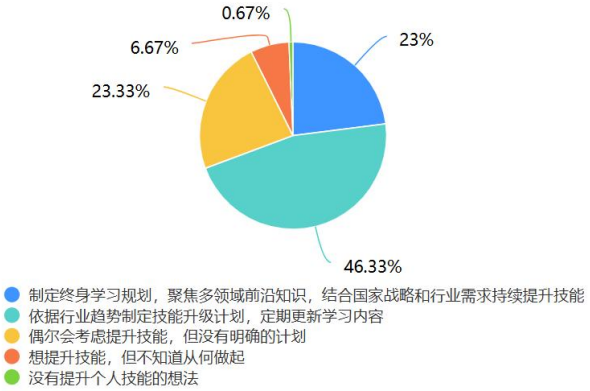



**图 27　制定个人技能升级计划情况**

根据问卷数据结果显示，在个人技能升级计划的制定方面，约 23%的卓越工程师主动制定了终身学习规划，能够结合国家战略和行业需求持续提升自身技能，表现出较强的长远眼光和自我提升意识；46.33%的卓越工程师依据行业趋势制定计划，定期更新学习内容，能够紧跟行业发展的步伐。然而，仍有 23.33%的卓越工程师仅偶尔考虑技能提升，但缺乏明确的计划；6.67%的卓越工程师对如何提升技能感到迷茫，甚至没有明确的想法；另有 0.67%的卓越工程师完全没有提升技能的意愿。这表明，尽管七成工程师具备一定的规划意识，但仍有相当一部分人缺乏系统的自我提升计划，规划性和行动力存在显著差异。这种现象反映了卓越工程师群体在职业发展中的分化：一部分人能够主动适应行业变化，制定并执行明确的技能升级计划；而另一部分人则因缺乏规划意识和行动力，难以在快速变化的工程领域中保持竞争力。这种分化不仅影响个人职业发展的可持续性，也可能对团队和行业的整体创新能力产生负面影响。

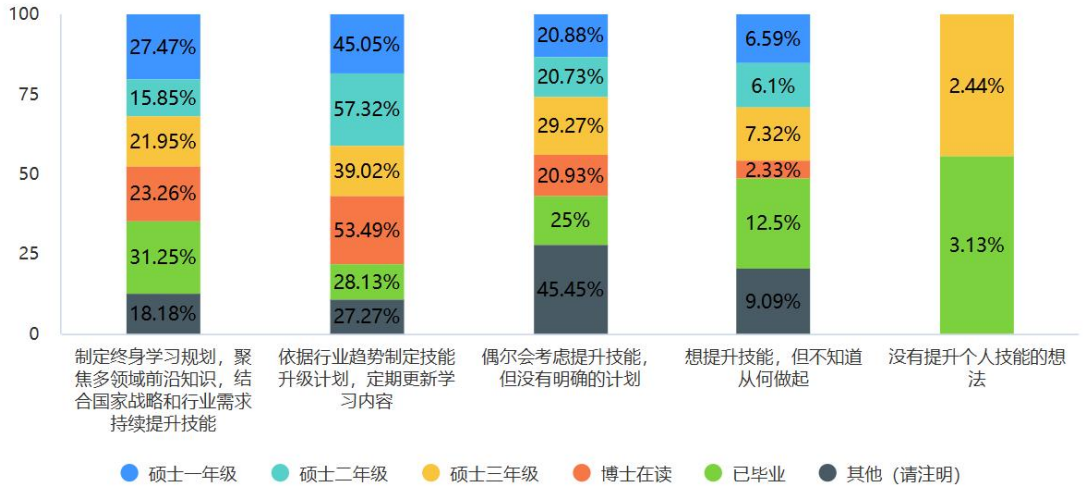



**图 28　制定个人技能升级计划情况**

根据数据表格的分析，不同年级的卓越工程师硕博士在制定个人技能升级计划方面表现出明显的差异。硕士一年级的学生中，选择“依据行业趋势制定技能升级计划，定期更新学习内容”比例最高，达到了 45.05%，显示出他们对技能提升的重视和计划性。硕士二年级的学生在此项选择上比例更高，达到 57.32%，说明随着年级的提升，学生们在技能升级规划上更加系统化。硕士三年级的学生中，虽然有 29.27%的人偶尔考虑提升技能但没有明确计划，但选择“依据行业趋势制定技能升级计划”的比例下降至 39.02%。已毕业的学生中，选择“制定终身学习规划”的比例为 31.25%，显示出毕业后仍然关注技能提升。而“偶尔会考虑提升技能，但没有明确的计划”的比例在已毕业学生中也较高，达到 25%。其他类别的受访者中，45.45%的人偶尔考虑提升技能但没有明确计划，这显示出对技能提升的关注却缺乏系统性。总体来看，随着年级的上升，学生们在个人技能升级计划的制定上表现出更高的主动性和计划性，但仍有部分学生在技能提升上存在模糊和不确定性。

部分卓越工程师缺乏明确、系统的个人技能升级计划，反映出自我驱动意识和规划能力的不足。自我驱动是职业发展的核心动力，它要求卓越工程师具备主动适应行业变化的能力、敏锐的行业趋势洞察力以及长远的职业发展目标。然而数据显示，部分卓越工程师在这些方面存在明显短板。首先，部分卓越工程师对行业发展趋势的敏感度不足，无法及时捕捉技术变革和市场需求的变化，导致技能更新滞后。其次，缺乏长远的职业发展目标使得他们在面对快速变化的行业环境时，往往采取被动应对的态度，而非主动规划和提升。最后，规划能力的不足使得即使有提升意愿的卓越工程师，也难以制定出

切实可行的行动计划，从而影响了技能提升的实际效果。

这种自我驱动意识的薄弱不仅限制了个人职业发展的潜力，也可能对团队和行业的创新能力产生负面影响。在竞争激烈的工程领域中，缺乏自我驱动意识的卓越工程师可能难以在团队中发挥积极作用，甚至成为团队发展的瓶颈。不利于长期职业发展，需加强职业规划指导和自我提升意识的培养。

### 3、 实践创新素养层面：持续创新意识能力仍较弱

#### （1） 系统整合力：系统整合能力较弱

在复杂工程系统的构建与优化中，系统整合力作为卓越工程师核心能力的重要维度，直接决定了项目资源配置效率与问题解决能力的高低。然而，当前卓越工程师群体在资源整合与问题拆解能力上的表现存在一定短板。

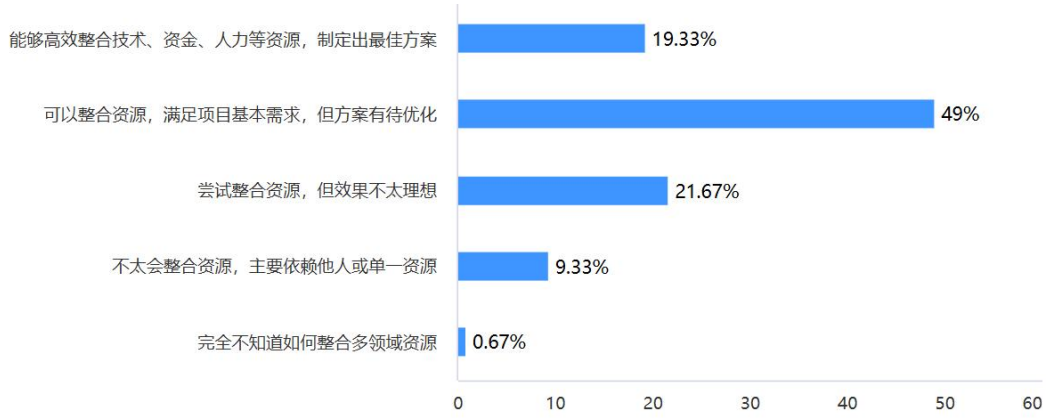



**图 29　在项目实践整合多领域资源的能力情况**

根据问卷数据结果显示，在开展项目实践时候，面对整合多领域资源情境，仅有19.33%的卓越工程师能够高效整合技术、资金、人力等资源并制定最佳方案，展现出卓越的系统思维与项目规划能力。然而，49%的卓越工程师虽能整合资源满足基本需求，但其方案缺乏优化意识，反映出创新思维的不足；21.67%的卓越工程师尝试整合但效果不佳，暴露出方法论与实践经验的欠缺；9.33%的卓越工程师依赖他人或单一资源完成任务，而 0.67%的卓越工程师完全不具备资源整合能力。这种能力分布的不均衡性，揭示了卓越工程师群体在综合协调与资源管理能力培养上的系统性缺失。部分卓越工程师整合技术、资金、人力等多领域资源的能力有待提高，难以制定出高效的资源整合方案。这可能导致项目推进过程中资源配置不合理，影响项目的整体效果和进度，反映出在综合协调和资源管理能力培养上存在欠缺。

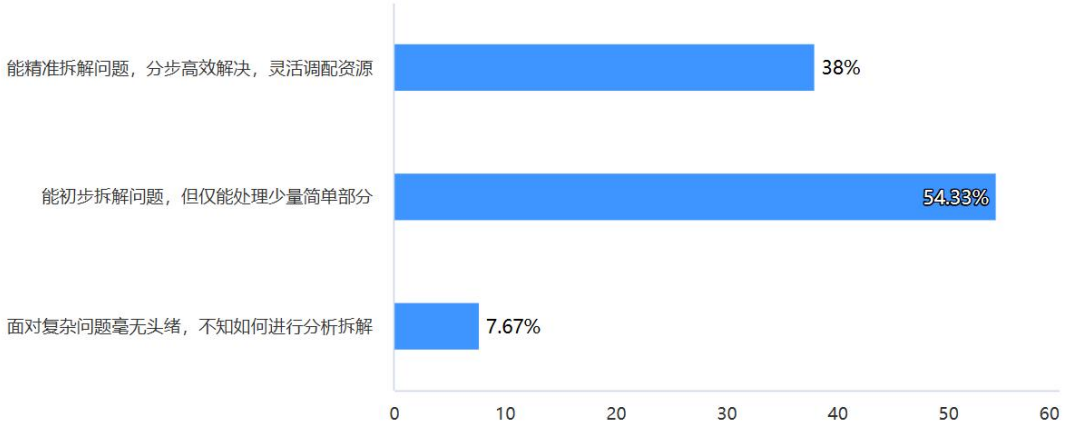



**图 30　面对复杂工程问题处理方式情况**

在应对复杂工程问题时，卓越工程师的系统思维能力至关重要。据数据统计，38%的卓越工程师能够精准拆解问题，并通过高效的分布式解决路径实现资源的灵活调配。这一部分卓越工程师展现了较强的系统思维能力，能够在复杂问题面前保持清晰的思路和有效的行动策略。他们能够准确识别问题的核心要素，构建逻辑关联，并在动态环境中灵活调整策略，确保项目顺利推进。然而还有 54.33%的卓越工程师处于初步拆解阶段，仅能处理简单子问题，这表明他们在系统思维的深度和广度上还有提升空间。这部分卓越工程师可能在面对更为复杂的系统性问题时，难以全面把握问题的结构性特征，从而影响了解决方案的全面性和有效性。此外，7.67%的卓越工程师在面对复杂问题时显得无所适从，暴露出系统性思维的缺失，这进一步凸显了系统思维能力培养的必要性。

从数据分析来看，卓越工程师在系统思维能力上的表现存在显著差异。这种差异不仅影响了个体工程师的职业发展，也对团队协作和项目管理产生了重要影响。精准拆解问题的能力使得部分卓越工程师能够高效地分配资源，优化项目流程，从而提高整体效率。而那些处于初步拆解阶段的卓越工程师，虽然能够处理一些简单子问题，但在面对复杂的系统性挑战时，可能会因为缺乏对整体系统的洞察而陷入困境。

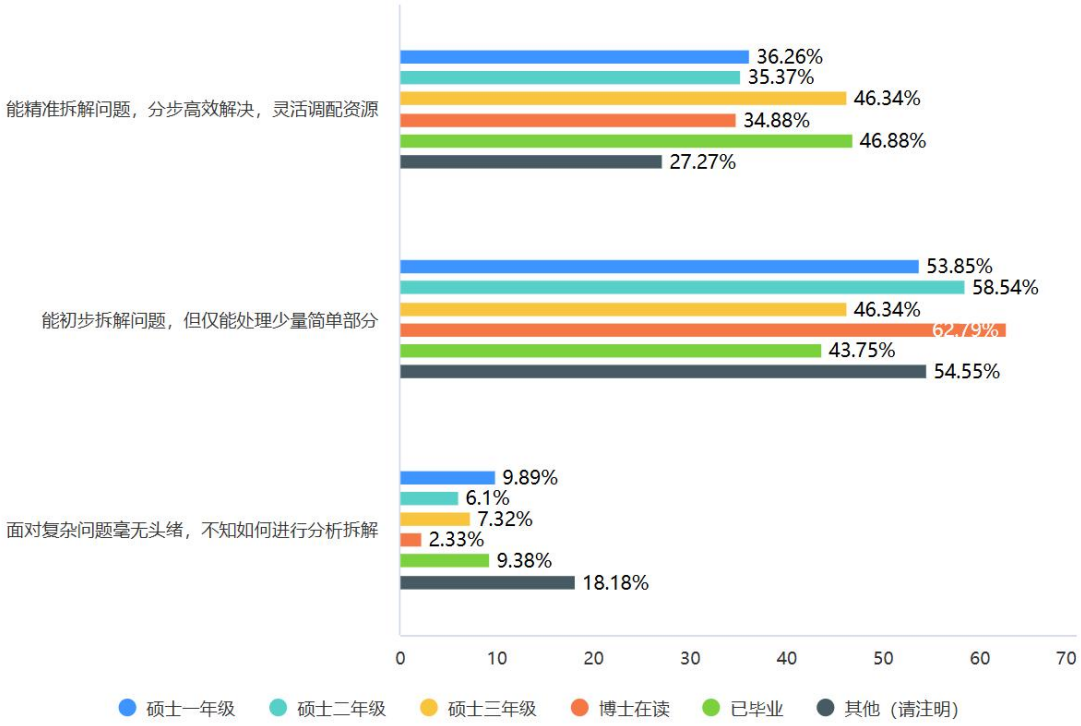



**图 31　不同年级卓越工程师处理复杂工程问题情况**

在处理复杂工程问题的能力上，不同阶段的卓越工程师硕博士表现出显著差异。硕士一年级和二年级学生大多处于“能初步拆解问题，但仅能处理少量简单部分”的阶段，占比分别为 53.85%和 58.54%，表明他们在分析和解决复杂问题时存在明显局限，可能与经验不足或对问题理解不深入有关。硕士三年级学生在“能精准拆解问题，分步高效解决，灵活调配资源”方面有显著提升，占比 46.34%，显示出较强的问题处理能力。博士在读学生虽然在“能初步拆解问题”的选项中占比最高（62.79%），但“能精准拆解问题”的比例较低（34.88%），暗示他们在复杂问题面前仍面临挑战。相比之下，已毕业群体在“能精准拆解问题”方面表现均衡，占比 46.88%。总体而言，随着学历和经验的增加，学生在处理复杂工程问题的能力上呈现逐步增强的趋势，硕士三年级和已毕业学生尤为突出，而硕士低年级学生则需进一步提升其分析和解决问题的能力。

系统整合力作为卓越工程师应对复杂工程挑战的核心能力，其培养质量直接决定了工程项目的成败与行业的创新高度。尽管部分卓越工程师已经展现出较高的系统思维水平，但整体来看，仍有较大的提升空间。未来，工程教育和职业培训应更加注重系统思维能力的培养，帮助卓越工程师在复杂问题面前能够更加从容应对，推动工程领域的持续发展和创新。这不仅是对卓越工程师个人职业发展的赋能，更是推动工程行业从技术驱动向系统驱动转型的关键路径。

### （2） 实践转化力：理论和实践存在脱节

在现代工程教育与实践中，理论知识与实际操作之间的转化能力是衡量工程人才培养质量的重要指标。然而，当前理论与实践脱节的现象依然普遍存在，卓越工程师在实际工作中无法充分运用所学理论知识，导致实践能力发展滞后，进而制约了工程项目的质量提升与技术创新。本文通过数据分析与逻辑推导，深入探讨理论与实践转化能力的瓶颈及其成因，并提出针对性的改进建议。

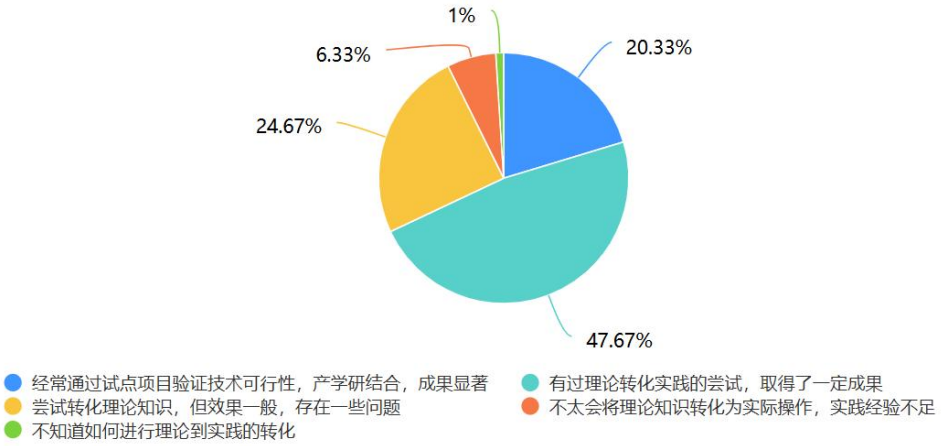



**图 32　在实际工作中将理论知识转化为实际操作的情况**

根据调查数据，理论知识转化为实际操作的效果呈现出显著的层次性差异。其中，20.33%的卓越工程师能够经常通过试点项目验证理论知识的可行性，并在产学研结合中取得显著成果；47.67%的卓越工程师有过尝试并取得一定成果，但转化效果有限；24.67%的卓越工程师尝试转化但效果一般，表明其实践能力仍有较大提升空间；6.33%的卓越工程师表示不太会转化，实践经验不足；1%的卓越工程师甚至完全不知如何转化实践转化能力有待增强。反映出理论与实践的衔接转化过程中存在问题，以及理论与实践转化能力在工程领域存在显著的不均衡性，且超过三分之一的卓越工程师在转化过程中面临较大困难。




**图 33　在实际工作中将理论知识转化为实际操作的表现不理想成因**

在针对部分实践转化能力较弱的卓越工程师进行进一步的调研，探究其在实际工作中将理论转化为实际操作的表现不理想的深层次原因时，调研显示，其理论转化为实际操作表现不理想的原因主要集中在以下几个方面。首先，缺乏实践平台和资源是最突出的问题，占比高达 56.25%。这表明许多卓越工程师在实际工作中难以获得足够的实践机会，尤其是在复杂工程场景中，资源的短缺限制了理论知识的应用，并导致对实际需求的理解不足，加剧了理论与实践的脱节。其次，实践过程中缺乏导师或同事的指导也是一个关键因素，占比 52.08%。这说明卓越工程师在遇到问题时往往难以获得及时有效的帮助，影响了实践效果和能力提升，并可能导致资源浪费与效率低下。此外，学校教育阶段的实践教学薄弱也是一个显著问题，占比 34.38%。许多卓越工程师在学习阶段未能充分锻炼理论应用能力，导致进入实际工作后难以快速适应复杂工程需求，使得理论与实践之间的衔接存在明显断层。值得注意的是，缺乏创新思维也是一个重要因素，占比 42.71%。许多卓越工程师习惯于沿用传统方法，缺乏突破性思维，限制了理论知识在实际操作中的灵活应用。最后，担心失败带来的风险和过于保守的态度也对实践转化能力产生了一定影响，占比 25%。这可能与工作环境中的风险规避文化或缺乏容错机制有关，导致卓越工程师在实践中倾向于选择保守方案，而不敢尝试新的理论应用方式。

理论与实践转化能力是工程教育与实践的核心问题，而卓越工程师的实践转化力是推动技术创新与产业升级的关键能力。实践转化力的缺失会导致理论与实践脱节，进而直接导致卓越工程师在面对复杂工程问题时难以有效应用理论知识，直接影响工程质量和效率、阻碍技术创新的落地与推广。

### （3） 前沿洞察力：行业趋势把握不强

在现代工程领域，前沿洞察力是推动技术创新与行业进步的核心能力。前沿洞察力不仅体现在对行业技术趋势的敏锐感知，还体现在对前沿信息的获取、分析与应用能力上。然而，当前部分卓越工程师在跟踪行业技术趋势方面存在明显不足，导致其难以准确把握行业发展方向，错失创新机遇，进而影响行业的持续进步。

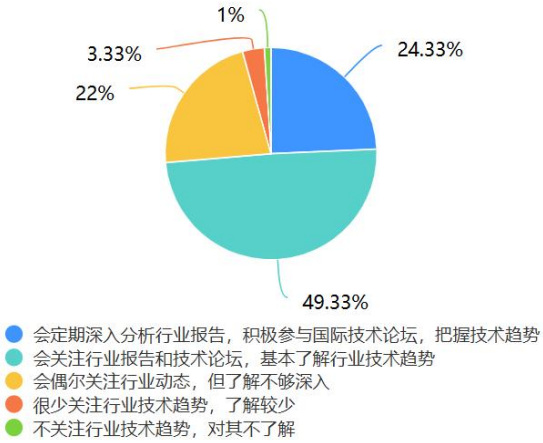



**图 34　跟踪行业技术趋势的情况**

根据问卷调查数据结果显示，卓越工程师对行业技术趋势的跟踪不够深入。24.33%会定期深入分析行业报告，积极参与国际技术论坛，把握技术趋势，具有较强的前沿意识和学习能力；49.33%关注行业报告和论坛，基本了解技术趋势，但缺乏深入研究；22%偶尔关注且了解不深入；3.33%很少关注；1%不关注，了解前沿趋势的主动性和深度不足。近三成人员关注不深入或很少关注。这表明部分卓越工程师对行业前沿技术的敏感度和关注度不够，获取和分析前沿信息的能力不足，难以准确把握行业发展方向，可能会导致在项目实践中错失创新机遇，影响行业的技术创新和发展。这表明，近三成卓越工程师对行业前沿技术的敏感度和关注度不足，获取和分析前沿信息的能力存在明显短板。

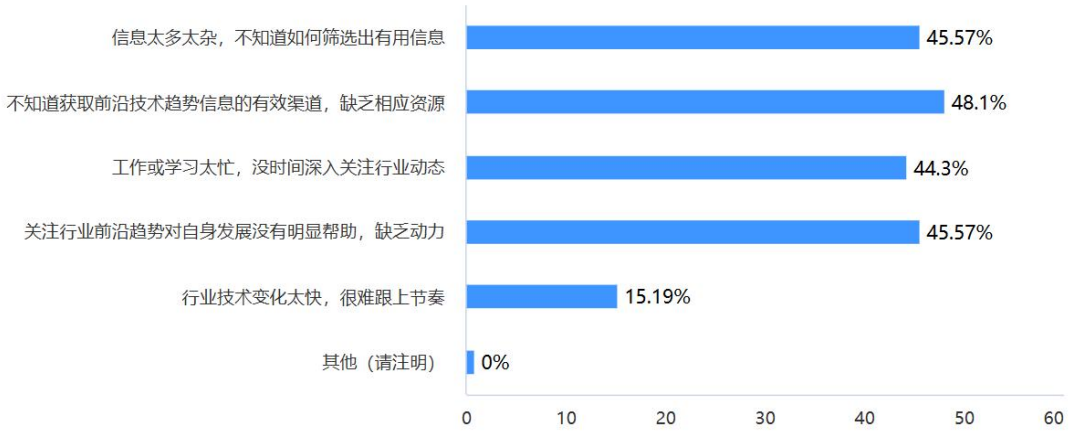



**图 35　对前沿趋势了解不理想成因**

在深层次探讨卓越工程师对于行业前沿趋势了解不理想的背后原因时发现，卓越工程师对行业前沿趋势了解不理想的主要原因集中在信息获取的外部障碍（如信息繁杂、渠道缺乏）和内部因素（如时间不足、动力不足）。这些因素共同作用，限制了卓越工程师对前沿信息的获取与应用能力，进而影响其在项目实践中的创新能力和职业发展。问卷数据显示，信息繁杂、渠道缺乏、时间不足和动力不足是主要障碍。具体而言，45.57%的卓越工程师表示，信息太多太杂，不知道如何筛选出有用信息，这表明卓越工程师在面对海量信息时，缺乏有效的筛选工具和方法，导致获取高质量信息的效率低下。此外，48.1%的卓越工程师认为，获取前沿趋势信息的有效渠道不足，缺乏相应资源，这说明卓越工程师在信息获取方面面临结构性障碍，缺乏系统化的信息来源和平台支持。时间不足也是一个显著问题，44.3%的卓越工程师因工作或学习太忙而没有时间深入关注行业动态，这反映了卓越工程师在实际工作中面临的时间分配问题，繁重的任务压力限制了其对前沿信息的关注深度。同时，45.57%的卓越工程师认为，关注行业前沿趋势对自身发展没有明显帮助，缺乏动力，这表明卓越工程师对前沿信息的关注缺乏内在驱动力。

前沿洞察力对于卓越工程师而言，是其在当今快速发展的技术领域中保持竞争力的关键要素。卓越工程师凭借前沿洞察力，能够敏锐地捕捉行业动态，精准地把握技术发展方向，从而在项目实践中做出科学决策，推动技术突破与产业升级。这种能力的培养，不仅有助于卓越工程师个人职业发展路径的拓展与深化，而且对企业提升创新能力与市场竞争力具有显著的促进作用。

### （4） 持续创造力：创新试错氛围局限

在现代工程领域，持续创造力是推动技术创新与行业进步的重要驱动力。然而，当

前部分卓越工程师在团队合作中对创新试错存在顾虑，不敢大胆尝试新的技术和方法，这不仅抑制了团队的创新活力，也削弱了行业的整体竞争力。

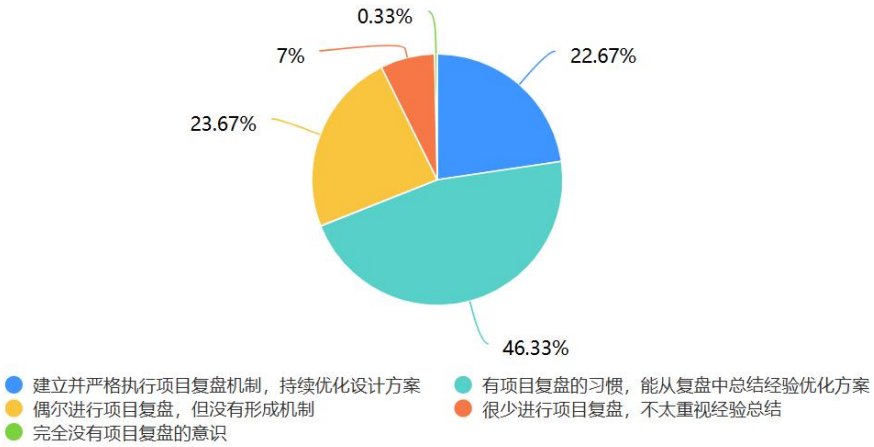



**图 36　在项目工作中及时建立复盘机制的情况**

在项目复盘机制方面，调查数据显示，22.67%的卓越工程师所在团队建立了并严格执行复盘机制，能够持续优化方案；46.33%的卓越工程师所在团队有复盘习惯，能够总结经验优化方案；23.67%的卓越工程师所在团队偶尔复盘但未形成机制；7%的卓越工程师所在团队很少复盘，不太重视经验总结；0.33%的卓越工程师所在团队完全没有复盘意识。这表明，尽管部分团队已形成一定的复盘习惯，但仍有近三成团队很少复盘或无复盘意识。复盘机制的缺失不仅导致经验无法有效传承，还使得团队在面对类似问题时重复犯错，难以实现持续改进。更深层次地看，这种现象反映了工程管理中对经验总结和持续改进的重视程度不足，项目复盘机制在工程实践中尚未得到充分重视和有效执行。复盘机制的不完善，不仅削弱了团队的创新能力，也使得卓越工程师在面对新技术和新方法时缺乏足够的信心和支撑，进一步加剧了创新试错的顾虑。

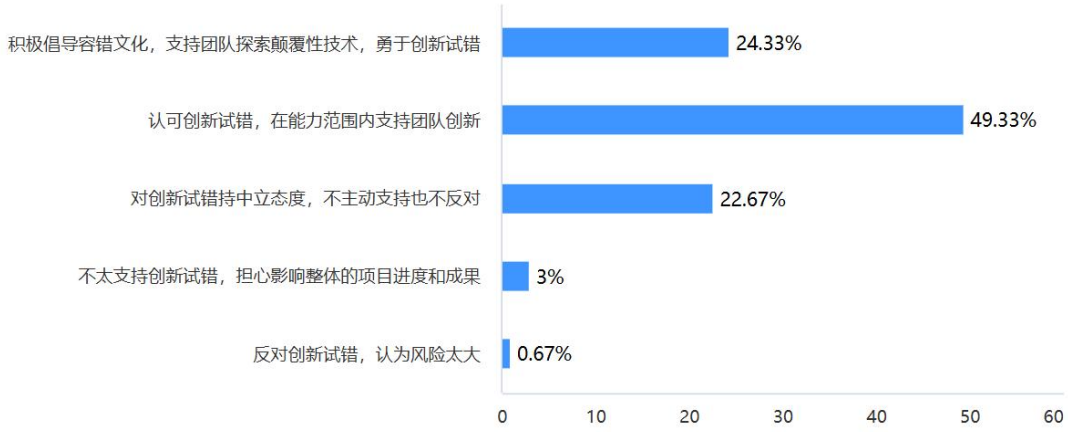



**图 37　在团队在对创新试错的态度情况**

创新试错是推动技术进步的必要路径，但团队对创新试错的态度却呈现出显著的分层差异。调查数据显示，24.33%的卓越工程师积极倡导容错文化，支持团队在创新中试错；49.33%的卓越工程师认可创新试错，但仅在能力范围内提供支持；22.67%的卓越工程师持中立态度；3%的卓越工程师因担心影响项目进度和成果而不支持试错；0.67%的卓越工程师明确反对创新试错。这种态度的分化，揭示了团队在创新文化建设上的不足。尽管大部分卓越工程师对创新试错持认可态度，但仍有部分人员持中立、不支持或反对意见。这种态度的分化反映了团队创新文化建设的不足，亟需进一步营造鼓励创新、包容失败的氛围。这种文化氛围的缺失，不仅抑制了卓越工程师的创造力，也使得团队在面对复杂问题时缺乏突破性解决方案。

持续创造力是现代工程领域的核心竞争力，而创新试错与复盘机制则是推动持续创新的关键路径。复盘机制为试错提供了制度保障，通过总结经验、优化方案，将试错的成本转化为团队的成长动力。而容错文化则是试错的心理支撑，只有在包容失败的氛围中，卓越工程师才能大胆尝试新技术，推动技术创新。创新试错与复盘机制之间的关系，决定了团队的创新能力和持续竞争力。

## （三）新时代卓越工程师思政素养培育现存问题的原因探析

新时代卓越工程师培养，聚焦工程技术人才培养与生产实践脱节的育人痛点。相较于传统研究生教育，卓越工程师的思政素养培育呈现出显著的特殊性。其目标设定聚焦于国家战略急需领域的人才供给，内容体系融合了技术理性与价值理性，实施路径则需要跨越高校与企业两种文化场域。这种复杂性使得思政教育在目标精准性、内容适配性、

路径创新性方面面临前所未有的挑战，传统的单向度、线性化教育模式已难以适应这种多维育人需求。

需要说明的是，此处所指的思政教育，既包含思政课程、课程思政、思政工作等在校理论学习阶段的思政教育，也包含研究生从事科研探索和工程实践过程中的价值观塑造、家国情怀培养和责任担当意识培育等，也即贯穿卓越工程师硕博士研究生的整个培养周期。而在整个培养周期的各个环节，产教衔接与融合问题均导致思想政治教育以及对卓越工程师的思政素养的培育面临挑战：在理论学习环节，由于卓越工程师的独特身份属性，当前思政课程体系与思政素养的培育存在适配性挑战；在校企衔接环节，由于工学交替培养模式，对校企协同联动交互作用进行了削弱；在入企实践环节，由于大国工程项目实践特性对思政素养培育的客观制约。

### 1、 理论学习环节：卓越工程师特殊属性对思政教育资源提出新要求

卓越工程师作为现代化建设的“国之重器”，其培养质量直接关乎工业核心领域与关键技术突破的国家战略需求。其人才的“卓越”属性不仅体现在技术层面——深厚的知识基础、强大的学科交叉能力、工程技术创新能力以及解决复杂技术问题的实践能力，更体现在价值塑造层面——坚定的政治认同、高尚的职业伦理、全球视野下的社会责任感与团队协作精神等。这种复合型素养要求决定了卓越工程师思政教育必须突破传统范式，在学术导向与产业需求之间构建动态平衡机制。

但从理论教育资源的供给现状来看，当前针对卓越工程师的思政课程体系设置还停留在传统阶段，仅仅是开设了新时代中国特色社会主义理论、自然辩证法等统一面向所有在校硕博士研究生的思想政治教育公共课程，对卓越工程师硕博士则缺乏特定知识和的讲授和关照，如入企实践之前学生需提前学习了解的企业文化、职业素养与工程伦理等未纳入思政课程体系，存在一定供给短板，此外针对卓越工程师的思政教育目前还主要是依托高校课堂教学的主渠道。这些资源性障碍与卓越工程师培养的复合型需求形成突出矛盾，亟需通过系统性改革实现教育资源的重构与优化。

**当前课程体系与国家战略需求动态性适应不足。**新时代卓越工程师作为国家战略人才之一，肩负着面向国家战略需求和科技创新主战场的重要使命，其培养过程需与社会和时代发展紧密相连，成为教育科技人才一体化改革的关键环节。思想政治教育作为卓越工程师成长过程中的核心组成部分，对其最终成长为“卓越”人才起着不可或缺的作用，在国家战略需求快速迭代的背景下，现行课程体系呈现一定的滞后性特征。

通过对问卷数据的初步交叉分析与检索发现，在被问及是否了解国家的重大发展战略或重大工程项目，如“双碳”目标、新基建（5G、人工智能、工业互联网等）、神舟系列载人航天工程、北斗卫星导航系统等?（Q6），300 名处于不同阶段的卓越工程师中，仅有 12%的受访者对“双碳”目标、新基建等国家重大战略达到了“非常了解”水平，剩余 88%的群体处于“一般了解”或“不太了解”的认知模糊状态，其中甚至有 2.33%的同学处在“完全不了解”的极端阶段。这表明，作为推动国家发展的战略人才，卓越工程师群体对国家重大发展战略的了解程度普遍较低，亟需加强相关教育与引导。这种认知断层在信息获取渠道上尤为凸显：在进一步追问其对于国家最新重大战略与重大工程相关消息的了解渠道（Q7）时，仅有 40.65%的调查对象表示是通过学校课程或学校老师讲授获取战略信息，折射出课程体系对国家战略传导的低效性，反映无法满足卓越工程师对国家战略的深入理解需求。在“1+2”或“2+3”校企联合培养模式下，卓越工程师硕博士在校期间的知识汲取尚未得到充分保障，当前的思想政治教育主要依托于传统的培养目标和课程体系，与卓越工程师服务国家重大项目的特殊身份定位及不匹配，尚未形成有效的教育资源供给。

针对已经参与过入企实践但对国家重大战略贯彻情况不够理想的 46.66%的卓越工程师硕博群体进一步追问时发现，其在工程实践（或未来的工程实践设想中）中贯彻国家战略效果不理想的原因（Q9），除了自身工程实践能力转化不足、企业和市场的现实障碍外，超过七成的被调查者认为主要问题来源于对国家重大战略认知层面的阻碍。这表明当前的思政课程体系未能有效构建“国家战略认知—工程实践转化”的知识桥梁，未形成“教育供给—产业需求”的制度性链接，揭示出课程体系单一化对战略贯彻能力的制约，充分暴露了当前思政课程体系在帮助卓越工程师树立国家重大战略观方面的局限性，亟需进行完善，以提升课程内容与国家战略需求的契合度，为卓越工程师的培养提供更有力的支持。

**国际视野导向的课程体系资源不足。**卓越工程师作为推动国家由工业大国向工业强国转变的关键力量，不仅要具备中国特色，还要放眼国际，兼具世界水平。当前针对卓越工程师的思政教育在国际标准认知方面存在一定的忽视，这种教育缺失直接导致国际竞争力不足。在被问及对 ISO、IEEE 等国际标准的熟悉程度时（Q21），仅有不到五成的调查对象表示比较熟悉，剩下超过五成的受访者对于当前最新的国际标准了解程度远远不够，且即便有所了解，也缺乏具体应用。在被问及对 ISO、IEEE 等国际标准了解较少的原因（Q22）时，从调查数据可以看出，学校教育中对国际标准教学的缺失或不

足是其中一个重要因素，近半数的受访者（53.05%）指出在学生阶段未能系统学习国际标准，这为后续职业发展埋下了隐患。获取资料渠道不畅、国际标准更新快以及个人学习动力不足等因素也占有一定比例，共同构成了阻碍个人了解国际标准的复杂原因网络。通过对问卷数据的进一步深入分析发现，主要原因还在于卓越工程师群体对国际标准的信息接收渠道有限，而作为育人第一主体的学校也未能及时承担弥补此项不足。这不仅限制了卓越工程师的国际竞争力，也影响了其在工程实践中贯彻国家重大战略的能力。思政教育应加强对国际标准的引导，帮助学生认识到国际标准在国家发展战略中的重要性，从而提升其全球视野和责任感。

**引导终身学习课程资源的不足。**在全球化与技术快速迭代的背景下，卓越工程师需要具备持续自我优化的意识与能力。然而，当前思政教育在引导学生树立终身学习观念、培养自主学习能力以及制定技能升级规划方面的作用尚未充分发挥。在被问到制定个人技能升级计划的情况（Q27）时，虽然大部分被调查者对于指定终身学习规划有自主自觉的意识，但仍有 30.67%的卓越工程师硕博士缺乏明确的技能升级计划和方法。思政教育理应引导学生树立正确的学习观念，培养其自主学习和自我管理能力，帮助他们制定符合个人职业发展的技能升级规划，以适应不断变化的工程需求和社会发展，从而更好地服务于国家重大战略目标。但当前看来并未发挥实际作用。思政教育在卓越工程师培养中需进一步优化精准性、强化学科交叉能力培养以及完善终身学习支持体系，以更好地适应新时代工程教育的需求。

### 2、 校企衔接环节：工学交替培养模式下校企协同交互作用难以发挥

习近平总书记深刻指出，思想政治工作究其根本是做人的工作，其核心在于围绕学生、关照学生、服务学生[1]。卓越工程师硕博士研究生是思想政治教育的客体，其培养环节的特殊性在于涉及到了高校和企业两个培养主体、校园和联培单位两个培养场域，形成了独特的空间转换特征。这种工学交替的模式虽契合工程教育实践需求，但此培养模式下产生的时空差异，却在思想政治教育环节暴露出显著的主客体交互困境与不足，导致不同学段的主客体联动和双主体协同面临挑战。

**在物理层面，主要体现在时空差异对教育环节的影响上。**从时间维度上看，卓越工程师的培养模式通常采用“1+2”或“2+3”的工学交替模式，即硕士阶段前 1 年或博士阶段前 2 年在校进行理论学习，随后进入企业开展工程实践，把“干中学”的工学

[1] 习近平谈治国理政.第二卷[M].北京:外文出版社,2017:377.

交替培养模式落实在人才培养全过程。这种接续性学段安排导致学生在高校学段与企业导师的互动较少，而在企业学段与高校导师的互动则相对弱化。在空间维度上，卓越工程师硕博士研究生和其他研究生最大的不同是，是他们需要前往不同企业开展实践，由此产生的空间差异使得传统教育模式下在“同一时间、同一地点”开展的思想政治教育活动鞭长莫及、难以覆盖，彻底打破传统教育“时空同构”的组织逻辑，使得思政教育工作者难以覆盖全部实践场景，导致思想教育工作者与入企实践的研究生之间的交流互动不足。双导师制作为卓越工程师培养协同育人的核心机制，是一种融合高校与企业资源的培养模式，旨在全方位助力卓越工程师成长。但其实际运行效果受到了时空差异的一定程度上的制约。

卓越工程师作为新时代科技攻关的领军人才，其培养过程备受瞩目。作为思政教育的双主体，高校和企业在卓越工程师人才培养过程中在不同学段各自发挥影响的同时，更需要联合培养、形成育人合力，整合高校学术资源和企业实践智慧。但在实际运行中，由于时空的局限性，双导师制在实践中容易出现“重形式轻实质”的问题。在高校阶段，卓越工程师思政教育以学校导师和思政教育工作队伍为主，企业方因时间原因介入较少、也因空间问题协同不足。在企业阶段同样如此，由于校企衔接不充分产生信息不对称的问题，使得学生联合培养的效果大打折扣。仅 34%的受访者认为企业导师在指导国家战略与工程实践结合方面发挥了关键作用（Q7），而 20.12%的受访者指出企业导师未提供国际标准相关培训（Q22）。这种沟通不畅不仅阻碍了双方在思政教育上的协同，还使得学生在面对复杂工程问题时难以获得全面且深入的指导。进一步分析发现，双导师间的沟通频率与学生学科交叉能力呈显著正相关（$r=0.42$，$p<0.01$），充分说明当前双导师制在沟通机制上的衔接不畅直接影响了学生综合能力的培养。双导师制的运行现有不足使得学生在学科交叉应用中面临知识壁垒。高达 31.78%的受访者坦言缺乏跨学科整合能力（Q23），这种知识壁垒在面对复杂工程问题时转化为创新障碍，最终将影响科技攻关竞争力。

校企地域分散导致面对面沟通成本高，双导师制、协同课程实施受阻，如企业实践阶段难以及时融入高校思政理论教学；因此，由于工学交替的时空差异使得双导师、思政教育工作者和学生在不同阶段的互动不充分、联系不紧密。

**在机制层面，校企双方在思政教育目标、节奏、评价上缺乏统一协调。**卓越工程师培养依托校企合作进而实现理论与实践的对接，但在工学交替这种模式下，研究生教育环节涉及高校和企业两个学段，且每个学段均需接受学校导师和企业导师的双重指导，

因此一定程度上时空差异使得当前校企协同育人机制责任边界模糊与资源整合低效。高校侧重理论体系构建，企业侧重实践能力培养，时空分离加剧了教育内容的割裂，使得思政教育难以形成连贯性、系统性的育人链条。

对于以实践为导向，以解决企业实际卡脖子需求的卓越工程师来说，需要其既具备中国特色，又具备国际视野。然而数据结果显示，在被问及对 ISO、IEEE 等国际标准了解较少的原因时，53.05%的受访者认为学校教育中对国际标准（如 ISO、IEEE）的系统性教学缺失是导致其认知不足的首要原因（Q22），这反映出校企在培养标准对接上出现一定程度上的不明确与内容割裂。与此同时，在被问到在工作（或实习、科研等经历、未来工作）中，您对行业内技术规范的执行情况时（Q14），26.33%的调查对象对于行业内技术规范的态度是了解不够或遵守不严的消极状态，这也暴露出校企培养对接标准的割裂状态。在进一步探究卓越工程师硕博士群体贯彻国家重大规划表现不好的原因时，23.89%的已入企受访者表示，所在企业未将国家战略纳入核心发展规划（Q9），仅有 21.33%的受访者能在工程实践中主动贯彻国家战略（Q8），暴露出协同育人目标传导机制的不完善。

学校教育更多关注技术知识的传授，而对职业规划和自我管理能力的培养重视不够；企业则往往专注于短期技能提升，缺乏对工程师长期职业发展的系统性支持。高校学术文化与企业文化在价值取向上的显著差异，深刻制约着协同育人的成效，构成校企协同育人的深层文化屏障。调研发现，25.66%的受访者指出企业更关注短期盈利，而非国家战略的长期贯彻（Q9），与高校注重理论体系构建的教育侧重形成对比。这种差异直接影响学生在特定领域的行为表现。在绿色技术应用方面，仅 18.67%的学生表示“总是优先采用”（Q12）；在社会公益参与方面，仅 13.33%的学生“主导公益项目”（Q13）。文化冲突在跨行业合作中尤为凸显，仅 19.33%的学生能够有效整合多领域资源（Q28）。高校与企业文化的差异，不仅阻碍了校企在思政教育方面的深度融合，也使学生在不同文化环境中容易产生适应困难，进而影响思政教育的连贯性和系统性。这种教育理念的错位可能会直接导致思政教育目标的割裂与思政教育内容的碎片化。这可能会直接导致教育内容与产业需求错位，直接影响了卓越工程师在国家重大战略需求中的实际贡献能力。

**工学交替中实践环节的动态性，也进一步放大校企协同挑战。**当高校思政课程讲授到与工程实践紧密相关的内容时，如工程伦理、职业素养等，企业导师难以及时参与高校的教学活动，无法将企业实际案例与高校理论知识进行无缝对接。反之，当企业在

生产实践中出现思政教育的契机，如团队协作、创新精神培养等，高校导师也难以第一时间介入，导致校企双方在思政教育的时效性上出现偏差，影响了思政教育的连贯性和系统性。让校企在教育资源整合、活动协同开展上面临挑战，进一步削弱了协同育人效能。一定程度上对新时代卓越工程师思政素养的培育产生了阻碍作用。卓越工程师双主体联合培养，如何能有效促进校企实时化互动，真正发挥“1+1＞2”的协同育人作用，也是卓越工程师思政教育亟需探索解决的问题。

### 3、 入企实践环节：大国工程项目实践特性对思政素养培育的现实掣肘

新时代卓越工程师培养以国家重大战略需求为导向，旨在培养工业核心及关键领域的高层次人才。与传统人才培养模式相比，更注重强化人才的实践能力，聚焦国家重大战略实施、制造业核心竞争力提升等工程技术前沿领域，通过入企“跟项目”的形式开展工程实践，面向产业实际解决“真问题”。因此，卓越工程师硕博士研究生在入企实践阶段的思政教育不能仅限于课堂，而应当渗透到工程实践过程中，在干中学、事上练，锻炼学生解决复杂工程问题的能力，提升工程职业素养，培养工程领导力和工程伦理意识等，将传统的“教学思政”转化为更有针对性的“工程思政”。但在目前卓越工程师培养过程中，仍然面临“大国工程”参与度不够、关键核心技术领域接触不到、实践周期较短等问题，限制了“工程思政”的开展。

**首先，实践机会较少与实践质量不高。**卓越工程师培养直接面向国家重大战略需求，能够最大限度满足工程思政育人要求的往往是“大国工程”，而“大国工程”往往涉及复杂的技术体系、前沿的技术难题以及长时间的技术积累过程,其本身的政治高度、技术难度、组织协同度都远超一般工程项目，由于项目复杂程度高、投入成本高、容错率低，卓越工程师人才未经前期训练难以直接参与，仅是“蜻蜓点水”式参与则限制了在工程一线发现、把握和解决“真问题”的能力锻炼。

在国家推进制造强国战略背景下，实践环节是卓越工程师培养的核心载体。教育部《关于深化产教融合的若干意见》明确要求强化企业实践，然而通过问卷调研不难发现当前存在着实践机会不足与实践质量不高的现实问题。在对受访者以“是否参与过入企实践”为条件进行初步筛选分类后，可得知即便已经参与过入企实践的卓越工程师硕博士的实际实践时长表现也不突出。在调研的过程中，有 40.25%的被调查者入企实践时长不足 1 年（Q5），且深度参与国家战略项目比例并做出重大或较大贡献的被调查者仅占被总人数的 12.58%（Q10）。除此之外在卓越工程师硕博士群体进入企业开展工程

实践，锻炼真刀真枪解决真问题的能力的过程中，问卷数据显示，约有 32%受访者理论转化实践效果不佳（Q30）的问题，正处于理论转化困境之中。究其深层次原因，有 52.08%受访者之所以是存在理论转化不佳的问题是因“缺乏导师支持”导致“理论转化困难”（Q31）。那就说明，即便是卓越工程师已经完成了在校理论学习的培养前往了签订企业开展实地的工程实践，那也是流于表面或是实践效果不够突出的低质性实践。

**其次，参与实践过程不够完整和连贯。**入企实践是卓越工程师培养的重要环节，但并非单纯的实习或定向培养。由于企业精力有限、动力不足以及核心竞争力保护等原因，学生在企业实践阶段往往难以接触到关键核心技术领域的项目，导致其在跨界整合、技术创新以及解决复杂问题等能力素养上的提升受限。此外，实践时间通常仅为 2-3 年，学生难以参与项目从研发、设计到生产、投入市场的全生命周期，这使得其对工程的理解不够全面，也限制了思政教育在大国工程背景下的深入开展。因此，思政教育与实际工程实践的结合不够紧密，难以充分发挥大国工程在思政素养培育中的作用。

大国工程聚焦工业核心关键领域，技术攻关难度大、专业性强，工程师需投入大量精力进行技术沉淀，这在客观上压缩了思政素养培育的时间与空间。与此同时，企业作为实践主体，更关注工程任务的完成与技术创新，对思政教育的重视程度和资源投入不足，导致入企实践环节中思政教育的缺位；另一方面，卓越工程师在深度参与大国工程时，容易陷入“技术至上”的思维，忽视思政素养与工程实践的融合。此外，大国工程涉及的技术保密、行业特性等因素，也增加了思政教育融入工程实践场景的难度，使得面向工业核心领域的工程思政难以健全发展。这种孤立状态使得技术实践易沦为单纯的技术演练，而非是对卓越工程师的思政素养的全面培养。这种目标差异本质上是教育系统与产业系统价值取向差异的外显。高校侧重理论体系的构建，而企业侧重短期效益，导致学生在实践中面临“技术理性”与“价值理性”的冲突。这种冲突不仅制约了学生思政素养战略思维的养成，还可能导致其职业选择偏离国家重大需求领域，形成“高端人才服务低端市场”的资源错配。因此，建立健全工业核心及关键领域的工程思政实践育人机制，是提升卓越工程师入企实践成效思政素养培育的关键。

# 六、卓越工程师思政素养培育的实践路径

思想政治教育工作既要坚持在长期实践中积累的、经实践验证有效的方法，又需结合时代发展特点创新更为灵活的新方式。这一过程中，需注重传统方法与现代手段的有机结合，既要传承历经检验的经验做法以确保教育方向的正确性，又要通过技术赋能、模式创新等途径拓展教育载体，使思想政治教育在保持原则性的同时兼具时代适应性，从而更有效地提升教育效果与覆盖面。为进一步培养出思政素养扎实的真正的“有灵魂的卓越”的卓越工程师，本章将从理论学习、互动交流、入企实践等维度深入剖析，探索新时代卓越工程师思政素养培育的实践路径，力求将思政教育深度融入工程师培养的全流程，为培育德才兼备的卓越工程师筑牢思想根基。

## （一）理论学习丰富化：打造多元完善的思政教育空间

### 1、 教学内容实时更新，对标卓越工程师思政素养需求

“卓越工程师教育培养计划”面向的是具有特定培养定位的群体，其教育目标、培养模式及教学内容均与普通高等教育存在显著差异。在此背景下，传统思想政治教育内容已难以完全契合卓越工程人才的培养需求，基于该群体的学科属性与培养目标制定更具针对性的教育内容体系，以适应卓越工程师培养要求，成为新时代高等工程教育领域的重要课题。针对卓越工程师培养中思政教育与专业教育“两张皮”、战略认知不够深化、全球责任意识薄弱等问题，需以思政教学内容为改革核心，实现思政教育资源与卓越工程师的独特身份属性的有机融合，使课程资源真正成为卓越工程师“政治素养”与“专业能力”双向提升的载体，培养出“技术精湛、底色鲜明”的新时代工程领军人才。

**将国家战略转化为可感知的思政教学单元，强化国家战略认知。**在卓越工程师思政教育课程体系构建中，应以马克思主义理论为指导，结合国家战略需求动态更新课程内容。一方面，构建“国家战略认知与价值塑造”课程模块，突破传统思政课“政策宣读”模式，将国家战略转化为可融入专业课程的思政教学模块，实现国家重大战略精神的深度解构与重大工程案例的思政要素挖掘。以“国产大飞机 C919 起落架用钛合金研发”为例，解析“航空强国”战略背后的“自主创新精神”，对比国外技术封锁下中国科研团队的攻关历程，提炼“卡脖子技术突破中的家国情怀”教学案例，引导学生理解技术应用背后的政治经济学逻辑。另一方面，使抽象战略转化为可感知的价值符号。依托“神舟”“北斗”“三峡”等大国重器项目，开发“工程思政”系列专题课，构建“技

术突破—伦理抉择—战略贡献”的叙事框架：以“港珠澳大桥岛隧工程”为例，讲述林鸣团队如何在“伶仃洋生态保护”与“工程进度”的冲突中，选择“主动优化沉管安装方案”，展现“绿色发展”理念对工程决策的引领作用；分析“嫦娥五号月球采样返回”中的制导控制技术，突出“零失误”背后的“科技报国”信念与“精益求精”的工匠精神。每个案例配套“战略价值分析”任务，要求学生撰写《技术方案对国家战略支撑度评估报告》，将“隐性”思政元素转化为“显性”能力训练。并定期邀请科研机构的专家进行专题讲座，分享战略的最新动态和政策解读，确保课程内容与国家战略的实时同步。

**将终身学习意识纳入思政课程核心内容，激发终身学习自觉。**针对“引导终身学习课程资源不足”的问题，需以马克思主义认识论为指导，构建“思想引领—能力奠基—价值驱动”的终身学习支持体系，解决当前针对卓越工程师的教育中“知识迭代动力缺失”“持续发展方向模糊”等问题，致力于培育“终身学习自觉与科技报国信念”相统一的工程人才。具体而言，通过打造“科技报国精神”引领的前沿追踪模块，在思政课程中嵌入“技术变革与初心坚守”核心内容，建立“重大科技成就—科学家精神—学习方法论”的授课逻辑，实现知识的有机串联与精神的有效传递。同时，开发“工程科技前沿的中国探索”系列课程，聚焦“嫦娥探月”“蛟龙深潜”等大国工程，解析钱学森“科学报国”、黄旭华“隐姓埋名”等科学家精神在知识迭代中的关键驱动作用，让学生真切感受精神力量对技术突破的支撑。以“国产航母建造中的技术攻坚”为例，讲述科研团队如何在“跨代技术追赶”中通过持续学习突破壁垒，提炼“自主创新道路上的终身学习必然性”教学单元，引导学生深刻领悟“科技自立自强”背景下，个人能力迭代的紧迫要求，从而将终身学习意识深植于心，转化为自主学习的不竭动力。通过构建这一终身学习支持体系，将科技报国精神贯穿于工程教育的始终，在思想上引领卓越工程师树立正确的学习目标和价值观，在能力上为卓越工程师的持续发展奠定基础，在价值上驱动卓越工程师将个人成长与国家需求相结合，从而激发卓越工程师的终身学习自觉，培育出符合时代要求的卓越工程人才。

**将中国立场与国际规则纳入教学范畴，拓展卓越工程师全球视野。**从思想政治教育学科的国际视野培养功能出发，构建“国际标准与全球工程实践”课程板块。首先，开设“国际标准体系与思想政治教育”课程，将国际标准的产生、发展与思想政治教育的全球传播相结合。讲授国际标准中的思想政治教育元素，如 ISO 26000 社会责任标准中的道德行为准则等，培养学生的国际规则意识和道德责任感。其次，借鉴比较思想政

治教育学的理论与方法，开设“全球工程伦理与文化比较”课程。比较不同国家和地区的工程伦理规范与文化差异，选取“一带一路”重点工程案例进行深度分析。运用跨文化沟通理论和思想政治教育学中的文化认同理论，引导学生理解在全球工程实践中技术方案与当地文化、社会规范相适配的重要性，培养学生的跨文化沟通能力和全球工程伦理意识。定期组织学生参加国际标准化组织的线上研讨会、国际工程伦理论坛等活动，与国际专家直接交流，了解全球工程前沿动态与标准制定趋势，拓宽国际视野。

在课程体系构建过程中，始终强化思想政治教育课程与专业课程的协同育人机制。在每个课程模块中，明确思想政治教育元素与点专业知识的融合点，如在国际标准课程中融入“中国标准走出去”的家国情怀教育，在终身学习课程中强调“科技报国”的使命感，实现价值塑造、知识传授与能力培养的有机统一，为卓越工程师成长为兼具国家战略视野、国际竞争力与自主创新能力的高素质人才提供坚实的课程体系支撑。

这种以课程内容为核心的改革，通过将抽象战略转化为可学习的知识单元、复杂规则拆解为可训练的能力模块、终身学习理念具象为可操作的规划工具，实现了思政教育与工程教育在内容层面的深度融合。通过上述路径，卓越工程师思政教学将突破“课程叠加”“案例堆砌”的浅层融合，实现从“知识传递”到“价值建构”的深层转化。课程内容不再是外在于专业教育的“思政标签”，而是内化为学生知识体系中“技术创新的价值坐标”，最终培养出既掌握“硬技术”又坚守“软实力”的新时代卓越工程师。为培养“又红又专”的新时代工程领军人才提供了可复制的课程改革范式。

**2、 教学方式多元拓展，构建一体两翼三课堂课程范式**

思想政治教育工作不仅要坚持长期积累的、被实践证明正确的的方法，又要与时俱进的发展新的、更加灵活的方法。获取知识仍是研究生能力发展的基础，教学是卓越工程师思政培养的关键环节，针对目前卓越工程师思想政治教育聚焦高校主课堂的现实，尝试打造“一体两翼三课堂”课程体系，既要兼顾思政课程和专业课程，又要采用传统教学和非传统教学等多种形式。具体而言，“思政课程”为“一体”，“核心课程+数字课程”为“两翼”，“学校课堂+社会课堂+企业课堂”则为“三课堂”。

“一体”即思政课程，构建“思政必修课+思政选修课+专题思政课”的课程体系。其中，思政必修课重“面”，属于“理论与方法”模块，注重讲授完整的逻辑体系与方法论框架；思政选修课重“线”，属于“历史与社会”模块，注重引导研究生深入历史、了解社会；专题思政课重“点”，属于“个人与时代”模块，引导研究生了解国情、扩

大格局、激发思考、明确方向。

“两翼”即“核心课程+数字课程”，核心课程要充分发掘课程思政资源，以专业历史的辉煌成就理解中国道路，以专业精神的价值追求厚植报国情怀，以专业发展的重大问题激发创新担当，强化研究生钻研专业、专业报国的情怀与使命。同时，由于新时代卓越工程师培养要注重“前沿性、交叉性、高阶性、挑战度”，使之系统掌握专业理论和跨学科知识、培养解决复杂工程问题的能力，而传统教学难以满足多样化知识的需要，因此可以通过线上课程、数字教材等信息化教学模块，探索智慧教育新形态，营造线上线下、虚拟与现实相结合的教学环境，通过跨时空和丰富多样的交互方式，提升教学思政的效果。

“三课堂”即“学校课堂+社会课堂+企业课堂”，开展工学交替的人才培养方式，发挥多元课堂的思政育人作用，充分拓宽思想政治教育学习边界。通过学校课堂，深入学习马克思主义理论，树立正确的世界观、人生观、价值观，坚定理想信念；通过社会课堂，赴革命老区、老少边穷地区开展调研，了解中国国情，厚植家国情怀；通过企业课堂，深入企业一线实际，了解行业的历史、现状、发展前沿和趋势，培养研究生强烈的专业意识、职业素养和工程报国志向。

### 3、 教育资源数智驱动，多方共筑针对性思政资源空间

在科技浪潮席卷全球的当下，新一代数字技术蓬勃发展，以数字驱动产业和教育变革已成为世界性的主题[1]。教育数字化是教育强国建设的重要突破口，也为满足新时代卓越工程师人才培养的高要求提供了解决方案。2021 年中共中央、国务院印发的《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》明确指出，“要推动思想政治工作传统优势与信息技术深度融合”[2]。聚焦产教联合培养的工程硕博士研究生这一特殊主体，结合新时代卓越工程师思政素养标准，如何有效利用数字技术，创新思政教育模式，提升思政教育实效，已然成为新时代卓越工程师培养亟待解决的重要课题[3]。

在卓越工程师硕博士研究生的理论学习环节，为应对课程体系和资源平台需重构的挑战，可以通过大数据打造数字思政资源新空间，实现优质思政教育资源的共建共享和

[1] 陈玥,王玮祺,彭光荣,等.数字化转型赋能基础教育高质量发展的内在逻辑与实践路径[J].教育学术月刊,2025,(01):22-30.
[2] 中共中央国务院印发《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》[N].人民日报,2021-07-13(1).
[3] 李文波,王丽娟,李茜.媒体融合背景下的思政教育创新[J].中学政治教学参考,2022,(10):90.

精准供给[1]。

首先，利用大数据建立开放式资源系统。实现海量优质思政教育资源的共建共享，使学生能够实时接入思政课、专业课、前沿科学课程等，保持知识体系的更新与拓展。在统一资源打包上传的基础上，各家高校和企业共同参与资源建设与分享，从而形成系统资源既定输出又有补充资源持续输入的双向资源供给机制。例如，按卓越工程师专业类别或思政素养指标，构建数字思政教育资源社区，促进课程、案例库、文献库等资源共建、共享与交流，构建虚拟科学与工程博物馆、数字联合中心等，为学生提供自由探索科技史、工程史、浸润红色文化的广阔平台。同时，推动思政数字教育资源的广泛互联互通，打破单位和地域限制，实现全国范围内优质思政教育资源的有效整合与共享。

其次，以大数据驱动绘制全方位“精准靶向”思政知识图谱。精准化的学情分析构成了思想政治教育方法数字化转型的基石[2]。卓越工程师培养面向国家战略需求的各关键领域，学生群体专业多元、特质各异，通过动态追踪与深入分析学生的学业表现及知识结构，及时匹配思政教育资源，实现因材施教、精准“滴灌”、提升思政教育针对性和实效性[3]。结合卓越工程师的知识和需求，通过精细化的数据分析和算法模型，动态映射思政教育知识体系的内在逻辑与外在需求结构，形成一个高精细化、高智能化、针对学生的特点和需求进行精准定位的知识图谱，并利用知识图谱提供精准的思政教育资源供给，促进其人文素养、科学素养与工程素养的全面提升。例如，如果学生对国家发展战略的认知不足，则通过关联国家政策、重大成就及未来规划，帮助构建更加立体和全面的认知框架，培养国际视野和战略思维。

## （二）互动交流紧密化：健全主客体双向协同融合机制

为防范校企双方因对卓越工程师素养的认知偏差制约培养成效提升，需突破传统委托代理关系中校企的固有角色定位，将卓越工程师培养场景从单一高校场域拓展至校企协同场域。具体而言，需通过重构校企生对话语境、数智赋能校企联动、并整合卓越工程师核心素养指标，推动多重委托任务在分工明确基础上的协同实施，最终形成认知统一、权责清晰、执行高效的卓越工程师培育新格局。

[1] 许梦宇.改革开放以来思想政治教育的基本经验研究[D].广西大学,2022.
[2] 戴岭,祝智庭.教育数字化转型的逻辑起点、目标指向和行动路径[J].中国教育学刊,2023(7):14-20.
[3] 高盛楠.高校思想政治教育数字化发展研究[D].电子科技大学,2023.

### 1、 突破固有身份符号，拓宽思政育人主体的角色边界

身份具有表达性维度的属性，它不仅是对“我是谁”的自我界定，也体现了作为共同体成员的权利边界，以及由身份所规定的价值取向和成就期望[1]。在此意义上，身份成为一种彰显个体角色的外显符号系统，通过社会认同机制传递个体在特定群体中的位置属性与行为预期。在卓越工程师的育、用体系之中，针对各类思政素养能力的要求，汇聚各方力量，构建卓越工程师培养的“联合体”十分必要。

**整合校内育人主体，搭建卓越工程师培养校内联合体。**在中央人才工作会议上，习近平总书记提出要“建设一支爱党报国、敬业奉献、具有突出技术创新能力、善于解决复杂工程问题的工程师队伍”。为达成该育人目标，学校需以主阵地角色推动各类课程与思想政治理论课形成协同育人格局，构建全员参与、全领域贯通、全方位落实的卓越工程师培养“联合体”[2]。针对教学、管理、服务等岗位在育人实践中可能出现的碎片化问题，需动员全校人员深度参与卓越工程师培养工作，促进专业教学、思想教育、管理服务的有机融合。具体可通过吸纳专业课教师、思政课教师、辅导员、行政人员等多元主体参与卓越工程师学院的教学与管理[3]，定期组织集体备课会、工作交流会、帮扶互助会等协同机制，围绕学院建设、教学进度、学生发展等核心议题展开研讨，共同制定系统、有序的卓越工程师后备人才培养方案。同时，后勤人员也可从保障教学设施正常运行、营造良好学习生活环境等方面，为卓越工程师培养提供支持，形成校内育人合力。

**汇聚社会主体力量，构建卓越工程师培养社会全域联合体。**根据党中央关于卓越工程师培养的顶层设计，各级政府需结合区域高校学科布局与企业发展需求，遴选校企合作试点单位，通过政策扶持与资金投入双轮驱动，推进产教融合深度发展。高校层面，应建立多元化师资引入机制，邀请大国工匠、科研专家、一线技术骨干等担任兼职导师，并联合企业、科研院所、社会组织成立协同培养工作小组，实现人才培养资源的系统性整合。需充分依托国家重点实验室、高校科技园区、重大攻关项目实践基地等创新载体，构建“理论—实践—创新”三位一体的培养模式，引导卓越工程师在真实工程场景中深化理论认知、提升技能水平。此外，在政府统筹下，需建立常态化的政、校、企、院多方联席会议机制，围绕协同育人方案制定、项目遴选标准、平台共建规则、资源共享机制等核心议题展开磋商，形成“政府统筹引导、校企双元主体、社会广泛参与”的培养

[1] 吕寿伟.从排斥到承认：通往有尊严的教育伦理生活[M].北京:教育科学出版社,2015:175.
[2] 王扬,刘景超,赵沁平.卓越工程师培养联合体的构建思路与实现路径[J].中国高教研究,2023,(11):26-31+38.
[3] 曾平,梁满艳.新时代高校思想政治教育“主渠道”和“主阵地”协同育人机制研究[J].现代教育科学,2019,(05):46-49.

新格局，为大规模培育高素质卓越工程师提供制度保障与资源支撑。例如，社会组织可在提供实践机会、开展职业指导、促进国际交流等方面发挥独特作用，与其他主体共同推动卓越工程师培养工作。

### 2、 畅通多维沟通渠道，同构校企生及时交流话语情境

习近平总书记着重指出：“学校思想政治工作并非局限于单一维度，而是一项全方位、系统性的工作”[1]。这一论断为高校思想政治教育工作锚定了清晰方向，意味着高校思政教育需秉持系统思维，在深入探索特定空间内思政教育的出场路径、优化内容供给、创新教育方式的同时，还应高度重视校内与校外、线上与线下不同空间思政教育的协同联动，构建有机融合的育人体系，充分发挥协同育人的“组合拳”优势。此外，习近平总书记明确指出当前思政教育存在的关键问题，如“各类课程与思政课建设的协同效应有待进一步增强”“学校、家庭、社会协同推进思政课建设的强大合力尚未完全形成”[1]。在工学交替培养卓越工程师硕博士研究生的模式下，畅通多维沟通渠道对促进校企生深层次对话、提升思政教育实效至关重要。通过系统性信息交互网络的搭建，以需求精准对接为导向，通过多向度的信息交换形成卓越工程师思政教育的迭代优化，有效解决当前协同育人过程中存在的时空错位、目标偏离与资源割裂等问题，推动思政教育从单向灌输向协同共建转型，优化思政教育实践，推动协同育人机制的持续完善。

**搭建学生—高校反馈通道，以需求为导向进行教育供给的优化。**依托数字化平台构建常态化问题反馈机制，学生可实时提交高校理论学习与企业实践中遭遇的思政认知困境。例如，针对工程伦理课程中“责任边界模糊性”等抽象概念，学生通过在线平台提出具体问题，高校教师团队以“案例库+专家答疑”模式提供定制化解决方案。同时，定期组织跨专业、跨学段的线下座谈会，学生在深度对话中梳理工学交替过程中的价值认知冲突，如企业技术攻关需求与高校学术伦理规范的潜在矛盾，为高校调整课程内容与教学方法提供实证依据。这种“线上即时反馈+线下深度研讨”的双轨机制，有效弥合了理论教学与实践场景的认知鸿沟。此外，定期组织学生座谈会，邀请不同专业、不同培养阶段的学生参与，为高校调整教学内容和方法提供一手依据。

通过季度性在线问卷与教学改革项目参与，构建学生参与式教育改进体系，让学生对教育供给质量进行实时反馈。定期收集学生对高校思政教育课程设置、教学方式、师资配备等方面的建议。例如，学生可能提出希望增加与工程实际紧密结合的案例教学，

[1] 习近平.思政课是落实立德树人根本任务的关键课程[M].北京:人民出版社,2020.

或建议邀请更多具有企业经验的教师参与授课。高校根据这些反馈优化课程体系，创新教学方法，提升思政教育的实用性和吸引力。同时，鼓励学生参与思政教育教学改革项目，以项目团队成员身份深度融入课程设计和教学资源开发，实现从被动接受教育到主动参与教育改进的转变。促使思政课程与企业需求的匹配度提升，实现从“经验驱动”到“数据驱动”的教育供给变革。

学生对高校思政教育的建议反馈，不仅促使高校优化课程体系，还可能促成高校与企业在案例资源共享、企业导师参与授课等方面更紧密的合作，进一步完善高校—企业反馈通道的互动内容。更为新时代卓越工程师思政教育构建了可持续发展的协同生态，推动工程教育领域形成价值共创、责任共担的育人新格局。

**搭建学生—企业反馈通道，实现实践场域思政教育的革新。**作为衔接教育领域与职业领域的连接点，学生—企业的反馈通道承载着价值理念的实践检验功能。构建“匿名信息+即时通讯”立体化反馈网络，在企业实践基地设置意见箱，对企业实践思政教育进行及时反馈。学生可匿名反馈对企业思政教育活动组织、内容安排等方面的意见。例如，若企业组织的团队建设活动未能有效融入思政元素，学生可通过意见箱提出改进建议，促使企业优化活动设计，对价值观引导方式提出创新思路，推动企业将思政教育融入技术攻关例会。同时，借助企业内部即时通讯工具，开辟学生反馈专用群组，使学生在日常实践中能够随时反馈对企业社会责任履行、员工价值观引导等方面的看法，企业相关负责人能够及时回应并调整。企业定期组织学生职业发展研讨会，要求学生分享在实践过程中对职业发展的规划以及思政素养的影响。例如，学生可以反馈在处理复杂项目时，团队协作精神、职业道德等思政素养如何发挥作用，以及在职业晋升过程中思政素养的重要性认知。企业根据这些反馈，为学生提供更贴合职业发展需求的思政教育内容和实践机会。既保护了信息的真实性，又提升了响应的及时性。此外，建立卓越工程师实习实践档案，详细记录卓越工程师对思政教育与职业发展关联的反馈内容，为企业制定人才培养和思政教育策略提供参考。

卓越工程师在企业实践中的反馈，能够为高校调整思政教育目标提供实践依据，同时促进高校与企业在思政教育内容上的深度对接，形成校企协同育人的良性循环，不仅优化了协同育人机制，还为卓越工程师提供了更高质量的思政教育支持，形成三方协同、动态优化的良性循环。

多维反馈机制通过构建“问题发现—需求分析—协同改进”的闭环系统。学生反馈驱动高校与企业的教育供给侧改革，校企间的机制性反馈又为卓越工程师提供更优质的

教育环境，三者在动态交互中实现协同进化。这种多维反馈机制构建了一个紧密相连的信息交互网络，学生、高校和企业在其中相互影响、共同促进。通过持续优化这一机制，能够不断提升卓越工程师思政教育的质量，为培养兼具专业素养与高尚品德的新时代人才奠定坚实基础，推动整个工程教育领域的协同育人工作迈向新高度。

### 3、 校企导师联动协同，以 AI 双主体驱动培育一体贯通

在当代教育变革浪潮中，人工智能正以不可忽视的力量重塑教育格局。其对于教育领域的意义远不止于技术层面的革新，更是对传统教育“二元结构”——教师与学生主客体模式的深度重塑。伴随人工智能技术的迅猛发展，教育生态逐渐向教师、学生与机器协同共育的三元一体新模式演进。卓越工程师培养因受到高校和企业时空差异的影响，这使得传统思政教育在卓越工程师培养中的作用难以充分施展。而人工智能技术的兴起，为突破这些限制提供了可行路径。

在卓越工程师硕博士研究生的校企衔接环节，由于工学交替带来的时空差异，教育主客体及双主体之间存在交互协同不够紧密的问题。针对这一问题，可借助人工智能技术打造时空泛在、智联交互的 AI 智慧系统。通过人机协同，推动教育环节和教育活动的模态创新、效率提升以及质量保障，构建起包含 AI 双导师、AI 辅导员和 AI 学伴的开放式思政育人系统[1]。该系统能够有效整合各方育人力量，形成育人合力，从而提升思政教育的效率、增强教育的温度、保障教育的质量。

具体而言，打造 AI 双导师系统能够弥补因时空差异导致的校企导师协同不足的问题。人工智能技术凭借其有效消弭培养环境的时空边界的技术特性，显著增强师生、师师之间的互动协作，在促进高校和企业导师之间的沟通协作方面发挥着关键作用。在数字驱动下，“人机协同智能”能够实现人与“机”实体交互，“机”能够为人与人的交流建立起沟通隧道[2]，为卓越工程师教育的双主体、主客体提供了具备高度交互性与即时反馈特性的平台。通过这一平台，育人主体间的联动得以多向推进，双导师协同培养的效能得以最大化发挥。以引入 AI 导师数据人为例，该技术实现了高校与企业双导师和学生之间的实时沟通与互动，促使教学模式从单一的线下模式向线上线下融合模式转变。这种转变有力地克服了传统思想政治教育模式在工学交替期间因时空限制而产生的实施困境，极大地保障了师生思政教育活动的可操作性与实效性。利用人工智能技术，

[1] 林健,杨冬.工程教育智能化：内涵、特征与挑战[J].清华大学教育研究,2023,44(06):1-11.

对双导师的教学设计、教学指导进行深入地分析和整合，根据分析结果为学生提供个性化、针对性强的学习和研究指导，确保思政教育深度融入专业知识体系、科研探索过程及工程实践环节。高校 AI 导师和企业 AI 导师突破时空限制，不仅可以与学生进行实时互动、高效答疑，提供及时指导和反馈，又能实时沟通，及时掌握学生在不同学段的学习、实践和思想状况，通过对学生的思政素养、学习风格、学习成效进行共同分析和评估，借助多重交互渠道的贯通，双导师能够针对性地制定思政教育策略、完善教育方案、调整教学进度、发挥育人合力，进而构建起以学生为中心，校企双方教师深度融合、师生紧密互动的卓越工程师思政教育新生态。

## （三）入企实践高效化：打造体系完备的实践育人平台

### 1、 数智技术深度赋能，创设虚实融合实践育人场地

在科技浪潮席卷全球的当下，新一代数字技术蓬勃发展，以数字驱动产业和教育变革已成为世界性的主题[1]。教育数字化是教育强国建设的重要突破口，也为满足新时代卓越工程师人才培养的高要求提供了解决方案。在卓越工程师硕博士研究生的入企实践环节，为应对“大国工程”难以复制、工业核心关键领域难以参与、全周期实践难以覆盖的挑战，企业可以打造虚实融合的实践育人场域，以保障通过工程实践提升人文素养、工程素养等思政素养的育人效果。

首先，借助数字孪生等虚拟现实技术，创建“大国工程”、工业核心关键领域项目等虚拟仿真实践平台，以解决实践中成本过高投入不足、核心项目无法参与等现实问题。以价值引领为核心，以虚实融合为手段，使学生在工程实践场景中沉浸式地体验难以复制的大国工程、科学探索、科技前沿，深刻感受科学家们和卓越工程师的精神品质，体会科技创新之路的艰辛与辉煌，从而坚定理想信念和报国情怀。通过智能整合、融合线上虚拟实践平台与线下工程实践活动，为卓越工程师提供具身体验、虚实融合的工程实践环境，学生在安全可控的环境中进行复杂工程操作与模拟，在“练兵场”上参与真刀真枪的工程实践，深化卓越工程师对科学原理的理解与掌握，使其能够深度参与核心关键领域项目，在实践中发现问题、分析问题、解决问题，真正在工程实践中练就解决”真问题”的高强”武功”，提升技术创新能力和解决复杂问题的能力。

其次，利用虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、混合现实（MR）等虚拟技术，

[1] 祝智庭,胡姣.教育数字化转型的实践逻辑与发展机遇[J].电化教育研究,2022,43(01):5-15.

塑造动态化决策场景、全周期体验场景、智慧化育人场景，根据卓越工程师培养的核心素养需求打造兼具系统性、互动性和跨界性的思政实践育人新环境。通过创设现实态、虚拟态和融合态情景化场域，使学生参与多环境的角色体验、全周期的工程体验，亲历卓越工程师的日常生活与工作场景，将精神品质内化为行为动力。在虚实交融的实践场域中，沉浸式的参与多环境实践项目，在不同决策场景和人文社会环境中锻炼提升工程领导力，以及交流协作能力、全球战略视野等人文素养；并依托实践平台在项目的全生命周期中，体验从工程设计到开发、实施的全过程，掌握科学方法论的精髓，学习管理决策能力，工程跨界整合能力、创新实践能力、职业素养与工程伦理等工程素养[1]，构建“战略导向—能力本位—产教融合”三位一体的培育体系，强化实践场域中的价值引领。

### 2、 配备企业思政导师，补齐实践思政教育缺失短板

在当今复杂多变的国际形势下，大国工程实践往往具有规模宏大、技术复杂、涉及面广等特点。这些特点使得工程实践教学环节容易出现碎片化现象，导致卓越工程师的思政素养培育难以贯穿全流程。为有效应对大国工程实践特性所带来的卓越工程师思政素养培育片段化问题，建立企业思政导师制，以助力全流程培养出兼具大局思维、领导能力且政治立场坚定的卓越工程师，成为关键举措。

首先，通过综合考量工程实践经验和思政育人能力，在现有人才队伍里选聘出企业思政导师。具体而言，在工程实践方面，候选人在过往项目中应展现出卓越的专业技能和解决问题的能力，能够为学生提供高水平的专业指导；在思政育人方面，候选人应具备良好的政治素养、道德品质和教育能力，能够有效地将思想政治教育融入工程实践教学中。还应建立严格的考核制度，对思政导师的工作进行定期评估，确保其能够持续有效地履行育人职责。

此外，企业思政导师的育人职责应当被明确定义和细化。在专业指导过程中，思导师政应注重培养学生的系统思维和大局观。例如，在讲解工程项目规划时，引导学生思考项目对社会经济发展、环境保护、资源利用等方面的影响，帮助学生树立全面、协调、可持续的发展理念。在传授技术知识的同时，思政导师应巧妙地渗透道德教育，通过实际案例分析，让学生了解工程实践中可能遇到的伦理问题，如安全与效益的平衡、个人利益与公共利益的冲突等，引导学生树立正确的价值观和道德观。企业思政导师运用多

[1] 贺平,王小平.新工科工程科技人才胜任力模型研究——基于洋葱模型视角[J].中国高校科技,2020,(04):63-66.

样化的教学方法，以提高思政教育的实效性和针对性。企业思政导师可以选择具有代表性的工程案例，组织学生进行深入分析和讨论。在研讨过程中，引导学生从不同角度审视案例中的问题，培养学生的批判性思维和解决问题的能力。通过模拟工程项目中的团队协作场景，让学生在实践中体会团队合作的重要性，以及如何在团队中发挥自己的作用，实现共同目标。

这种创新的“双师型”指导模式，要求企业思政导师肩负的双重育人职责：即在开展专业指导的过程中自然融入价值引导，在传授技术知识的同时巧妙渗透道德教育。实时跟踪研究生在基地实践过程中的思想、生活项目实践全过程的动态变化，提升基地研究生的思想水平、政治觉悟、道德品质和奋斗精神[1]，突破了传统师徒关系中单一的知识传递模式，通过组织有价值对话与反思活动，促使学生从确立个体行为准则逐步过渡到对集体价值的深度认同以及对行业伦理规范的内化转变，最终实现从个体行为到集体价值的全方位内化，从而为学生成长为德才兼备的卓越型人才筑牢根基。

### 3、 打造素养浸润氛围，拓宽入企实践思政育人路径

在卓越工程师培养的全过程中融入思想政治教育，推动育德与育才的有机融合与协同共进[2]。在工学交替培养卓越工程师的模式下，工程思政元素的全方位融入是帮助卓越工程师在入企实践阶段实现思政素养价值内化的重要路径。通过将思政教育与企业实践相结合，构建从实践到教育、从理论到行动的完整价值内化链，能够有效提升卓越工程师的工程伦理意识、社会责任感和职业道德观，为培养新时代卓越工程师提供价值引领与道德支撑。

**将思政教育切实融入企业实践项目。**在工程教育领域，将思政教育有机融入企业实践项目具有重要的现实意义与长远价值。尽管现阶段这种融合仍处于探索与完善过程之中，但不可否认，其育人功效已然显现，不可小觑。即便卓越工程师在参与大国工程建设时，往往仅能涉足其中的部分工作，但关键在于如何以小见大，凭借这一小部分的工作内容，引导学生从局部出发，把握整个系统的全局观，助力卓越工程师系统性思维的养成，促使其能够在整体层面上审视与考量自身所负责的那部分工程实践任务。

企业实践项目作为工程思政教育的核心阵地，亟待构建深度融合的课程化体系架构。企业在规划与安排实践项目时，必须立足于工程实践的独特属性，深入且全面地挖掘思

[1] 李浩,胡怀谷,吴深,等.新时代卓越工程师联合培养基地思政育人模式与方法探索[J].研究生教育研究,2024,(03):90-95.

[2] 白洁.善用“大思政课”培养卓越工程师：价值遵循、现实样态与实践向度[J].当代教育论坛,2025(1):99-106.

政教育的融入点。将工程伦理、社会责任、人际交往等关键思政素养巧妙嵌入项目的设计与实施流程之中，并将其转化为具体明确的教学目标与科学合理的评价指标。例如，在土木工程实践环节中，可融入绿色建筑的发展理念，培养学生对可持续发展的认知与实践能力；在机械制造项目开展过程中，着重强调安全生产责任意识，强化学生的安全观念与责任担当。通过此类方式，使思政教育摆脱以往附加模块的束缚，转而成为贯穿工程实践全过程的价值导向主线。这种嵌入式教学模式的有效运用，能够推动学生在专业技能逐步培养与提升的进程中，同步完成工程伦理认知框架的系统构建，从而实现从单纯的知识习得向深度价值内化的认知跨越与跃迁。与此同时，高校应充分整合地方资源禀赋，积极发挥地方龙头企业与大型企业的育人示范效应。以具体实践项目为牵引，引导学生深度参与企业一线工作，使其在真实工程场景中感知行业魅力与挑战，理解工程技术的社会价值与责任担当。此外，通过构建“老带新”“一对一”等结构化培养模式，依托经验丰富的行业前辈言传身教，助力学生在理论与实践的双向互动中，逐步成长为兼具专业素养与道德品质、能够肩负时代使命的卓越工程师人才。

**开展企业实践中的思政主题育人活动。**在思想政治教育过程中，环境因素对个体的思想政治教育具有显著影响。一个积极向上的文化环境能够有效促进个体的价值观塑造和行为实践。在企业实践这一特定场域中，文化环境的对卓越工程师的浸润作用尤为突出。企业作为一个社会组织，其内部蕴含着丰富的文化元素，如企业文化、行业文化以及科学精神等，这些元素共同构成了一个独特且富有活力的文化生态系统。在这个文化生态系统中，学生能够近距离地接触和感受工程实践背后的深层价值理念，例如创新、责任、服务社会等，从而为其价值内化提供了肥沃的土壤。

企业工匠精神是国家优秀文化的传承，对社会发展和人才塑造都有十分重要的意义。将思政教育理念巧妙地、恰到好处地融入企业已有的文化体系之中，无论是企业的核心价值观、厂规厂纪，还是宣传标语、文化墙等外显文化，亦或是企业内部的人际关系、工作氛围等内隐文化，都应成为卓越工程师在入企实践过程中对其开展思政教育的生动载体。让企业在追求经济效益的同时，也为入企参与工程实践的卓越工程师硕博士们打造出一个充满正能量的文化空间，使其在日常的耳濡目染中，潜移默化地受到感染与熏陶，形成积极向上的思想观念和价值取向。另一方面，积极鼓励学生参与企业文化的建设过程。通过组织学生参与企业文化的研讨、设计与传播活动，如企业文化节、主题征文、创意设计大赛等，使学生不仅能深入了解企业文化的内涵，还能增强其对文化的认同感与归属感，进而主动践行企业所倡导的价值理念，深化自身的品德修养与人文情怀。

通过充分发挥企业文化环境的浸润作用，构建完善的实践育人机制，促进理论与实践的深度融合，传承与创新优秀文化，企业必将成为培养具有高尚品德、深厚情怀与强烈责任感的卓越工程师的摇篮，为推动我国工程技术领域的高质量发展。工程思政元素的渗透是实现思政素养价值内化的重要路径。通过将思政教育融入企业实践项目、开展思政主题活动构建“项目育人—活动践行”协同机制，形成完整的价值内化链。这种教育模式突破传统思政教育的单向灌输局限，实现了工程专业教育与价值引领的深度融合。在工程教育改革深化的背景下，通过持续完善这一机制，能够为培养兼具专业素养与高尚品德的新时代工程人才奠定坚实基础，推动工程教育领域的协同育人工作迈向新高度。

# 结论

在全球科技竞争白热化与我国产业升级的关键历史节点，卓越工程师作为“国之重器”，其思政素养的培育既是落实“为党育人、为国育才”使命的核心议题，更是破解“卡脖子”技术难题、实现科技自立自强的战略支撑。本研究以扎根理论为方法论基石，通过多维度数据采集与质性分析，构建了新时代卓越工程师思政素养的“三维十二要素”指标体系，并基于实证调研揭示了培育过程中的现实困境，最终从理论学习、互动交流、入企实践三个维度提出立体化培育路径，形成了“体系建构—现状诊断—路径探索”的完整研究闭环。

本研究首次系统构建了卓越工程师思政素养的结构化指标体系，将抽象的思政要求转化为可观测、可培育的具体要素。价值引领维度中的爱党报国、责任担当等要素，确立了工程师培养的政治底色与道德基准；社会协作维度中的全球胜任、跨界融合等要素，回应了全球化与学科交叉背景下的能力需求；实践创新维度中的系统整合力、持续创造力等要素，则紧扣工程实践的问题导向与创新本质。这一体系突破了传统工程教育中思政与专业“两张皮”的困境，为工程教育改革提供了“价值—能力—实践”三位一体的培养框架。在实践层面，研究发现的理论学习与产业需求衔接紧密度不高、校企协同机制薄弱、大国工程思政浸润不足等问题，直指当前培养模式的现实挑战。通过构建“一体两翼三课堂”理论教学体系、“AI 双导师”协同机制及虚实融合实践平台等，研究提出的培育路径不仅强化了思政教育的时代性与针对性，更通过数智技术赋能与产教深度融合，为解决工学交替中的时空割裂、资源错配等问题提供了创新方案。

尽管本研究通过混合研究方法实现了对卓越工程师思政素养的多维度剖析，但仍存在一定局限性。其一，样本主要聚焦于部分卓越工程师建设高校与相关企业，未来需进一步扩大调研范围；其二，指标体系的验证尚未完全覆盖所有工程领域，可进一步结合智能制造、能源环保等细分行业进行针对性优化；其三，数智技术在思政教育中的应用效果尚需长期追踪，需建立动态评估机制以检验培育路径的实效性。未来研究可从以下方向深化：一是探索“大思政课”与工程教育的深度融合机制，挖掘航天工程、深地深海等大国工程中的思政富矿，构建具有中国特色的工程思政案例库；二是运用大数据与机器学习技术，建立卓越工程师思政素养的动态评估模型，实现培养效果的精准画像；三是开展跨国比较研究，借鉴德国双元制、美国工程伦理教育等国际经验，优化我国卓越工程师思政素养的培育范式。

在“百年未有之大变局”下，卓越工程师的思政素养培育承载着塑造“又红又专”工程领军人才的历史使命。本研究不仅是对工程教育本质的回归——培养“有灵魂的工程师”，更是对“教育、科技、人才”三位一体战略的积极响应。通过将思政基因融入工程教育的血脉，使技术创新始终锚定国家战略需求，让工程实践成为彰显文化自信的重要场域，这既是研究的价值归旨，更是新时代高等教育的责任担当。展望未来，期待本研究能够为卓越工程师培养提供可复制的理论模型与操作范式，推动形成“思政铸魂、科技报国”的育人新生态，助力更多“心怀‘国之大者’、肩扛技术攻坚”的卓越工程师脱颖而出，为中国式现代化筑牢人才根基。

# 参考文献

## 1、学术著作类

[1] 马克思恩格斯文集(1-10 卷)[M].北京:人民出版社,2009.

[2] 毛泽东选集(1-4 卷)[M].北京:人民出版社,1991.

[3] 邓小平文选(1-3 卷)[M].北京:人民出版社,1994、1993.

[4] 十九大以来重要文献选编(上、中册)[M].北京:中央文献出版社,2019、2021.

[5] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗:在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2022.

[6] 习近平著作选读(1-2 卷)[M].北京:人民出版社,2023.

[7] 习近平.思政课是落实立德树人根本任务的关键课程[M].北京:人民出版社,2020.

[8] 陈秉公.思想政治教育学原理[M]沈阳:辽宁人民出版社,2000.

[9] 陈琦,刘儒德.当代教育心理学(第 3 版)[M].北京师范大学出版社,2019.

[10] 陈寿.三国志[M].裴松之,注.上海:上海古籍出版社,2011:1261.

[11] 陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000.

[12] 傅进军.大学生思想道德研究[M]北京:北京科技出版社,2008.

[13] [美]凯西·卡麦兹.建构扎根理论:质性研究实践指南[M].边国英译.重庆:重庆大学出版社,2009.

[14] [德]康德.道德形而上学原理[M].苗力田,译.上海:上海人民出版社,2002.

[15] 李康平、张吉雄.邓小平德育思想研究[M],中国社会科学出版社,2001.

[16] 李喜英.中国道德教育的现代转型与重构[M]安徽:安徽人民出版社,2007.

[17] 李延明.马克思恩格斯政治学说研究[M]北京:人民出版社,2002.

[18] 刘新庚.现代思想政治教育方法论[M]北京:人民出版社,2006.

[19] 鲁洁.德育新论[M]南京:江苏教育出版社,2005.

[20] 鲁洁.找回失去的人[M].北京人民出版社,2005.

[21] 吕寿伟.从排斥到承认：通往有尊严的教育伦理生活[M].北京:教育科学出版社,2015.

[22] 门里牟.当代中国道德教育研究[M]内蒙古:内蒙古出版社,2008.

[23] 彭聃龄,陈保国.普通心理学（第 6 版）[M].北京师范大学出版社,2023.

[24] 唐汉卫.现代学校道德教育的问题与思考[M]山东:山东人民出版社,2001.

[25] 唐凯麟.伦理学[M]北京:高等教育出版社,2001.

[26] [美]托马斯·阿姆斯壮.经营多元智慧[M].李平译.台北:远流出版公司,1997-08-10.

[27] 王海明.新伦理学[M]北京:商务印书馆,2006.

[28] 王怀明.组织行为学：理论与应用[M].北京:清华大学出版社,2014.

[29] 王玄武.比较德育学[M]武昌:武汉大学出版社,2005.

[30] 维杰斯.系统效应：政治与社会生活中的复杂性[M].李少军,杨少华,官志雄,译.上海:上海人民出版社,2008

[31] [美]沃尔什.创造力之魂——工程师的创新思维[M].北京:机械工业出版社,2019.

[32] 夏征农,陈至立.辞海(第六版)第 3 卷[M].上海辞书出版社,2009.

[33] 项久雨.思想政治教育价值论[M].武汉:武汉大学出版社,2003.

[34] 严正.胜任素质模型构建与应用[M].北京:机械工业出版社,2013.

[35] 袁岳,范文,陈晓丽.深度访谈：如何结交陌生人[M].北京:机械工业出版社,2006.

[36] 张耀灿,陈万柏.思想政治教育学原理[M].北京:高等教育出版社,2001.

[37] 钟海青.时代发展与道德教育新问题[M]广西:广西教育出版社,2008.

[38] Charmaz K. Rethinging methods in psychology[M].London:Sage,1995.

[39] Carnegie Corporation of New York and Center for Information and Civic Learning and Engagement (CIRCLE).The Civic Mission School[M].New York:Carnegie Corporation,2003.

[40] Gardner H. Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century[M]. New York, NY, US: Basic Books,1999:x,292.

[41] Gardner H. Multiple intelligences: new horizons[M].New York:BasicBooks,2006.

[42] H.法约尔,工业管理与一般管理[M].周安华,译,北京:中国社会科学出版社,1998.

[43] KORTE R, SHEPPARD S, JORDAN W. A qualitative study of the early work experience of recent graduates in engineering[M].Pittsburgh,PA:ASEE Annual Cconference,2008.

[44] Organisation for Economic Co-operation and Development.The definition and selection of key competencies:Executive summary[M].Paris:OECD,2005.

[45] Official Register of Harvard University & Faculty of Arts and Sciences.Courses of Instruction 1999-2000[M].Boston: Harvard University Press,1999.

[46] Richard E. Boyatzis.The Competent Manager: A Model for Effcetive Performance[M].New York: Wiley.1982.

[47] Spencer,L M,Spencer, S. M. Competence at work:models for superior performance[M].New York:John Wiley&Sons,Inc,1993.

[48] William Bentinck-Smith:The Haryard Book[M],Aniversaryed.Boston:Harvard University Press,1986.

## 2、期刊论文类

[1] 习近平.扎实推动教育强国建设[J].求是,2023(18).

[2] “新工科”建设复旦共识[J].高等工程教育研究, 2017(1).

[3] “新工科”建设行动路线(“天大行动”)[J].高等工程教育研究,2017(2).

[4] “新工科”建设行动指南(“北京指南”)[J].高等工程教育研究,2017(4).

[5] 白洁.善用“大思政课”培养卓越工程师：价值遵循、现实样态与实践向度[J].当代教育论坛,2025(1).

[6] 贝尔唐·哈盖,赫伯特·耶格,赵巍胜,孙金声,沈毅,刘汉龙,薄拯.推进产教融合培养卓越工程师(笔谈)[J].中国高教研究,2023,(11).

[7] 蔡静.校企联合培养“卓越工程师教育培养计划”进展研究——对部分试点高校网络调研综述[J].高校教育管理,2012,6(01).

[8] 陈红兵,李媚,孔祥伟.“新工科”背景下卓越工程师培养：基于 TRIZ-TAN 耦合模式的构想[J].现代教育管理,2022,(08).

[9] 陈向东,黄行蓉,洪冠新.卓越工程教育的二元取向培养机制——“专精型”与“开拓型”工程教育体系分析[J].高等工程教育研究,2024,(02).

[10] 戴岭,祝智庭.教育数字化转型的逻辑起点、目标指向和行动路径[J].中国教育学刊,2023(7).

[11] 邓波,贺凯.试论科学知识、技术知识与工程知识[J].自然辩证法研究,2007(10).

[12] 丰硕,张琳晶.以核心素养为导向的高校思想政治教育创新路径探究——评《理直气壮开好思想政治教育课——把握新时代思想政治教育课建设规律》[J].教育理论与实践,2021,41(30).

[13] 符杰,钟周,乔伟峰.美国卓越工程师培养模式研究：2017—2023 年工程教育“戈登奖”获奖项目分析[J].世界教育信息,2023,36(12).

[14] 冯建军.推动构建人类命运共同体:教育何为[J].教育研究,2018(2).

[15] 冯涛,陆根书,柳一斌.工程硕士和工学硕士培养质量实证比较研究[J].学位与研究生教育,2017(1).

[16] 龚长宇.责任担当：中国式现代化特有的价值理念与行动逻辑[J].道德与文明,2024,(01).

[17] 郭扬,孟广平,余祖光.借鉴“双元制”模式的试点山岩综合报告[J].教育研究,1997(11).

[18] 韩杰才.响应时代需求推进卓越工程师培养的供给侧改革[J].学位与研究生教育,2022(11).

[19] 何强,王潘,缪向水,姜胜林.基于工程思维的集成电路专业卓越工程师培养实践探索[J].高等工程教育研究,2023,(06).

[20] 胡德鑫,逄丹丹.中国高等工程教育百年发展史回眸：历史演进、变革逻辑与未来趋向[J].高校教育管理,2023,17(6).

[21] 贾宝汝,姜君,基于洋葱模型的中层胜任力培养路径探索[J].中小学管理,2022,(7).

[22] 景喜双,张承阳,谢福宝,等.基于重点实验室的航空制造领域卓越工程师“三位一体”培养模式[J].实验技术与管理,2024,(05).

[23] 阚国坤,柴义江.人工智能赋能思政教学提升大学生生态文明素养探究[J].环境保护,2023,51(21).

[24] 李春会,唐盼.超越与重构：指向核心素养的思想政治教育课大教学观[J].思想政治课教学,2024,(01).

[25] 李浩,胡怀谷,吴深,等.新时代卓越工程师联合培养基地思政育人模式与方法探索[J].研究生教育研究,2024(3).

[26] 李玲,刘雨心,许心蕊,等.集成电路卓越工程师需要具备何种能力——基于产业视角的质性研究[J].高等工程教育研究,2024(1).

[27] 李培根.工程教育需要大工程观[J].高等工程教育研究,2011(03).

[28] 李芊周,凤姣.基于胜任力模型的全媒体新闻传播人才培养模式研究[J].新闻潮,2022,(5).

[29] 李友富.“卓越计划”背景下的大学生思想政治教育工作初探[J].学校党建与思想教育,2014(06).

[30] 林佳妮,胡德鑫,夏淑倩,顾佩华.新工科研究与实践的发展现状、成效评价与未来趋势[J].高等工程教育研究,2024,(02).

[31] 林健.国家卓越工程师学院建设：培养造就国家重大战略急需的卓越工程师[J].清华大学教育研究,2023,44(03).

[32] 林建.面向未来的中国新工科建设[J].清华大学教育研究,2017,38(2).

[33] 林健,杨冬.工程教育智能化：内涵、特征与挑战[J].清华大学教育研究,2023,44(06).

[34] 林健,衣芳青.面向未来的工程伦理教育[J].高等工程教育研究,2021(5).

[35] 林健.面向未来的中国新工科建设[J].清华大学教育研究,2017,38(2).

[36] 林健.卓越工程师创新能力的培养[J].高等工程教育研究,2012(05).

[37] 刘丙元.英国青少年公民道德教育的发展趋势及其启示[J].当代教育科学.2020(03).

[38] 刘健余.卓越工程师视角新能源专业学生双创能力培养[J].中国政治教学参考,2024,54(01).

[39] 刘娟,张烁.英国三明治教育发展历程及其政策举措分析[J].现代教育科学,2012(1).

[40] 刘强.新时代高校战略管理的现实境遇与发展图景[J].当代教育科学,2019,(02).

[41] 刘怡,张炜.一流大学卓越工程师核心素养构成及发展状况调查——基于学生视角的探索性研究[J].高等工程教育研究,2023,(06).

[42] 刘志坚,严长征.“卓越工程师教育培养计划”目标下的大学生思想政治工作探索[J].教育教学论坛,2012(02).

[43] 龙奋杰,邵芳.新工科人才的新能力及其培养实践[J].高等工程教育研究,2018,(05).

[44] 卢嘉仪.我国高校课程思政研究现状、热点及展望——基于 Cite Space 的可视化分析[J].应用数学进展,2022,(9).

[45] 吕丹丹.基于工程教育专业认证的“双一流”院校卓越工程师培养探索与实践[J].数字印刷,2022,(04).

[46] 吕海舟,杨培强.应用型跨界人才培养的产教融合机制设计与模型建构[J].中国大学教学，2017,(02).

[47] 马陆亭.高等教育要为民族复兴伟业提供有力支撑[J].中国高等教育,2018,(18).

[48] 满海宁.核心素养视域下高校思政智慧课堂教学探讨[J].中学政治教学参考,2023,(45).

[49] 梅永霞,刘志薇,张振香,等.9978 名护理专业学生思政素养调查研究[J].中华护理教育,2024,21(01).

[50] 睦依凡.对国家负责：大学必须牢记的使命[J].高等教育研究,2006,27(4).

[51] 秦甜帆,周海涛.新兴交叉专业融合育人的基本逻辑、实践困境与创新路径[J].现代大学教育,2025,41(01).

[52] 任志锋.论美国思想政治教育之名[J].教学与研究.2018(04).

[53] 苏海佳,张婷,谭天伟.基于科教融合和真实工程体验的实践教学改革创新与实践——以北京化工大学为例[J].中国大学教学,2024,(03).

[54] 唐衍军,蒋翠珍.跨界融合：新时代新文科人才培养的新进路[J].当代教育科学,2020,(02).

[55] 王超,李冰冰,晋媛媛.卓越工程师培养机制中“实践不实”现象的诱发因素研究——基于参与者视角的扎根理论分析[J].中国高教研究,2022,(09).

[56] 王婧,张开.媒介素养教育视阈下高校思想政治教育困境解析与对策[J].江苏高教,2021(01).

[57] 王谋寅,王耀国.网络圈层化对大学生思想政治教育的挑战及其应对之策[J].社会主义核心价值观研究,2022,8(06).

[58] 王婷婷,赵生学.课程思政文献综述与研究展望——基于 CNKI 的 CSSCI1978—2021[J].西昌学院学报(社会科学版),2021,33(04).

[59] 王扬,刘景超,赵沁平.卓越工程师培养联合体的构建思路与实现路径[J].中国高教研究,2023,(11):26-31+38.

[60] 王扬,于靖军.基于 STEP 工程教育理念的卓越工程师培养模式[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2023,36(06).

[61] 吴桐.高校辅导员爱国主义教育能力素养：时代要求、问题省思与提升路径[J].高校辅导员学刊,2024,16(01).

[62] 吴小林.守正创新构建新时代卓越工程师教育培养体系[J].中国高等教育,2023,(19).

[63] 吴岩.新时代高等教育面临新形势[J].中国校外教育,2018(3).

[64] 夏霖.主动聚焦人才培养跨界推动深度融合[J].职业技术教育,2017,(21).

[65] 夏正江.杜威教育目的论略[J].教育理论与实践,1994(3).

[66] 谢笑珍.“大工程观”的涵义、本质特征探析[J].高等工程教育研究,2008(03).

[67] 新工科建设指南（“北京指南”）[J].高等工程教育研究,2017(4).

[68] 闫冰,李健.“卓越计划”下高校学生思想政治教育优化初探[J].文献资料,2012,(1).

[69] 严建华,包刚,王家平,韦巍,薄拯,卜佳俊.浙江大学高水平产教融合培养卓越工程师的实践与探索[J].学位与研究生教育,2022,(07).

[70] 杨卫,王孙禺,吴小林,等.改革工科研究生教育 着力培养卓越工程师[J].学位与研究生教育,2023(1).

[71] 杨业华,于雨晴.论大学生敬业价值观的培育和践行[J].思想教育研究,2015,(02).

[72] 张安富,刘兴凤.实施“卓越工程师教育培养计划”的思考[J].高等工程教育研究,2010(04).

[73] 张景泊,桂翔.大学生敬业价值观和敬业精神培育的依据、意义和路径[J].思想教育研究,2019,(02).

[74] 张洪艳,杨光义,贺威.“一核三维”研究生培养模式实践与探索[J].高教学刊,2023,9(12).

[75] 张婷婷,李冲.关系与路径：产教融合培养卓越工程师的行动逻辑研究[J].中国高教研究,2023,(05).

[76] 张文晋,张彦通.行业特色型大学本质特征之刍议[J].江苏高教,2011,(06).

[77] 张小钢,李志义.工科大学生创造力结构模型及提升研究[J].天津师范大学学报(社会科学版),2023,(04).

[78] 赵婷婷,杨翊.利益相关者视域下我国工程教育学习成果多方评价对比分析[J].高等工程教育研究,2017(02).

[79] 郑大武.管理者超前思维的特点、价值及其培养[J].兰州大学学报(社会科学版),2007,(06)3.

[80] 郑向荣.德国“双元制”职业教育的历史、内涵、特点及问题.理工高教研究[J].2003(3).

[81] 周洁,段海霞,叶寅.“卓越工程师教育培养计划”背景下高校思想政治工作的思考与探索[J].教育教学论坛,2011(09).

[82] 朱小蔓,其东.面对挑战：学校道德教育的调整与革新[J].教育研究,2005,(03).

[83] 朱小英.论思想政治教育融入高职学生隐性职业素养培育[J].中学政治教学参考,2024,(08).

[84] 朱垚颖.通识写作课的网络媒介素养教育与课程思政实践[J].传媒,2024,(05).

[85] 朱永元.基于思想政治教育课一体化建设的教学学术素养提升[J].中学政治教学参考,2024,(01).

[86] Assaf R,El-Qanni A,Alsurakji IH,etal.The ChatGPT Dilemma:Opportunities vs.Risks in Engineering Education[J].An-Najah University Journal for Research-B (Humanities),2024,38(10).

[87] David McClelland.Testing for competence rather than for "intelligence"[J].American Psychologist.1973,1.

[88] Guiford.HR of Professionals educational needs and master Program curriculacula[J].Human Resource Management Review.2002,12(4).

[89] ROBERTS B W,K E WALTON,W VIECHTBAUER.Patterns of mean-level change in personality traits across the life course:a meta-analysis of longitudinal studies[J].Psychological bulletin,2006,132(1).

[90] ROBINSON M A, How design engineers spend their time:job content and task satisfaction[J].Design studies,2012(33).

[91] Zhu Q,Clancy R.Constructing a Role Ethics Approach to Engineering Ethics Education[J].Ethics and Education,2023,18(2).

## 3、学位论文类

[1] 姜晓坤.中国研究型大学人才培养目标定位研究[D].大连:大连理工大学 2010.

[2] 李荷君.高校卓越工程师的伦理教育策略研究[D].合肥工业大学,2012.

[3] 李君.我国基于卓越工程师培养的产学研合作教育研究[D].天津大学，2010.

[4] 刘茹梦.国际视野下的学生全球胜任力理念与培养研究[D].北京外国语大学,2023.

[5] 刘兆青.基于卓越工程师培养的工科学生评价改革研究[D].华中科技大学,2013.

[6] 卢丽.校企联合培养卓越工程师的实践研究[D].四川师范大学,2015.

[7] 亓晶.卓越矿业工程师胜任素质模型研究[D].辽宁工程技术大学，2016.

[8] 田娟.“卓越工程师”培养中的大学生思想政治教育研究[D].济南大学，2016.

[9] 汪璐.澳大利亚 TAFE 学院办学模式研究[D].广西:广西师范大学,2010.

[10] 王晓菲.国外思想政治教育的借鉴研究[D].山西大学.2009.

[11] 周楚.“卓越工程师”培养中高校思想政治教育创新研究[D].西南石油大学,2012.

[12] 周玉华.卓越工程师的社会责任感培育研究[D].天津大学,2014.

## 4、报纸及政策性文件类

[1] 习近平给中国国际大学生创新大赛参赛学生代表的回信[N].新华社,2024-10-17(1).

[2] 林景华.充分认识思想政治教育的作用[N].光明日报,2006.

[3] 长沙理工大学：以课程思政赋能卓越工程人才培养[N].光明日报 2022-11-18.

[4] 中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定（二〇二四年七月十八日中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过）[N].人民日报，2024-7-22(1).

[5] 中共中央国务院印发《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》[N].人民日报，2021-07-13(1)

[6] 教育部.高等学校课程思政建设指导纲要(教高(2020)3 号)[Z].2020.

[7] 中共中央国务院.关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见[Z].2017.

[8] 中共中央国务院.新时代爱国主义教育实施纲要[Z].2019.

[9] 中国工程院.中国工程院院士科学道德守则[Z].2018.

## 5、网络新闻类

[1] OECD.PISA 2018 Results(Volume VI):Are Students Ready to Thrive in an Interconnected World?[EB/OL].(2020-10-22).https//www.oecdilibrary.org/docserver/d5f68679-en.pdf?expires=1684294497&id=id&accname=guest&checksum=4175EA17C1A58D413246659371188376.

[2] 教育部,中国工程院.关于印发《卓越工程师教育培养计划通用标准》的通知[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe742/s3860/201312/t20131205_160923.html.

[3] 中国新闻网.周济：中国年培养工程师数量相当于美欧日印总和[EB/0L].(2012-11-10)[2019-12-30].http://www.chinanews.com/gn/2012/11-10/4318346.html.

[4] 中华人民共和国教育部.国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）[EB/OL].(2010-07-29)[2022-03-11].http//www.moe.gov.cn/srcsite/A01/s7048/201007/t20100729_171904.html.

[5] 中华人民共和国中央人民政府．国务院关于印发国家教育事业发展“十三五”规划的通知[EB/OL].(2017-01-19).http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-01/19/content_5161341.html.

# 附录 A 访谈提纲（卓越工程师硕博士版）

## A-卓越工程师思政素养培育现状访谈提纲（卓越工程师硕博士版）

**访谈编号：_____**

尊敬的工程师：

您好！

在科技创新与国家发展的宏伟蓝图中，卓越工程师作为关键力量，其综合素质的塑造尤为关键。此次访谈，旨在深入一线，实地收集与整理高校教师、企业及卓越工程师本人对于思政素养的独到见解与实践经验，以期全面了解当前卓越工程师思政素养培育现状、把握思政素养的培育与构建对卓越工程师成长的现实意义，为推动我国思想政治教育的高质量发展贡献智慧与力量。

此次访谈纯属学术研究活动，我们将严格遵循国家《统计法》，对您的一切信息严格保密。我们诚恳地希望得到您的支持和帮助。谢谢您的合作！

### 一、访谈时间

_____年_____月_____日

### 二、访谈地点

_____省_____市_____区/县_____街道/乡镇_____（具体地点）

### 三、访谈对象个人信息

1.性别：　　2.年龄：　　3.入学年份：

### 四、访谈基本问题

**说明：卓越工程师**是指在技术和领导力方面都具备卓越能力的工程专业人员，当今时代，卓越工程师作为技术创新与工程实践的领军人物，不仅需要具备精湛的专业技能和深厚的学术造诣，更需拥有坚定的政治立场、高尚的道德情操以及强烈的社会责任感，这便是我们所说的“**思政素养**”。

**1.个人成长经历中的思政影响：**

①您的职业生涯中，哪些思政素养对您影响最大？这些素养是如何帮助您应对挑战、取得成就的？

②您认为在您的成长过程中，哪些教育经历或实践活动对培养您的思政素养起到了关键作用？

**2.思政素养在工程实践中的应用：**

①在您的工程实践中，如何体现和运用思政素养？这些素养如何帮助您更好地完成工作任务、解决实际问题？

②能否分享一个具体案例，说明某个思政素养在您的工程决策或团队合作中发挥的作用？

**3.对年轻工程师的建议：**

①对于正在成长的年轻工程师，您有哪些关于培养思政素养的建议？

②您认为他们应该如何平衡专业技能与思政素养的发展？

**4.企业环境对思政素养的影响：**

①在您所在企业中，企业文化和工作环境如何影响工程师的思政素养？

②您认为企业应该如何支持工程师在思政素养方面的持续提升？

# 附录 B 访谈提纲（企业导师版）

## B-卓越工程师思政素养培育现状访谈提纲（企业负责人）

**访谈编号：_____**

尊敬的 xxx/xxx 公司：

您好！

在科技创新与国家发展的宏伟蓝图中，卓越工程师作为关键力量，其综合素质的塑造尤为关键。此次访谈，旨在深入一线，实地收集与整理高校教师、企业及卓越工程师本人对于思政素养的独到见解与实践经验，以期全面了解当前卓越工程师思政素养培育现状、把握思政素养的培育与构建对卓越工程师成长的现实意义，为推动我国思想政治教育的高质量发展贡献智慧与力量。

此次访谈纯属学术研究活动，我们将严格遵循国家《统计法》，对您的一切信息严格保密。我们诚恳地希望得到您的支持和帮助。谢谢您的合作！

### 一、访谈时间

_____年_____月_____日

### 二、访谈地点

_____省_____市_____区/县_____街道/乡镇_____（具体地点）

### 三、访谈对象信息（访谈代表）

1.性别：　2.年龄：　3.工作单位：　4.工作岗位：

### 四、访谈基本问题

**说明：卓越工程师**是指在技术和领导力方面都具备卓越能力的工程专业人员，当今时代，卓越工程师作为技术创新与工程实践的领军人物，不仅需要具备精湛的专业技能和深厚的学术造诣，更需拥有坚定的政治立场、高尚的道德情操以及强烈的社会责任感，这便是我们所说的**“思政素养”**。

**1.企业对工程师思政素养的期望：**

①您认为企业看重工程师哪些思政素养？这些素养如何影响企业长远发展？

②在招聘和选拔工程师时，企业如何评估其思政素养？

**2.企业内部的思政素养培育：**

①贵企业采取了哪些措施来培养工程师的思政素养？措施实施效果如何？

②能否分享一些成功的思政素养培育案例或经验？

**3.企业文化与思政素养的融合：**

①贵企业的企业文化如何体现对工程师思政素养的重视？企业文化在培育工程师思政素养方面发挥了哪些作用？

②您认为企业文化与思政素养之间有何内在联系？如何促进二者深度融合？

**4.校企合作中的思政素养培育：**

①贵企业是否与高校开展过关于工程师思政素养培育的合作项目？这些项目的合作内容和成果如何？

②您认为企业在与高校合作培育工程师思政素养方面有哪些优势和责任？如何更好发挥这些优势、履行这些责任？

# 附录 C 访谈提纲（学校导师版）

## C-卓越工程师思政素养培育现状 访谈提纲（教师）

**访谈编号：_____**

尊敬的老师：

您好！

在科技创新与国家发展的宏伟蓝图中，卓越工程师作为关键力量，其综合素质的塑造尤为关键。此次访谈，旨在深入一线，实地收集与整理高校教师、企业及卓越工程师本人对于思政素养的独到见解与实践经验，以期全面了解当前卓越工程师思政素养培育现状、把握思政素养的培育与构建对卓越工程师成长的现实意义，为推动我国思想政治教育的高质量发展贡献智慧与力量。

此次访谈纯属学术研究活动，我们将严格遵循国家《统计法》，对您的一切信息严格保密。我们诚恳地希望得到您的支持和帮助。谢谢您的合作！

### 一、访谈时间

年　　月　　日

### 二、访谈地点

省　　市　　区/县　　街道/乡镇　　（具体地点）

### 三、访谈对象个人信息

1.性别：　　2.年龄：　　3.工作单位：　　4.职称：

### 四、访谈基本问题

**说明：卓越工程师**是指在技术和领导力方面都具备卓越能力的工程专业人员，当今时代，卓越工程师作为技术创新与工程实践的领军人物，不仅需要具备精湛的专业技能和深厚的学术造诣，更需拥有坚定的政治立场、高尚的道德情操以及强烈的社会责任感，这便是我们所说的“**思政素养**”。

**1.您认为我们为何要培养卓越工程师？**

**2.思政素养对工程师成长的重要性：**

①您认为思政素养对卓越工程师的成长有哪些具体影响？

②在您的教学实践中，有没有观察到思政素养对学生职业道德、社会责任感等方面产生的积极影响？

**3.思政教育与工程教育融合的现状：**

①您认为当前高校在将思政课程与工程教育相融合方面做得如何？有哪些成功的案例或经验可以分享？

②在您的课程中，是如何融入思政元素的？这对于培育卓越工程师的思政素养起到了什么作用？

③您如何理解专业能力培育与思政素养培育二者关系？

**4.面临的挑战与改进建议：**

①在培育卓越工程师思政素养过程中，您遇到哪些主要挑战？

②您认为高校应该如何进一步改进思政教育模式，以更好地适应卓越工程师的培养需求？

# 附录 D 调查问卷

## 新时代卓越工程师思政素养培育现状调查研究

尊敬的受访者:

您好！

非常感谢您抽出宝贵的时间参与本次调查。本次问卷旨在了解新时代卓越工程师在思想政治教育方面的现状，以便针对现实情况，对后续教育教学的重点方向进行明确，进一步提升思想政治教育的工作实效，助力卓越工程师成长为明大德、成大才、可堪重任的时代新人。

问卷分为三个部分，统一采用匿名形式，选项没有正确之分，请您根据自己的实际情况和真实感受选择最符合的选项。所有数据仅用于统计和研究目的，不做他用，请您放心填写，再次感谢您的支持与配合！

## 第一部分　基本画像

**1.您的性别是 [单选题] ***

○男　　○女

**2.您当前所在的年级是： [单选题] ***

○硕士一年级

○硕士二年级

○硕士三年级

○博士在读

○已毕业

○其他（请注明） _____ *

**3.您所在（或即将前往）的企业所属行业领域是 [单选题] ***

○智能制造

○信息技术

○能源环保

○建筑工程

○其他（请注明）_____ *

**4.您目前是否已经参与过入企实践 [单选题] ***

○参与过，且目前仍在企业实习/正式工作

○参与过，但目前不在企业实习

○一直在校，目前未参与过入企实践

**5.您参与入企实践的累计时长是 [单选题] ***

○1 年以内

○1-3 年

○3-5 年

○5 年以上

依赖于第 4 题第 1;2 个选项跳转出现

## 第二部分 各能力素养多维探究

**6.您是否了解国家的重大发展战略或重大工程项目，如“双碳”目标、新基建（5G、人工智能、工业互联网等）、神舟系列载人航天工程、北斗卫星导航系统等? [单选题] ***

注：“了解”定义为“最少能列举 2 个国家发展战略或重大工程项目并大概解释其主要内容和意义”。

○非常了解，能详细说明当前所有相关战略和项目的背景与意义

○比较了解，知道大部分战略和项目的基本情况

○一般了解，知道一些基本情况

○不太了解，仅限于新闻报道中的内容

○完全不了解

**7.您平常主要通过哪些途径了解国家最新的战略与重大工程相关信息? [多选题] ***

□最新学术期刊

□主流新闻媒体

□企业内部分享

□政府政策文件

□学校老师讲授

□在线学习平台（如慕课、专题网课等）

□其他 _____*

**8.在工程实践（或未来的工程实践设想中），您贯彻国家重大战略的情况是 [单选题] ***

注：括号内提示词只针对尚未入企工作的同学，询问其对未来工作的预期行为；已入企工作的同学请根据实际工作情况作答。

○积极主动贯彻”双碳”目标、新基建等国家战略，主导相关项目推进

○能够在项目中落实国家战略要求，协助完成相关任务

○了解国家战略，但在实践中较少主动贯彻

○知道国家战略，但不知如何在实践中贯彻

○对国家战略了解不足，更未在实践中贯彻

**9.您认为在工程实践（或未来的工程实践设想中）中贯彻国家战略效果不理想的原因是什么? [多选题] ***

注：括号内提示词只针对尚未入企工作的同学，询问其对未来工作的预期行为；已入企工作的同学请根据实际工作情况作答。

□认知层面：对国家战略内涵、目标及意义理解模糊，不清楚与自身工程实践的具体联系

□信息层面：获取国家战略信息的渠道有限且不及时，导致工作滞后于战略要求

□转化层面：缺乏将国家战略目标细化为具体工程任务和操作步骤的方法和能力

□能力方面：自身专业知识和技能存在短板，无法满足战略相关工程任务技术要求

□企业层面：所在企业没有将国家战略纳入核心发展规划，资源配置和激励机制不到位

□教育层面：学校教育和企业培训中对国家战略与工程实践结合的内容设置不足，实践指导缺失

□市场层面：激烈的市场竞争使企业为求生存，更注重短期利益，忽略战略贯彻

□其他（请注明） _____*

依赖于第 8 题第 3;4;5 个选项

**10.在入企实践的过程中您参与国家重大项目的程度是 [单选题] ***

注：本题中”国家重大项目”指由国家相关部门主导，对国家发展有重要影响、在科技、基础设

施等领域有重大战略意义的项目。如包括但不限于：大型航空航天工程、量子通信项目、重大科技创新专项等。

○深度参与国家重大项目，作为核心成员负责关键技术攻关和项目推进

○参与过国家重大项目，承担了重要工作任务，为项目成功做出较大贡献

○参与过国家重大项目的前期筹备或辅助工作，但参与度不高

○从未参与过国家重大项目，但一直关注并希望有机会参与

○了解国家重大项目，但觉得和自己关系不大

○对国家重大项目不太了解，也没有参与意愿

依赖于第 4 题第 1;2 个选项跳转出现

**11.在您看来，您参与国家重大项目程度不深的原因是什么？[多选题] ***

□难以获取国家重大项目的相关信息，不知道如何参与

□觉得自身能力与国家重大项目要求有差距，不敢申请参与

□企业内部竞争激烈，难以获得参与机会

□国家重大项目参与门槛（如资质审核、保密要求等）较高，自身条件不满足

□日常工作繁忙，没有足够的时间和精力参与

□企业不支持员工参与国家重大项目

□其他（请注明） _____*

依赖于第 10 题第 4;5;6 个选项跳转出现

**12.在工程实践（或未来实践规划）中，您采用绿色技术的情况是 [单选题] ***

注：括号内提示词只针对尚未入企工作的同学，询问其对未来工作的预期行为；已入企工作的同学请根据实际工作情况作答。

“绿色技术”指遵循生态原理和经济规律，以节约资源能源，降低生态环境污染为目标，实现“无公害化”或“少公害化”的技术。如可再生能源利用（如太阳能、风力发电技术）、资源循环利用（如工业废水循环处理技术）以及环保材料研发（如无毒材料、可降解材料）等。

○总是优先采用绿色技术，积极推动项目绿色发展

○经常采用绿色技术，根据项目需求选择合适的绿色方案

○偶尔会考虑采用绿色技术，但不是优先选择

○知道绿色技术，但很少在实践中应用

○不太清楚绿色技术，更未在实践中使用

**13.您参与社会公益服务的情况是 [单选题] ***

注：社会公益服务指不已营利为目的，为社会公众提供帮助、促进社会发展和进步的活动。包括但不限于：参加学校义务维修队、参加社区科普，讲解基础科学和工程原理；加入环保志愿队，宣传垃圾分类、植树；为贫困地区学生捐赠衣物或学习资料、线上支教等。

○积极主导策划社会公益服务项目，发货带头人作用

○积极参与社会公益服务项目，发挥重要作用

○偶尔参与公益服务项目，但参与度不高

○有参与公益服务的想法，但没有实际行动

○没有参与社会公益服务的打算

**14.在工作（或实习、科研等经历、未来工作）中，您对行业内技术规范的执行情况是 [单选题] ***

注：括号内提示词只针对尚未入企工作的同学，询问其对未来工作的预期行为；已入企工作的同学请根据实际工作情况作答。

○始终严格执行行业内技术规范，确保工程质量零缺陷，主动检查监督他人执行

○认真执行行业内技术规范，偶尔因特殊情况灵活处理，但保证质量

○基本能执行行业内技术规范，但有时会疏忽

○知道行业内技术规范，但执行不严格

○对行业内技术规范了解不足，执行情况较差

**15.在团队合作中，您的表现是 [单选题] ***

○始终把集体利益放在首位，主动补位，积极帮助他人，培养新人

○通常会考虑集体利益，在团队需要时补位，愿意分享经验

○以完成自己当下的主要任务为重，偶尔协助团队成员

○较少主动协助团队，只关注自己的工作

○不太关心团队利益，也不主动参与团队协作

**16. 在实际工作（或学术研究、实习或未来工作）中，您对学术不端和数据造假的态度**

**是 [单选题] ***

注：括号内提示词只针对尚未入企工作的同学，询问其对未来工作的预期行为；已入企工作的同学请根据实际工作情况作答。

○坚决反对，发现后立即向权威机构举报，并推动处理、绝不姑息

○基本反对，自身不参与，但在不损害损害自身利益时，不会主动举报

○持中立态度，虽不认可但在巨大考核压力等特殊情况下，能理解此类行为

○基本接受，认为在资源匮乏等特定情况下，偶尔为之可以原谅，自己也可能效仿

○完全接受，觉得此类行为很常见，不被发现就可获利，必要时自己也会做

**17.在技术应用（或学术研究、实习或未来工作））中，您对伦理风险的处理方式是 [单选题] ***

注：括号内提示词只针对尚未入企工作的同学，询问其对未来工作的预期行为；已入企工作的同学请根据实际工作情况作答。

○主动进行伦理风险预判，评估对各方的影响，并制定应对措施

○会考虑伦理风险，在出现问题时积极解决，但事前缺乏预判规划

○知道要考虑伦理风险，但不知道如何评估和应对

○不太在意伦理风险，觉得影响不大

○对技术应用中的伦理风险没有概念

**18.在团队合作（或未来团队合作预期）中，您协调团队冲突的能力如何 [单选题] ***

注：括号内提示词只针对尚未入企工作的同学，询问其对未来工作的预期行为；已入企工作的同学请根据实际工作情况作答。

○能够熟练协调团队冲突，迅速达成共识，提升团队凝聚力

○可以协调团队冲突，通过沟通解决大部分问题

○尝试协调团队冲突，但效果一般

○不太会协调团队冲突，通常依赖他人解决

○在团队冲突中不知所措，无法发挥作用

**19. 您在向他人进行工作汇报或讲解时，用通俗语言去高效传递项目的技术优势的能力是 [单选题] ***

○非常熟练，能清晰准确地让他人理解技术价值

○比较熟练，基本能表达清楚技术价值

○一般，能传达部分关键信息，但不够清晰

○不太擅长，很难让他人理解技术价值

○完全不知道如何用通俗语言表达技术价值

**20.您在国际团队合作方面的情况是 [单选题] ***

○有丰富的跨文化协作经验，能很好地适应不同文化背景的团队

○有一定的国际团队合作经验，基本能适应不同文化环境

○了解一些跨文化协作知识，但没有实际经验

○对跨文化协作不太了解，没有参与国际团队合作的想法

○完全不了解跨文化协作，也不打算参与国际团队合作

**21.当前您对 ISO、IEEE 等国际标准的熟悉程度是 [单选题] ***

○非常熟悉，能熟练运用国际标准推动项目合规化

○比较熟悉，了解大部分国际标准的关键内容

○知道一些国际标准，但不太清楚如何应用

○仅听说过部分国际标准，了解较少

○对国际标准一无所知

**22.您对 ISO、IEEE 等国际标准了解较少的原因是什么？[多选题] ***

□学校教育中对国际标准的教学内容较少，缺乏系统学习机会

□所在企业不重视国际标准，未提供相关培训和学习资源

□目前工作中较少涉及国际项目，没有接触和应用国际标准的机会

□不知道从哪些渠道获取国际标准资料，获取成本高或过程繁琐

□国际标准更新太快，工作忙没时间跟踪学习

□认为国际标准对目前工作用处不大，没有学习动力

□其他（请注明） _____*

依赖于第 21 题第 3;4;5 个选项跳转出现

**23.在工程实践（或学术研究、实习、未来工程实践等）中，您进行学科交叉应用的情**

**况是 [单选题] ***

注：括号内提示词只针对尚未入企工作的同学，询问其对未来工作的预期行为；已入企工作的同学请根据实际工作情况作答。

○经常将其他领域技术引入工程实践，取得良好效果

○有过学科交叉应用的尝试，积累了一定经验

○了解学科交叉的概念，但还没有实际应用过

○不太了解如何进行学科交叉应用

○从未考虑过学科交叉应用

**24.您认为自己在学科交叉应用方面情况不理想的原因是什么？[多选题] ***

□自身对其他学科知识的储备不足，难以找到学科结合点

□习惯用本学科思维解决问题，对跨学科方法接受困难

□所在环境缺乏跨学科交流平台，难以与其他学科人员合作

□工作或学习任务重，没有时间和精力开展学科交叉应用

□现有的评价体系不重视学科交叉应用成果，缺乏激励

□其他（请注明） _____*

依赖于第 23 题第 3;4;5 个选项跳转出现

**25.您在跨行业合作（包含学术研究、实习经历以及工程实践等方面）的实际表现情况是 [单选题] ***

注：括号内提示词只针对尚未入企工作的同学；已入企工作的同学请根据实际工作情况作答。

○多次主导跨行业合作，创新推动行业边界突破

○频繁且积极参与，凭专业能力担关键职责，发挥重要作用

○偶有机会参与，但任务边缘，参与度有限

○对跨行业合作感兴趣，但尚未实际参与

○对跨行业合作不感兴趣，也没有参与意愿

**26.您在工程实践（或学术研究、实习等）中，把其他行业的先进技术或原理迁移应用到自身研究的情况是 [单选题] ***

○多次主导将其他行业方案与本领域项目有机结合，推动项目创新，实现突破

○积极参与跨行业方案引入项目，发挥核心作用，解决重要难题

○参与过相关项目，但仅承担辅助工作，贡献较小

○了解其他行业方案，有引入想法但尚未有机会参与

○知道技术跨界迁移概念，但对其他行业方案了解少，未考虑应用

○对跨行业借鉴方案不感兴趣，未来也不打算参与

**27.您制定个人技能升级计划的情况是 [单选题] ***

○制定终身学习规划，聚焦多领域前沿知识，结合国家战略和行业需求持续提升技能

○依据行业趋势制定技能升级计划，定期更新学习内容

○偶尔会考虑提升技能，但没有明确的计划

○想提升技能，但不知道从何做起

○没有提升个人技能的想法

**28.在项目实践（或未来项目规划）中，您整合多领域资源的能力是 [单选题] ***

注：括号内提示词只针对尚未入企工作的同学，询问其对未来工作的预期行为；已入企工作的同学请根据实际工作情况作答。

○能够高效整合技术、资金、人力等资源，制定出最佳方案

○可以整合资源，满足项目基本需求，但方案有待优化

○尝试整合资源，但效果不太理想

○不太会整合资源，主要依赖他人或单一资源

○完全不知道如何整合多领域资源

**29.面对复杂工程问题（或未来可能遇到的复杂问题），您的处理方式是 [单选题] ***

注：括号内提示词只针对尚未入企工作的同学，询问其对未来工作的预期行为；已入企工作的同学请根据实际工作情况作答。

○能精准拆解问题，分步高效解决，灵活调配资源

○能初步拆解问题，但仅能处理少量简单部分

○面对复杂问题毫无头绪，不知如何进行分析拆解

**30.在实际工作（或实习、科研等经历或未来工作）中，您将理论知识转化为实际操作的情况是 [单选题] ***

注：括号内提示词只针对尚未入企工作的同学，询问其对未来工作的预期行为；已入企工作的同学请根据实际工作情况作答。

○经常通过试点项目验证技术可行性，产学研结合，成果显著

○有过理论转化实践的尝试，取得了一定成果

○尝试转化理论知识，但效果一般，存在一些问题

○不太会将理论知识转化为实际操作，实践经验不足

○不知道如何进行理论到实践的转化

**31.您认为自己在将理论知识转化为实际操作方面表现不理想的原因是什么？[多选题] ***

□学校学习时实践教学环节薄弱，缺乏理论应用锻炼

□缺乏实践平台和资源，难以开展实践对实际工作场景和需求了解不够，无法有效应用理论

□在实践过程中缺乏导师或同事的指导，遇到问题难以解决

□缺乏创新思维，不敢尝试新的理论应用方式

□担心实践失败带来的风险，过于保守

□其他（请注明） _____*

依赖于第 30 题第 3;4;5 个选项跳转出现

**32.您跟踪行业技术趋势（或未来关注行业趋势的计划）的情况是 [单选题] ***

注：括号内提示词只针对尚未入企工作的同学，询问其对未来工作的预期行为；已入企工作的同学请根据实际工作情况作答。

○会定期深入分析行业报告，积极参与国际技术论坛，把握技术趋势

○会关注行业报告和技术论坛，基本了解行业技术趋势

○会偶尔关注行业动态，但了解不够深入

○很少关注行业技术趋势，了解较少

○不关注行业技术趋势，对其不了解

**33.您在关注行业技术趋势时遇到困难，导致对前沿趋势了解不理想的原因是什么？[多选题] ***

□信息太多太杂，不知道如何筛选出有用信息

□不知道获取前沿技术趋势信息的有效渠道，缺乏相应资源

□工作或学习太忙，没时间深入关注行业动态

□关注行业前沿趋势对自身发展没有明显帮助，缺乏动力

□行业技术变化太快，很难跟上节奏

□其他（请注明） _____*

依赖于第 32 题第 3;4;5 个选项跳转出现

**34.在项目工作（或未来项目预期）中，对于坚持迭代改进，建立项目复盘机制您的实际情况是 [单选题] ***

注：括号内提示词只针对尚未入企工作的同学，询问其对未来工作的预期行为；已入企工作的同学请根据实际工作情况作答。

○建立并严格执行项目复盘机制，持续优化设计方案

○有项目复盘的习惯，能从复盘中总结经验优化方案

○偶尔进行项目复盘，但没有形成机制

○很少进行项目复盘，不太重视经验总结

○完全没有项目复盘的意识

**35.在团队合作中，您对创新试错的态度是 [单选题] ***

○积极倡导容错文化，支持团队探索颠覆性技术，勇于创新试错

○认可创新试错，在能力范围内支持团队创新

○对创新试错持中立态度，不主动支持也不反对

○不太支持创新试错，担心影响整体的项目进度和成果

○反对创新试错，认为风险太大

## 第三部分 开放性问答

**36.结合自身体会，您希望企业或学校能在助力您成为真正的“卓越工程师”还能提供哪些支持? [填空题] ***

_____

# 攻读硕士期间取得的研究成果

## （1）学术论文

[1]付丽莎, **杨格格,** 马辛, 等.新时代卓越工程师思政育人体系构建[J].学位与研究生教育, 2024,(05):67-74.DOI:10.16750/j.adge.2024.05.009.

# 致谢

文末笔置，忽觉岁短。从 2023 年初秋至 2025 年仲夏，人生马拉松已翻越几番波折障碍赛，用意志抵消，却又看出奥妙。回望短短两年，终究不是虚掷的旅程。

**涓涓师恩，铭记于心。**首先要深深鞠躬致谢我的导师付丽莎老师。入学初见时，您那句“我们会有很深的联结”，仿若预言般精准成真。感谢您在这两年里对我无微不至的悉心关怀与耐心指导。在您的鱼渔双授间，我收获的不仅是学术的富足，更是为学为人的指引。您曾笑问“多年后是否会后悔选择我”，此刻以及未来我都可以坚定作答：从未有过！同样心怀感恩的还有答辩委员会高宁老师、徐冶琼老师、张静老师、赵华珺老师、杜玥老师，感谢各位老师在我论文写作中的拨冗指点，字里行间的批注皆是智慧的馈赠；还要感谢学院万林艳老师、刘娜娜老师、田磊老师、王江伟老师等，是您们带我一次又一次推开马克思主义学科的大门，在深邃的思想星空中，看见真理光芒。

**春晖寸草，山高海深。**感谢我的家人们，平凡的您们尽力给了我最好的生活，予我暖衣饱食，除我后顾之忧，尊重我的决定，相信我的选择。您们总是担心远行在外的我，却从未阻拦我追寻自己的脚步。二十余载的养育之恩，化作我生命深处最柔软的眷恋。愿时光温柔以待，让您们安康顺遂。

**山水一程，三生有幸。**感谢张琦、昂然、闫金鑫三位师姐，您们的温柔如暖阳，照亮了我研途的每一处褶皱。那些耐心的答疑、暖心的鼓励，让异乡求学的我，心中始终洋溢着温暖。感谢室友米芮、杨静、杨海艳，602b 的小小空间是我们共铸的精神原乡。那些晨起的寒暄、深夜的卧谈、共享的零食，让平凡日子都有了星子般的光辉。我们在吵吵闹闹中卸去疲惫，在互相打气中拥抱成长，与您们相遇、相识，大概就是最珍贵的命运馈赠。感谢 23 级硕士班的所有同窗们，课堂上的思想碰撞，集体活动中的并肩前行，感谢您们让我在小小的集体里，收获到了大大的温暖。感谢我的挚友刘文静、杜自敏、高晶晶、温柳婷。感谢在无数个人生分岔路口我们没有走散，依旧同频共振、相互鼓励、一起携手向前。更要感谢我的男朋友李诚，感谢您在学术上的支持，在崩溃时的拥抱，让那些焦虑与崩溃并存的日子，因爱而温暖。

我品尝过成功的琼浆，也接受过失败的苦楚，初来时的青涩，已在时光中酿成从容。一路走来，恰是因了诸般温暖与助力同行，方能让我心怀无畏，一路向前！放眼未来，愿我们都能在各自的人生征途上，追风赶月，奔赴山海，前程似锦，自由逐风！